

紧密型县域医共体 信息化建设

从功能指引到工程落地

一个完整参考实现的设计、实现与工程方法

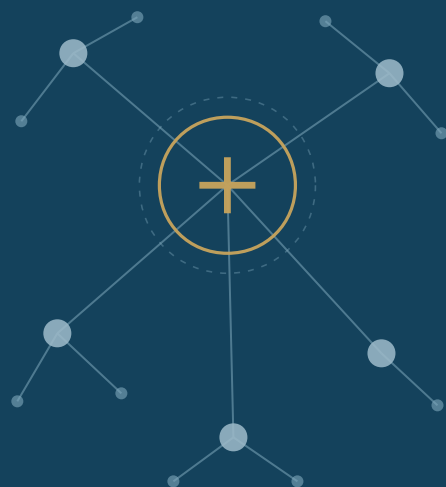
徐剑 著

并发下账对不对——最后一支疫苗，四人同时登记，会不会四针都“成功”？

跨机构能不能看——数据汇到一起，不等于谁都能看所有人。

合规查不查得出——“谁查了谁的档案”，必须答得出来。

测试绿了就对了吗——绿色的测试，不等于正确的代码。



紧密型县域医共体 信息化建设

——从功能指引到工程落地：一个完整参考实现的设计、实现与工程方法

徐剑 著

××出版社

内 容 提 要

本书基于一个真实、完整、可运行的紧密型县域医共体信息化平台参考实现撰写，覆盖国家《紧密型县域医共体信息化功能指引》五大类 36 项功能，含 187 张数据表、647 个接口、约 3.4 万行服务端代码、1200 余个自动化测试用例。全书分五篇：总论与顶层设计厘清指引到架构的映射；协同应用实现逐类展开三十六项功能的数据模型与业务口径；工程正确性收录十二个实测确认并修复的缺陷，归纳出可复用的正确写法；数据安全与隐私系统讲述横向数据隔离、敏感操作留痕与等保密码合规的边界；工程方法论提炼“如何让测试真正防住回归”的一套做法。附录给出功能对照表、数据字典、接口清单与部署运维指引。它既是一份“建什么”的参考实现说明，更是一部“怎样把它建对”的工程实录。

本书适合县域医共体信息化的规划者、建设方技术负责人、承建企业研发团队、卫生健康行政部门信息化管理人员，以及医学信息学、卫生信息管理专业的高年级本科生与研究生阅读。

数据与隐私说明 本书全部代码片段、缺陷案例、设计取舍均取自这一真实代码库，非虚构、非演示。书中涉及的具体机构名、患者姓名、身份证号等，全部为测试数据或示例，不对应任何真实个人或单位。

书 名 紧密型县域医共体信息化建设——从功能指引到工程落地：一个完整参考实现的设计、实现与工程方法

著 者 徐剑

出版发行 ××出版社

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 12.75

字 数 约 168 千字

版次 / 印次 待定

ISBN 待申请

定 价 待定

本册为排版审校样书。出版社名称、CIP 数据、ISBN、版次与定价均为占位，付印前由出版社确定后替换；图书在版编目（CIP）数据待申请后补入本页。

前言

这本书是怎么来的

这本书不是先有提纲、再去填内容写出来的。它的内容，来自**一个平台一轮一轮建、一轮一轮拆、又一轮一轮补起来的过程**——本书做的，只是把其中值得留下的东西沉淀成文字。

起初的目标很朴素：对照国家《紧密型县域医共体信息化功能指引》，做一个覆盖全部三十六项功能的参考实现。这一步并不难——功能指引写得清楚，数据表建起来、接口写出来、页面连上，主项级的“三十六项已实现”很快就成立了。

真正的故事从“已实现”之后才开始。

第七轮，我们把颗粒度从“主项”降到“子功能”重新审一遍，发现主项级的绿灯下面藏着三条应该降档的功能——疫苗接种没有批号和冷链，医废没有追溯码，应急指挥没有症候群监测。**“做了”和“做对了”之间，隔着一个子功能级的重审。**

第八轮，我们开始怀疑并发。写一段脚本，让八个线程同时去收集医废，结果只落库五条，另外三条报了 500——记录丢了。同样的脚本打在疫苗接种上：库存一支，四个人同时登记，四针全部“成功”。这不是假设的风险，是**当场复现的账实不符**。更让人警醒的是：这个坑平台早在更早的版本里踩过、修过、还把教训写进了注释——可新写的三个模块又各犯了一遍。**知道这个坑，并不足以不掉进去。**

第九轮，我们把矛头转向权限。平台有一套“越权矩阵”测试，一直亮着绿灯，还打印“覆盖率 100%”。可它测的只是“医生不能干管理员的事”——纵向的。我们写了个横向的探针：让乙镇卫生院的医生，凭一个健康卡号，去调甲县医院患者的档案。**成功了。**全部诊疗信息，一览无余。那条“100% 覆盖”的报告，从来没测过这一维。

第十、十一轮，是收口和再审。补上第九轮自己留下的半成品（一张只记不能查的合规日志），清掉登记在案的欠账，再换个维度把代码从头扫一遍——在一处“分一笔固定的钱、逐户各自四舍五入”的地方，发现结余分配少了一分钱，而一条写着“允许 1 元误差”的旧测试，把这个丢钱的 bug 盖了整整六轮。

第十二轮不在原计划里——它是**写这本书写出来的**。为核对书中每一句“平台是这么做的”，我们把声明逐条对回代码，结果对出了四条真实的差距（其中一条是并发下同一份健康档案能被多个居民账户同时绑定）。把标准写成文字的过程，本身就是一次对实现的审计——这句话后来写进了第 15 章。

这本书想说什么

如果把上面这段经历浓缩成一句话，那就是：

一个县域医共体平台的成败，往往不在功能列表有多长，而在那些不显眼处的账实是否相符、隐私是否真的守住、以及——你怎么知道它真的守住了。

市面上讲医共体信息化的书，多在回答第一个问题（该建什么），这本书想认真回答后面两个（怎么建对、怎么确认建对了）。所以它的结构是“倒三角”的：

- **第一、二篇**讲“建什么”——顶层设计与三十六项功能的实现。这部分与同类著作重合较多，但我们尽量只写有取舍、有理由的地方，不复述指引原文。
- **第三、四篇**讲“怎么建对”——并发正确性、金额精度、数据隔离、隐私留痕。这是本书的重心，也是它区别于功能手册的地方。每一个问题都配一个**实测复现的缺陷、修复的代码、以及验证修复有效的测试**。
- **第五篇**讲“怎么确认建对了”——工程方法论。如何写出改回旧代码就会变红的非空洞测试，如何用扫描把错误的形状变成 CI 红灯，如何识别那些“看起来做完了”的假完成。

给不同读者的读法

- **规划者与行政管理人员**：读第一篇和第四篇。第一篇帮你把指引映射成可验收的系统边界；第四篇（尤其第 16 章）帮你分清哪些是平台能交付的、哪些是“部署期工作”的口号——后者最容易在验收时被一句“兼容信创路径”糊弄过去。
- **建设方与承建企业技术负责人**：通读第二、三、四篇。这三篇几乎就是一份“别人已经替你踩过的坑”清单，附代码。
- **一线研发**：第三、五篇是核心。把第 9 章的缺陷家族和第 17 章的非空洞测试读透，能少走很多弯路。
- **学生与研究者**：第五篇是一套可迁移的工程判断力训练——它讲的不是某个框架的用法，而是“如何知道自己错了”。

让我们从“紧密型紧在哪里”开始。

目 录

前言	i
第一篇 总论与顶层设计	1
第 1 章 紧密型县域医共体与信息化的使命	2
1.1 “紧密型”紧在哪里	2
1.2 信息化不是把系统连起来，而是把权责算清楚	2
1.3 国家功能指引的五大类三十六项：一张全景图	3
1.4 本书参考实现的范围与边界	4
第 2 章 总体架构	5
2.1 单体优先：为什么县域平台不该一上来就微服务	5
2.2 技术选型与其理由	5
2.3 分层：路由—业务—数据，以及“共用做法”沉淀层	6
2.4 构建无关的前端：为什么刻意不引入打包工具	7
2.5 多端形态：管理端、居民端 H5、医师移动端	7
2.6 平台功能模块总览	7
总览与基础平台（7 个模块）	8
业务协同（18 个模块）	8
医防融合（16 个模块）	9
便民惠民（7 个模块）	9
全域慢专病子系统（11 个模块，独立装卸）	9
综合管理（18 个模块）	10
系统管理（10 个模块）	11
移动端	11
2.7 本章小结	11
第 3 章 数据模型的顶层决策	12
3.1 患者主索引（EMPI）：一个人一份档案，不属于任何一家机构	12
3.2 机构的两种关系：纵向隶属与横向分组	12
3.3 统一编码字典：结果互认与业务联动的数据地基	13
3.4 留痕类数据与业务数据的分离：写审计、读留痕各司其职	13
3.5 迁移即契约：单头链、零漂移、上下往返验证	14
3.6 本章小结	14
第二篇 五大类协同应用的实现	15

第 4 章 区域医疗服务协同	16
4.1 共享诊断中心：一套状态机能不能通吃四类中心	16
4.2 结果互认：为什么它天然要跨机构	17
4.3 病理标本流转：拒收是核心业务，不是异常分支	17
4.4 智慧急救“上车即入院”：绿道时间轴的时序一致性	18
4.5 消毒供应：批次粒度的全流程追溯	18
4.6 本章小结	19
第 5 章 便民惠民服务协同	20
5.1 电子健康卡与就诊凭据：身份与介质的分离	20
5.2 居民端：实名绑定与家庭代管	21
5.3 双向转诊：医共体最核心的协同场景	22
5.4 中医药：体质辨识、共享中药房与经验传承	22
5.5 互联网+诊疗与便捷寻医	23
5.6 本章小结	23
第 6 章 医疗管理服务协同	24
6.1 集中审方：“系统+药师”双重审方为什么是跨机构的	24
6.2 中心药房与库存：入库、调拨、缺货与预警	25
6.3 医保协同与 DRG 分析	25
6.4 质量安全：从不良事件到病历质控	26
6.5 本章小结	26
第 7 章 公共卫生服务协同	28
7.1 慢病与专病：为什么它们不是一回事	28
7.2 多点触发监测：给一线的预警	29
7.3 疫苗接种与冷链：按批号强监管品类的账实相符	29
7.4 妇幼与老年：重点人群健康管理	30
7.5 本章小结	30
第 8 章 基层医疗卫生综合管理	31
8.1 人财物统一协同：独立建账、集中核算、合并报表	31
8.2 医保基金总额付费：预付、预结、清算、结余分配	32
8.3 医共体绩效统一考核	33
8.4 医疗废弃物全过程追溯	33
8.5 本章小结	34
第三篇 工程正确性：十二个实测确认的缺陷	35
第 9 章 并发写入：check-then-act 缺陷家族	36
9.1 问题的形状	36
9.2 同一个错误，犯了不少一次	37
D-6 疫苗超卖：库存 1 支打出 4 针	37

D-7 症候群日报：并发 500	38
D-11 实训报名：容量 2 报上 3 人	38
9.3 为什么“知道这个坑”不足以不掉进去	38
9.4 五种正确写法	39
insert_or_conflict —— 本来就不该重复的	39
insert_with_retry —— 服务端生成的顺序编号	39
claim_quota —— 占额度	40
upsert_unique —— 有则覆盖、无则新建	41
insert_if_absent —— 批量导入里的单行插入	41
9.5 让错误的形状过不了 CI	42
9.6 本章小结	42
第 10 章 读-改-写与丢更新	43
10.1 D-9 obj.col += n: 8 并发入库丢 60 支药	43
10.2 原子累加与原子扣减	44
10.3 计数列的单一真相原则：不要维护两个“已用数”	44
10.4 本章小结	45
第 11 章 金额精度	46
11.1 float 的分位陷阱：为什么求和要交给数据库	46
11.2 D-12 结余分配少一分钱：逐户 round 的通病	46
11.3 最大余数法：分出去的总额分毫等于结余	47
11.4 什么时候该用 Decimal，什么时候不必	48
11.5 本章小结	48
第 12 章 事务与事务边界	49
12.1 D-1 一个业务动作，一个事务	49
12.2 SAVEPOINT 的正确用法与一个按行数递归的坑	49
12.3 留痕与业务事务的解耦：为什么读接口不该顺带开写事务	50
12.4 本章小结	51
第四篇 数据安全与隐私	53
第 13 章 纵向越权与横向越权	54
13.1 平台防住了“医生不能干管理员的事”	54
13.2 实测：乙镇卫生院的医生，调出了甲县医院患者的全部病历	54
13.3 筛选器不是授权器：一个看似做了作用域控制的陷阱	55
13.4 本章小结	55
第 14 章 横向数据隔离模型	57
14.1 先分清：这不是“全部拒绝”能了事的	57
14.2 一个关键的架构事实：患者不属于任何机构	57
14.3 第一版判据是错的，测试把它照出来了	58
14.4 从模型元数据推导，而不是手工枚举	58

14.5	判定与留痕，绑成同一个动作	59
14.6	按业务设计就要跨机构的例外	60
14.7	写侧比读侧更重	60
14.8	覆盖率要显式、可量化、只减不增	61
14.9	本章小结	61
第 15 章	敏感操作留痕	62
15.1	判定与留痕绑成同一个动作	62
15.2	只写不能查等于没建：合规日志的完整闭环	62
15.3	查“谁看过某人”本身也是隐私：查询动作的再留痕	63
15.4	患者知情权：本人自助查“谁看过我的档案”	63
15.5	本章小结	63
第 16 章	等保、密码应用与信创的边界	65
16.1	写审计的防篡改哈希链：能发现篡改，拦不住有库权限的人	65
16.2	国密（SM2/SM3/SM4）：实现了什么、为什么不自己实现全部	65
16.3	信创国产库适配：为什么“未验证”要如实写“未验证”	66
16.4	把“部署期工作”从对照表里拎出来：不让口号占位	67
16.5	本章小结	67
第五篇	工程方法论	69
第 17 章	让测试真正防住回归	70
17.1	一个反直觉的起点：绿灯本身不是证据	70
17.2	“绿色的测试会骗人”：三个真实的例子	70
	例一：一份“覆盖率 100%”的报告，漏掉了整整一个维度	70
	例二：一条“1 元容差”的断言，把丢钱的 bug 藏了六轮	71
	例三：一道只覆盖 11% 的闸门，看起来在守着全部	71
17.3	非空洞测试：改回旧代码，它必须变红	72
17.4	并发测试自己必须先真的并发	72
17.5	把方法论收成几条可执行的规矩	73
17.6	本章小结	73
第 18 章	代码审阅的实证方法	75
18.1	每一条怀疑都写脚本去触发，看它到底怎么坏	75
18.2	用 AST 扫描把“错误的形状”变成 CI 红灯	76
18.3	漏了什么比做了什么更值得留档	76
18.4	警惕“看起来做完了”	77
18.5	本章小结	77
第 19 章	演进的节奏	79
19.1	收口优先：先补自己留下的半成品，再铺新摊子	79
19.2	欠账清单要显式：登记、可查、只减不增	80

19.3 什么时候该停：功能到头之后，靠真实环境输入推进	80
19.4 十二轮的节奏，回头看	81
19.5 本章小结	81
附录	83
附录 A 功能指引三十六项对照表（主项级 + 子功能级）	84
主项级概览（五大类）	84
状态档位的定义	85
使用建议	85
附录 B 数据字典（187 张表）	86
附录 C 接口清单（按模块）	152
附录 D 部署与运维指引（摘要）	183
D.1 部署形态	183
D.2 上线前检查单	183
D.3 国产数据库适配清单（部署期）	184
D.4 备份与容灾口径	184
D.5 日常运维要点	184
附录 E 缺陷索引（D-1 ~ D-12）	185
几个横向观察	186
附录 F 术语表	187
后记	189

第一篇

总论与顶层设计

第1章 紧密型县域医共体与信息化的使命

第2章 总体架构

第3章 数据模型的顶层决策

第 1 章

紧密型县域医共体与信息化的使命

1.1 “紧密型”紧在哪里

县域医共体不是新词，新的是“紧密型”三个字。松散型的医联体搞了很多年：挂牌、义诊、专家下沉，合作靠感情、协同靠会议，人走了协作就散了。“紧密型”的分水岭在于四个共同体是否真的成立：

- **责任共同体**：县级医院对成员单位的医疗质量负总责——出了事，牵头医院躲不开。
- **管理共同体**：人事、财务、药械统一管理——院长不再只管自己一家的账。
- **服务共同体**：双向转诊、结果互认、集中审方——患者在体系内流动，而不是在体系间碰运气。
- **利益共同体**：医保基金总额付费、结余留用——省下来的钱大家分，超支的风险大家扛。

四个“共同体”没有一个能靠开会维持。责任要可追溯，管理要可核算，服务要可流转，利益要可分配——**每一个“可”字背后都是信息系统**。这就是信息化在紧密型医共体里的位置：它不是锦上添花的“智慧化”，而是“紧密”二字的物理载体。

1.2 信息化不是把系统连起来，而是把权责算清楚

县域信息化最常见的误解，是把它理解成集成工程：把 HIS、LIS、PACS、公卫系统的接口打通，数据汇到一个平台，就算建成了。本书的立场是：**连通只是起点，权责才是终点**。判断一个医共体平台成不成立，要问的是这样几个问题：

- 医保基金按总额预付给医共体，预付、预结、清算、**结余分配到每家机构的每一分钱**，系统能不能算清、算平？（第 8、11 章）
- 四名接种医生同时给“库存最后一支”的疫苗登记，系统会不会把一支疫苗打成四针？（第 9 章）
- 数据汇到县里之后，乙镇卫生院的医生**凭什么**能看甲县医院患者的档案？看了之后，查得出来吗？（第 13—15 章）

- 监管部门来问“谁查过这位居民的档案”，平台答得出来吗？居民自己想知道，有地方看吗？（第 15 章）

这四个问题，恰好对应利益、责任、服务、管理四个共同体的信息化落点。它们的共同特点是：**功能演示时全都看不出来**。页面都在、接口都通、演示都顺——而账不平、隐私漏、留痕缺，都藏在演示照不到的地方。这本书的大半篇幅，就是在这些地方展开的。

1.3 国家功能指引的五大类三十六项：一张全景图

2025 年，国家卫生健康委办公厅印发《紧密型县域医共体信息化功能指引》（国卫办规划函〔2025〕63 号），把医共体信息化收敛为**五大类三十六项**功能：

大类	项数	指引条目
一、区域医疗服务协同	7	影像/心电/检验/病理/远程会诊五个共享中心、消毒供应、智慧急救
二、便民惠民服务协同	9	电子健康卡、互联网+诊疗/慢病/家医签约、预约诊疗、中医智能辅诊与智能药学、缺药登记、用药监测
三、医疗管理服务协同	5	结果互认、合理用药审核（集中审方）、医保业务协同、远程医学教育、中医药适宜技术推广
四、公共卫生服务协同	7	慢性病/老年/妇幼/疫苗接种业务协同、突发公共卫生应急处置指挥、医防业务协同等
五、基层医疗卫生综合管理	8	决策可视化、人力/财务/物资/药品耗材/行政/绩效统一管理、医疗废弃物管理

（本书第二篇按业务主题重组这三十六项的讲述次序——如结果互认并入共享中心一章、药事与医保并入医疗管理一章——逐项到接口的映射见附录 A。）

这份指引对建设方最大的价值，是它可以**当验收清单用**——每一项都具体到可判断“有没有”。本书的参考实现即以此为骨架：平台的功能对照表逐项映射指引条目到具体接口，本书第二篇（第 4—8 章）按五大类逐类展开实现。

但指引当验收清单用时有一个陷阱，是我们在第七轮审阅里付过学费的：**主项级的“已实现”会掩盖子功能级的空心**。平台的对照表在主项级早早写满了“已实现”，第七轮把颗粒度降到子功能级（36 主项拆成 379 个子功能）重新核对，当场发现三个主项应该降档——疫苗接种没有批号与冷链、应急指挥没有症候群监测、医疗废弃物没有追溯码。三者都是“主项有页面、核心子功能缺失”的典型。此后平台的规矩是：**验收以子功能级对照为准，主项级对照表只作索引**——这条规矩本身，比对照表上任何一个“已实现”都值钱。

1.4 本书参考实现的范围与边界

全书所有论述基于同一个参考实现。它的量化轮廓如下（均为从代码数出、非估算）：

- 服务端：FastAPI 单体，187 张数据表，647 个接口（644 个 API + 3 个页面入口），约 3.4 万行 Python；
- 前端：无构建工具的静态三端（管理端、居民端 H5、医师移动端）；
- 测试：86 个测试文件、1200 余个用例，含并发压测与端到端流程；
- 迁移：主平台 65 个 Alembic 版本构成单链，可从零升到最新（另有慢专病子系统的独立迁移分支，见下）。

口径说明：以上均为主平台数字。成书期间，平台并入了一个**慢专病专项管理子系统**

（59 张 `spd_*` 表、239 个接口、150 余个用例、独立迁移分支，由 `MEDPLAT_SPD_ENABLED` 一键装卸）——它是“子系统如何不侵入主平台”的一个完整样本，但不计入上列统计，本书正文亦不展开。

同样重要的是**明确不做什么**。以下各项在平台里如实标注“未验证，属部署期工作”，本书也不假装它们已完成：国产数据库（达梦/人大金仓）上的实测、硬件密码机与 SM2/SM4 的完整国密改造、DICOM 影像对接、真实医保环境联调。为什么“不做”也要写进书里、以及这条边界是怎么从一句“兼容信创适配路径”的空话里被拆出来的，见第 16 章。

本章小结：紧密型医共体的“紧”，紧在责任、管理、服务、利益四个共同体，而四者皆以信息系统为载体；信息化的成败不在连通而在权责，不在功能列表的长度而在演示照不到的地方；国家功能指引是好的验收骨架，但验收颗粒度必须下到子功能级；“明确不做什么”与“做了什么”同等重要。

第 2 章

总体架构

2.1 单体优先：为什么县域平台不该一上来就微服务

平台是一个 FastAPI 单体：74 个路由模块（挂着 81 个路由器）合在一个应用上，187 张表在一个数据库里，一条 `uvicorn` 命令就能拉起全部 647 个接口。做这个决定时，微服务是更“现代”的答案，我们仍选了单体，理由有三条，都来自县域的现实：

1. **运维力量**。县域医共体的信息科通常只有几个人，能稳定运维“一个进程 + 一个数据库”已属不易；一套需要服务注册、链路追踪、分布式事务的架构，建成之日就是失控之始。
2. **事务边界**。本书第三篇会反复出现“扣库存与写记录必须同一事务”这类结论——在单体 + 单库里，这是一行 `db.commit()`；在跨服务架构里，这是 Saga、补偿、最终一致性。县域业务的正确性预算，应该花在业务本身上。
3. **数据本来就要集中**。医共体信息化的题眼是“全县数据汇到一处”，单库不是妥协，恰恰是题意。

单体不等于不设边界——边界从“进程间”移到了“模块间”（见 2.3）。真到了需要拆的那天，74 个路由模块就是现成的切分线。

2.2 技术选型与其理由

选型受三条硬约束支配：**可运行**（不依赖拿不到的环境）、**可迁移**（不锁死在某个数据库或操作系统上）、**可测试**（一切决策要能被自动化验证）。落下来是一份短得出奇的依赖清单——`requirements.txt` 只有十二行：`FastAPI`、`uvicorn`、`SQLAlchemy`、`Pydantic`（及 `settings`）、`python-multipart`、`Alembic`、`psycopg2`、`redis`，加 `pytest/httpx/pytest-cov` 测试三件套。几处“没有什么”比“有什么”更能说明问题：

- **没有 JWT 库、没有 passlib、没有 cryptography**。令牌签发与口令散列自实现（PBKDF2-HMAC 十二万次迭代 / HMAC 签名），国密走内置纯 Python SM3。这不

是“造轮子癖”，而是信创可移植性的刻意选择：平台不含任何需要本地编译的加密库，搬到国产 CPU/OS 上不需要交叉编译任何东西（第 16 章详述边界——SM2/SM4 恰恰因为“纯 Python 实现不安全”而明确不自实现）。

- **没有消息队列**。ESB 模块用数据库表承载队列语义（排队→处理中→成功/失败重试→死信），单实例即可运行；多实例部署时消费端以状态抢占防止重复消费。县域的消息量撑不起也不值得一套 Kafka。
- **数据库不锁定**。开发态 SQLite、生产态 PostgreSQL，同一套代码。这个“双库并跑”约束养出了一组方言护栏测试（手写 SQL 里不得出现库专有写法、部分唯一索引带双方言参数、迁移脚本不写死 SQLite），它们后来成为国产库适配预案的地基。

配置层有一个值得抄的细节：**生产环境拒绝默认凭据启动**——环境标记为生产而密钥或管理员口令仍是出厂值时，进程直接拒绝启动。弱口令上生产这类事故，拦在启动时比写在文档里有效得多。

2.3 分层：路由—业务—数据，以及“共用做法”沉淀层

平台的分层是常规的三层（路由/模型/库），真正有讲究的是第四类东西：把“正确的做法”沉淀成共用模块，让散落在 74 个路由模块里的同类问题只有一个答案：

模块	沉淀的是什么	出处
concurrency.py	七个并发安全写入原语	第 9、10 章
visibility.py	横向可见性判定 + 留痕	第 14 章
privacy.py	证件号/手机号脱敏的唯一出口	第 15 章
formula.py / rules.py	受限表达式求值（管理员录入的公式按不可信输入对待）	第 8 章
audit_chain.py	写审计哈希链	第 16 章
clock.py	统一时钟（曾有四套各自取当前时间的写法）	第 18 章

这些模块的共同出身是：**某个错误在多处重复出现之后，把正确写法收编成唯一入口，再用扫描测试禁止绕开**。分层图上看不出它们的分量，但本书第三、四篇的每一章，几乎都是其中某一个模块的传记。

权限层还有一个自动化设计：**权限点从路由表自动注册**，权限编码就是“方法 + 路由模板”。手工维护的权限清单必然与真实接口漂移——这与第 14 章“从模型元数据推导关系表”是同一个思路：让清单跟着代码结构走。

2.4 构建无关的前端：为什么刻意不引入打包工具

前端没有 Node、没有 npm、没有构建步骤：纯 HTML + 手写 ES6，静态目录直接由后端伺候。管理端最初是一个 5489 行的 app.js，后来按顶层块边界切成五个文件——切分时的注释原文是：

“build-free 是既定约束，拆文件即可，不要借机上打包器。”

这条约束的收益在县域场景里非常具体：**部署即复制**，任何一台能跑 Python 的机器就是完整环境，不需要 Node 运行时（这也是信创预案的一部分）；**排障即刷新**，现场问题在浏览器里看到的代码就是仓库里的代码，没有 sourcemap 一层转译。代价同样如实记录：没有组件生态、没有类型检查，页面数量（76 个页面在一份显式注册表里）逼近手写维护的上限。这是一个按县域运维力量校准的取舍，不是普适结论。

由于内联脚本的存在，CSP 里放行了 `unsafe-inline`——注释直白写着“不放行页面直接白屏”，真正的防线是 `default-src 'self'` 加禁 iframe 嵌入。安全声明与实际配置一致，比一条抄来却不生效的“最严 CSP”诚实。

2.5 多端形态：管理端、居民端 H5、医师移动端

三个终端，三条入口路由，一套后端：

- **管理端**（/）：76 页的桌面控制台，六种内置角色按页面注册表做角色可见性过滤。
- **居民端 H5**（/m）：五个标签页——健康宣教、在线服务、我的档案、消息、满意度。一个产品细节：**价格公示放在登录前**。注释的原话是“公示本来就是给不特定公众看的，塞进登录后的‘在线服务’等于没公示”。
- **医师移动端**（/m/doctor）：七个标签——待办、患者、检查、危急值、查房、手术、慢病，面向的是“离开诊室的医生”这一场景。

多端不多后端：居民端与管理端约号共用同一个占号函数、居民令牌与员工令牌以 scope 互斥（第 5 章），“多端”增加的是入口，不是口径。

2.6 平台功能模块总览

以下按管理端页面注册表的实际分组，给出平台全部功能模块的清单与一句话说明——这份清单从页面注册表提取，与系统实际可点开的页面一一对应，不含任何“规划中”的条目。各模块的设计取舍与实现细节在第二篇（第 4—8 章）逐章展开。

总览与基础平台（7 个模块）

模块	说明
决策驾驶舱	全县运行指标卡与风险预警，口径对齐国家监测指标体系，可下钻明细
站内消息	工作人员统一消息中心（危急值、缺药预警、审批待办等定向推送）
机构管理	县乡村三级机构树（纵向隶属唯一上级），机构的建、改、停用
机构协作分组	横向分组标签（医共体片区、专科联盟等），与机构树正交
患者主索引	全县唯一的居民健康档案（EMPI），一人一档、不属于任何机构
就诊凭据	电子健康卡与就诊凭据的发放、挂失换发、回收作废、动态码核验
编码字典	诊断/药品/耗材/收费四套统一编码，支持全量与增量导入

业务协同（18 个模块）

模块	说明
共享诊断中心	影像/心电/检验/病理四类中心共用一套申请—执行—报告状态机
危急值操作台	危急值登记、定向通知、处置闭环与超时催办
互认目录与统计	检验检查结果互认：互认目录、开单前查重、互认率统计
远程会诊	跨机构会诊申请、排程、意见回传（按业务设计跨机构）
双向转诊	上转/下转四状态流转，转诊单同时是跨机构调阅的授权依据
智慧急救	呼救登记、车辆调度、“上车即入院”生命体征回传
急救绿道时间轴	胸痛/卒中绿道六节点时间轴，单调序校验、每节点只记一次
住院管理	入出转（ADT）、床位管理、医嘱、病案首页
住院临床文书	病程记录、知情同意等住院文书（含拒签实例留痕）
门急诊文书	门急诊病历文书与危急值处置记录
手术麻醉	手术申请—排班—术中记录—术后交接全链（排班与状态同一事务）
费用结算	门诊/住院收费、账单明细、支付订单
集中审方	“系统+药师”双审：六类规则拦截、药师复核、事后点评（跨机构）
中心药房	全县库存台账、入库调拨（原子扣减）、缺药登记与定向预警
采购与盘点	药品采购建议（近 30 天用量测算）、入库验收、库存盘点
药事监测	抗菌药物使用强度等用药监测指标
医保协同	结算强校验（医保+自付=总额）、转诊备案、特病双通道申报审核
血液管理	用血申请、发血、输血记录

医防融合（16 个模块）

模块	说明
慢病管理	病种目录驱动的建档、智能分级（三级建议转诊）、随访到期提醒
专病管理	路径化的专病诊疗（入组三态、节点任务、出组转归五值）
家医签约	家庭医生签约、履约服务记录（签约即跨机构可见性依据之一）
随访中心	随访计划、执行与超期预警的统一工作台
传染病预警	法定传染病报告（甲类 2 小时/乙丙类 24 小时时限）
传染病目录与迟报	病种目录维护、迟报清单按时限现算、跨机构聚集升级预警
公卫协同	体检异常推送慢病建档等医防衔接（基层公卫业务协同）
老年健康	老年能力评估（Barthel 分级）、失能清单对接上门服务
妇幼保健	孕产妇建册（幂等）、产检产后访视、儿童建档、出生医学证明
证明与体检	健康证明开具与健康体检记录（异常项自动置位）
疫苗接种	接种登记（原子扣库存）、三查、AEFI 关联剂次、禁忌管理
疫苗批次与冷链	批号效期、封存/解封（不删行）、冷链超温医共体内互见
病理标本	标本核收—取材—制片—阅片六状态，拒收限五类标准原因
名老中医传承与模拟诊疗	医案分维度存储、模拟诊疗（不带答案，答错给解析）
项目管理	公卫与专项项目的立项、进度、验收管理
多点触发监测	六类症候群日报（阈值在点位上）、病原监测、聚集信号

便民惠民（7 个模块）

模块	说明
预约诊疗	号源管理与原子占号/退号（占号即 <code>claim_quota</code> 的出处）
互联网+诊疗	在线复诊、续方（须过集中审方）、图文咨询
中医药服务	九种体质辨识（转化分公式）、辨证参考、共享中药房代煎双链
患者360视图	一个患者的就诊/检查/用药/公卫全景（调阅必过可见性判定）
统一资源与排程	检查设备、手术间等资源的统一排程
角色与权限	六内置角色 + 自定义角色，权限点从路由表自动注册
统一申请单中心	各类申请（检查、转诊、会诊等）的统一待办入口

全域慢专病子系统（11 个模块，独立装卸）

模块	说明
平台管理端-运行中枢	在管/高危/待办总览、配置完备度、数据源接入监控
卫健管理端-决策监管	面向卫健部门的运行决策与监管视图

模块	说明
专病专家端·临床指导	专家审阅病例、临床指导意见下达
全程管理中心端·统筹调度	全程管理师的统筹调度工作台
服务团队端·基层执行	基层服务团队的任务执行端
筛查建档与纳管	高危筛查、建档、按纳入/排除规则自动纳管
标准路径与任务中心	病种标准路径发布与逐节点任务派发
逐级转诊闭环	村—镇—县逐级转诊与接收闭环
专病考核与积分	团队/机构考核计分与积分
智能随访服务端	随访计划自动生成、量表下发与自答回收
智能辅助报告端	日报/周报等辅助报告自动生成

综合管理（18 个模块）

模块	说明
绩效考核	五指标计分（量类封顶）、权重归一、分子分母可核对
绩效指标调权	指标权重与口径开关的参数化管理
质量安全	不良事件上报（可匿名）与整改闭环
医疗质量指标	诊断符合率等临床指标（分子分母同报、缺数不当坏数）
DRGs分析	关键词入组、CMI（剔除兜底组）、事前候选提示、事中预警
远程医学教育	课程直播/回放、适宜技术实训报名（原子占额）
知识库	诊疗规范、操作手册等知识条目管理
满意度分析	居民满意度调查的汇总分析
人员下沉调度	派驻台账按国家监测口径建（183 天、中级及以上集合）
人财物管理	员工档案、资产流水、收支明细（明细严格限本机构）
医保基金总额付费	建池—预付—预结—清算—结余分配（Hamilton 整数分）
会计核算	复式记账（借贷必平）、试算平衡、合并报表（如实叫叠加汇总）
成本核算	五类成本归集、三级分摊、床日成本（实际占用床日）
物资采购与耗材	物资采购审批、高值耗材一物一码绑患者与手术
决策指标扩展	自定义决策指标（公式引擎求值）
行政与质控	行政审批流与质控检查记录
消毒供应	器械包回收—清洗—灭菌—发放四状态批次追溯
医废追溯	追溯码平台生成、收集—暂存—交接链、滞留超期预警

系统管理（10 个模块）

模块	说明
集成平台	HL7/FHIR 出入站转换、ESB 消息状态机（含死信）
统一规则引擎	各业务共用的规则求值（AST 白名单，拒绝任意代码执行）
流程引擎	可配置审批流
定时任务	进程内调度器与任务锁（持有者校验）
运行监控	任务运行成败统计与健康探测
数据质控	数据完整性/一致性校验规则与报告
打印模板	各类单据的打印模板管理
用户管理	工作人员账号、口令策略（PBKDF2/国密可切换）
审计日志	全部写操作的防篡改哈希链留痕，可校验、可导出
调阅留痕	患者档案调阅的“谁、何时、凭什么、看了谁”，含本人自查

移动端

- **医师移动端**（7 个标签）：今日待办、患者速查、检查报告、危急值、查房、手术、慢病随访——把工作台的高频动作装进手机。
- **居民端 H5**（6 个标签）：健康宣教、我的档案、在线服务（预约/缴费/转诊查询）、慢病专病（任务与随访自答）、消息、满意度评价——实名绑定后可自助查“谁看过我的档案”。

2.7 本章小结

- **单体优先**是按县域运维力量与事务正确性校准的决策；边界建在模块间。
- 选型三硬约束：可运行、可迁移、可测试；依赖清单的“没有什么”（无编译型加密库、无 MQ、无构建工具）都是刻意选择。
- 分层之外，**把正确写法沉淀成共用模块并用扫描守住**，是这套架构里最值钱的一层。
- 前端 build-free 是取舍不是教条：收益是部署与排障的极简，代价如实记录。

第 3 章

数据模型的顶层决策

187 张表不可能逐张讲（完整数据字典见附录 B）。这一章只讲五个顶层决策——它们决定了其余一百八十几张表的长相，也决定了第三、四篇里大部分问题的解法空间。

3.1 患者主索引（EMPI）：一个人一份档案，不属于任何一家机构

患者表只有八个字段：标识、健康卡号、姓名、身份证号、性别、出生日期、电话、建档时间。**没有 org_id**。这是全库最重要的一个“没有”。

一个人一份档案、全县唯一，是医共体“一人一档、全域共享”的地基：无论在县医院还是村卫生室建档，都是同一条主索引。身份证号上有唯一约束，建档是幂等操作——并发重复建档由数据库约束兜底、回查取回既有档案，不会出现“一人两档”。

而“患者不属于任何机构”这个决定的深远后果，在第 14 章已经完整展开：“**本机构的患者**”在数据上不存在，跨机构可见性只能由业务关系（就诊、签约、转诊、授权……）推导。顶层模型里的一个“没有”，决定了整个隐私体系的形状。

3.2 机构的两种关系：纵向隶属与横向分组

机构表用 `parent_id` 自引用构成一棵纵向隶属树：牵头医院—乡镇卫生院—村卫生室，带机构类型与层级（市/县/乡/村）。但现实里的机构关系不止一种：片区网格、专科联盟、跨片协作——它们与行政隶属**并不重合**。

平台的做法是引入横向分组（OrgGroup / 成员表），并且**刻意不做成第二棵树**。设计注释把理由说透了：

做成树，跨组调拨、跨组转诊立刻会遇到“到底归谁”的归属冲突，而现实里这两种关系本来就不重合。

三个配套决定：分组的“牵头单位”字段**可空**（网格化管理常常没有牵头单位这一说）；分组类型（片区/联盟/网格/其他）**仅作标签**，代码不在其上分支——一旦分支，每加一种类型

都要改代码；解析“看哪个范围”的函数区分“未筛选”（全域）与“筛出 0 家”（空集）两种返回——这两者在代码里绝不能长得一样，否则“没传参数”会被误读成“没有数据”。

第 13 章会回到这个函数头上：它是**筛选器，不是授权器**——它解析“调用方想看哪个机构”，从不校验“调用方能不能看”。第九轮审计发现，全库 203 处用到机构筛选的函数里，只有 20 处校验过调用方的机构——把筛选误当授权，是横向越权漏洞的直接成因。

3.3 统一编码字典：结果互认与业务联动的数据地基

“四统一”落在两张表上（码表 + 码值，系统内码值唯一）：诊断（ICD-10）、药品（ATC）、耗材、收费四套系统码。种子数据给了 100 条 ICD-10 三位类目与 50 条 ATC 编码药品，全量导入走带 `--dry-run` 的脚本。

编码统一为什么排进“顶层决策”？因为第二篇的多数联动都踩在它上面：结果互认按**项目编码**比对（乙院的“血常规”与甲院的“血常规”必须是同一个码，互认才成立）；审方规则按**药品编码**登记相互作用；DRG 入组、慢病建档、医保结算同理。编码不统一，“协同”就退化成字符串猜谜。

字典模块还留了一条工程教训：早期版本里 GET 查询会顺手创建缺失的码表（懒初始化），后来整改为**读路径不得产生写副作用**——查询接口写库，既破坏最小权限，也让只读副本、缓存全都失真。

3.4 留痕类数据与业务数据的分离：写审计、读留痕各司其职

平台有两张容易混淆的“日志表”，它们**刻意分开**：

	写审计 (audit_logs)	读留痕 (access_logs)
回答的问题	谁改了什么	谁看了谁的档案、 凭什么
记录范围	全部写操作 (POST/PATCH/PUT/DELETE)	敏感读（档案调阅等）
结构特点	哈希链（每条链上前一条）	带 basis 依据列
写入频率	低频	高频

分开的理由有二。其一是机制冲突：哈希链要求逐条串行衔接（每条要拿到前一条的哈希），低频写操作扛得住，档案调阅的读流量会把它压垮。其二是问题不同：《个人信息保护法》与《医疗卫生机构网络安全管理办法》追问的是“谁看了谁的档案、凭什么”——basis 这一列是读留痕的灵魂，因为在医共体内**跨机构调阅本身是正常业务**，只记“看了”不记“凭什么看”，事后审计毫无用处。两类留痕都写在独立数据库会话上，与业务事务解耦（第 12 章）。

3.5 迁移即契约：单头链、零漂移、上下往返验证

模式演进走 Alembic，主平台 65 个版本构成**单头链**——平台自身任何时刻只有一个 head，从零库一路升到最新必须成功。这条纪律后来有一个**刻意的例外**：成书期间并入的慢专病子系统自带一条 `branch_labels="spd"` 的独立迁移分支——子系统与平台并行开发不该抢同一个 head，代价是升级命令从 `upgrade head` 变为 `upgrade heads`（复数），且“平台迁移不得挂到子系统分支”由子系统自带的边界测试守着。笔者曾按旧纪律把三个 head 线性重排，正是被这条测试当场拦下——纪律可以修订，但修订要走测试，不走默契。围绕迁移有三条验证纪律：

1. **零漂移**：模型元数据与真实库结构做双向 diff，迁移链跑出来的库必须与 `models.py` 分毫不差——迁移漏写一行，测试当场红。
2. **上下往返**：新迁移要能 upgrade 再 downgrade 再 upgrade，防止“只能进不能退”的单行道。
3. **方言中立**：迁移脚本不写死 SQLite；带方言差异的结构（如基金池的部分唯一索引）在迁移里给双方言写法，并为国产库预留了文档化的替代方案。

把迁移当契约的收益，在第 16 章的国产库适配预案里兑现：预案的核心步骤就是“在目标库上跑通全部迁移 + 全部测试”——因为迁移链与测试集是仅有的两样**机器可验收**的东西。

3.6 本章小结

- **EMPI 无 org_id** 是全库最重要的“没有”：它成全了一人一档，也把跨机构可见性逼向了业务关系推导。
- 机构关系**纵向一棵树、横向一组标签**，不做第二棵树；“未筛选”与“空集”必须可分辨；筛选器不是授权器。
- 统一编码是协同业务的地基；读路径不得有写副作用。
- **写审计与读留痕分表**：机制不同（链式 vs 高频）、问题不同（改了什么 vs 凭什么看）。
- **迁移即契约**：平台单链（子系统另立标签分支）、零漂移、可往返、方言中立——它是异构环境验收时仅有的硬通货之一。

第 二 篇

五大类协同应用的实现

第 4 章 区域医疗服务协同

第 5 章 便民惠民服务协同

第 6 章 医疗管理服务协同

第 7 章 公共卫生服务协同

第 8 章 基层医疗卫生综合管理

第 4 章

区域医疗服务协同

从这一章起进入五大类功能的实现。写法与功能手册不同：不逐项复述指引条文，只写**有取舍、有理由**的地方——每一节回答一个真实的设计问题，并给出平台最终采用的口径与代码依据。

4.1 共享诊断中心：一套状态机能不能通吃四类中心

医共体要建影像、心电、检验、病理四个共享中心。四类业务乍看流程一致：基层申请、中心诊断、报告回传。那么，能不能用一套模型通吃？

平台的答案是**主干合、支线分**：

- **主干合**：四类中心共用一张申请单表（ExamRequest），用 `center_type` 区分 `imaging` / `ecg` / `lab` / `pathology`；共用一条主状态机 `pending`（待诊断）→ `diagnosing`（诊断中）→ `reported`（已报告）。申请、领取、出报告、统计，四类中心一套代码。
- **支线分**：各中心真正不同的环节，**刻意不复用**。检验有样本物流（采集→转运→接收），病理有标本处置（核收→取材→制片→阅片，另有拒收），这两条链各自独立建模。病理模块的文档注释把理由写得很直白：“硬套一套只会得到一个两头不像的状态机。”

主干上的两处并发处理值得一提，它们是第 9 章缺陷家族的“正面写法”：

- **领取诊断任务用条件 UPDATE 原子完成**——两位诊断医师同时点“领取”，只有一人成功，另一人得到 409，而不是两人同时进入诊断再互相覆盖。
- **报告表对申请单号做唯一约束**，并发出具第二份报告时，数据库层拦截、转成 409 “该申请单报告已出具”，而不是 500。

主干还挂着一条**危急值闭环**：通知 → 确认 → 处置 三态，出报告时若标注危急值，系统自动进入“已通知”并落一条动作留痕（处置轨迹的起点）；通知是**定向**推给申请机构的医师

（不是全院广播），且除了在线推送外同步落库一条可追查的消息——因为“广播只送在线连接，离线即丢”，而危急值恰恰不允许丢。未确认清单支持按超时时间催办。

4.2 结果互认：为什么它天然要跨机构

结果互认是共享中心的价值出口：患者在乙院做过的检查，甲院开单前先查一下“最近做过没有”，做过且可认，就不再重复做。平台的互认规则由三重管控组成：

1. **目录管控**：互认项目进目录（项目编码唯一、可停用），不在目录内的不认；项目所属中心类型要对得上。目录整表为空时视为“未启用目录管控”而放行——这是给尚未建目录的医共体留的向后兼容。
2. **时间窗**：既往报告须在 30 天内。
3. **层级范围**：目录里标注互认范围（县域/市域），县域项目要求相关机构的层级落在县、乡、村三级之内。

预检接口返回“可认/不可认 + 原因”；建单侧**再做一遍同样的校验**——预检只是给医生看的提示，真正的闸门必须设在建单上，否则绕过预检直接建单就把管控架空了。认定成立时，申请单直接以 `recognized` 终态落库并回指源报告单，统计口径顺势而得：互认率 = 已互认 / (已报告 + 已互认)，一次互认即一次节约。

互认还有一个隐私上的特殊地位，第 14 章已详细讨论：**互认查询是“按业务设计就要跨机构”的例外**——患者初次到院、本机构一条记录都没有，正是该问“别处做过没有”的时刻。所以互认查询不做机构关系阻断，但**每次查询强制留痕**（依据记为 `recognition`），口径是“可问责而非可阻断”。

4.3 病理标本流转：拒收是核心业务，不是异常分支

病理与其他三类中心最大的不同在于：它处理的是**实物标本**，而实物会出问题。平台给标本建了六个状态：待核收、已核收、已取材、已制片、已阅片，以及——**已拒收**。

拒收不是可有可无的错误分支，而是病理质控的核心环节。平台把它做成了带约束的一等业务：

- 拒收**只能发生在核收环节**（待核收状态），标本已经取材了再“拒收”，在业务上是不成立的，接口直接 409。
- 拒收**必须给出原因**，且原因强制收敛为五类标准项（标本量不足、未加固定液、标识不清、标本破损、申请单信息不符），自由文本直接 422——拒收率要按原因分解才有管理价值，而自由文本无法统计。这条强制是成稿审读时发现的口径缺口（第一版只把五类当选项下发），第十二轮补上。

另外两处细节体现了同一种克制：

- **标本号由平台顺序生成**，并发撞号时服务端自动重试，而不是把 409 “标本号冲突，请重试” 抛给送检的基层护士——服务端自己的分配问题，不该推给用户。
- **冷缺血时间**（标本离体到固定的间隔）是病理质量的关键指标，但离体时间、固定时间任一缺失时，平台返回“未测量”，**不拿当前时间凑数**。统计里“未测量”单独成列——一个掺了假数据的平均值，比一个承认缺数的平均值有害得多。

4.4 智慧急救“上车即入院”：绿道时间轴的时序一致性

急救模块的主线是绿色通道（胸痛、卒中、创伤三类），核心资产是一条**六节点时间轴**：发病 → 呼救 → 出车 → 到达现场 → 到达医院 → 开始救治。D2N（到院至救治）等质控指标全从这条轴上算，所以这条轴的可信度就是整个模块的可信度。平台为它设了三道防线：

1. **每例每节点只记一次**（数据库唯一约束），重复记录直接 409，不存在覆盖通道（当前版本亦未提供更正接口，错录须由管理员介入）。
2. **单调序校验**：新记的节点时间不得早于其前序节点——“先救治、后发病” 这种录入错误在写入时就被 422 拦下，并指名与哪个节点冲突。
3. **时间轴查询显式返回缺失**：六个节点按固定顺序返回，没记录的节点明确标出 `recorded: false`，而不是从结果里消失——缺了哪个节点，本身就是质控信息。

“上车即入院”的实现是车载生命体征回传：救护车上采集的心率、血压、血氧实时落库，院内患者在到达前即可调阅。患者一旦收治入院，车载通道即关闭（此后由院内记录接管），避免两套记录并行。

还有一个字段的设计值得单独说：**抢救转归**只允许在“已到院/已收治”之后填写——车还在路上就录“抢救成功”，这个指标就没有可信度；且“未填”与“失败”严格分开——把空值并进失败，抢救成功率会被系统性算低。这是本书反复出现的母题：**空值语义与业务语义必须分开**（同样的道理出现在会诊费用的 `fee_settled` 布尔、病理的“未测量”上）。

4.5 消毒供应：批次粒度的全流程追溯

消毒供应中心（CSSD）走“批次”粒度：灭菌中 → 已灭菌 → 已发放 → 已回收四态，发放时强制指定接收机构——追溯的最小承诺是“哪一批发给了哪家”。

如实说明边界：平台**没有**做到单包粒度（包内明细、效期管理、湿包召回），这是与三级医院 CSSD 系统的真实差距。县域场景下批次粒度是否够用，取决于消毒供应集中化的深度——这一条登记在功能对照的“部分实现”档，不在打勾档。

4.6 本章小结

- 共享中心**主干合、支线分**：申请-诊断-报告一套主状态机通吃四类中心，样本物流与标本处置各自独立；“不复用”是要显式论证的决策，不是偷懒。
- 结果互认 = **目录 + 时间窗 + 层级**三重管控；预检与建单双侧校验；隐私上“可问责而非可阻断”。
- 病理的**拒收是一等业务**：限定环节、标准化原因；质控数据宁缺毋假。
- 绿道时间轴的可信度靠三道防线：唯一、单调、显式缺失。
- 空值不是零，未填不是失败——**指标的可信度是设计出来的**。

第 5 章

便民惠民服务协同

便民类功能直接面对居民，它的设计难点不在业务复杂度，而在两件事：**身份**（怎么确认“你是你”，以及“你能替谁办事”）和**边界**（便民的入口，往往就是隐私的出口）。这一章的每一节都绕不开这两件事。

5.1 电子健康卡与就诊凭据：身份与介质的分离

平台在这里做了一个贯穿始终的区分，值得原文引述其设计注释：

健康卡号是**身份**：终身唯一、跨机构通用、不回收、不换号。就诊凭据是**介质**：卡片会丢、二维码会过期、临时凭据用完就该废。

把两者合成一个字段的后果是：患者丢一次卡就得换一次“身份”，历史档案跟着断。所以平台分成两层：患者主索引上的健康卡号（EHC 号）永不变更；其下可挂多张就诊凭据（实体卡、电子二维码、临时凭据），各自有生命周期。由此派生出几个容易做错的语义，平台都给出了明确口径：

- **挂失换发**：发新证时，该患者所有有效凭据自动作废，且**作废与新发在同一个事务里提交**——否则并发或故障下会出现“旧的作废了、新的没发出来”，患者手上一张能用的都没有。
- **回收与作废分开**：回收是正常结束（患者交回），作废是异常终止（挂失、损坏、盗用）。统计报损率时两者必须分得开，所以状态上就分开。
- **核验失效卡不返回 404**：窗口人员需要知道的是“这张卡作废了”，而不是“查无此卡”——两者的处置完全不同。失效凭据照常返回，附 `valid: false`。

“一码通”用动态码实现：`健康卡号.过期时间.HMAC签名`，默认 60 秒有效，**不落库**——生命周期一分钟的东西不值得建表，且换一次密钥即全部作废，这正是挂失场景想要的行为。核验时“过期”返 410、“签名不对”返 403，两种失败刻意分开：前者让用户刷新二维码，后者要报安全。

多卡并存的现实由统一解析入口兜住：一个标识进来，按**从具体到一般**依次尝试凭据号、健康卡号、身份证号，返回时注明命中的是哪一种——窗口扫到什么就输什么，不需要先判断“这是张什么卡”。

5.2 居民端：实名绑定与家庭代管

居民端最初的方案是“健康卡号 + 身份证号”双因子直查。重构时它被推翻，判词是：“**这是一个免登录的证件号查询面**”——任何拿到别人证件号的人都能查档。重构后是三段式：

1. **登录**：手机验证码或微信授权，拿到居民令牌。登录只证明“这个手机号是我的”，此时**看不到任何档案**。
2. **实名绑定**：姓名 + 身份证号与患者主索引匹配；一份档案只能被一个账户绑定。登录手机号在主索引中唯一命中时可自动绑定；命中多条**不猜**——一个手机号常被登记为全家人的联系方式。
3. **访问**：此后所有“我的”接口只认令牌，客户端不再传任何身份标识。

两类令牌互不越界：居民令牌带 `scope=portal`，业务端接口见到即拒；反之业务端令牌进居民端也被拒。短信验证码只落散列（6 位码空间小，默认套件用 PBKDF2，国密套件下为 SM3 迭代，见第 16 章），带试错计数与三层限流（单号冷却、单号限量、单 IP 限量）。

家庭代管是便民与隐私冲突最尖锐的地方：老人和孩子确实需要子女代办，但“代管”入口若核验不严，就是又一个证件号查档口。平台按被代管人档案上**有没有独立手机号**分两档：

- 档案上的手机号与本账户不同——说明这个人自己可能在用这个号，代管必须提供**该号码**收到的验证码，接口用 428 状态码提示“请获取 138****1234 的验证码”。本质是让被代管人知情。
- 档案没有手机号、或登记的就是本账户的号（老人、儿童的常态）——姓名 + 身份证号即可。

无论走哪一档核验，一个账户的代管成员总数上限为 5 人。

还有一条低调但重要的规则：居民端访问不属于自己的档案时，**403 不区分“档案不存在”与“无权访问”**——区分了，接口就成了探测他人档案是否存在的神谕机。

居民端能看什么，在第 15 章有一个闭环性的收尾：居民可以自助查 **“谁看过我的档案”**——每一条调阅留痕（谁、哪家机构、看了什么、凭什么依据）向本人开放。《个人信息保护法》第 44 条的知情权，落到产品上就是这一页。

5.3 双向转诊：医共体最核心的协同场景

转诊的状态机很小，小得值得展示全貌：待接诊 → 已接诊 → 已结案，旁支 待接诊 → 已退回。就四个状态、四条边，用显式白名单表写死——已接诊后不能再退回（患者已经接了，退回在业务上不成立），退回与结案都是终态。

真正的设计决策在于**转诊单上带什么数据**。答案是：很薄——患者、转出机构、转入机构、方向（上转/下转）、事由，**不携带病历快照**。接收机构凭患者标识回平台调阅完整档案，而“存在一张转入本机构的转诊单”本身就是横向可见性模型（第 14 章）里的合法依据之一（referral）。

这个“薄转诊单”是数据集中架构的红利：数据本来就在一个平台上，转诊要传递的不是数据，而是**调阅数据的资格**。传统区域平台里转诊单要打包病历摘要随单走，本平台里转诊单建立的瞬间，接收方就能看到既往全档——且每次调阅有痕。

5.4 中医药：体质辨识、共享中药房与经验传承

体质辨识按国标《中医体质分类与判定》实现王琦九体质：转化分公式（原始分 - 条目数）/（条目数 × 4）× 100，≥40 判“是”、30-39 判“倾向是”、各偏颇型均不及 40 判平和质。算法与阈值通过一个 spec 接口**作为 API 的自描述返回**——判定标准不该藏在代码里，用它的人有权知道分是怎么算的。辨证辅诊则是一个 13 条规则的小知识库（症状集合→证型→方剂→适宜技术），按症状交集排序取前三，返回里固定附一句“辅助建议仅供参考，须由中医师最终辨证”——规则库的定位是提示，不是诊断。

共享中药房的流转按“是否代煎”分两条链：代煎走

开单 → 配药 → 煎药 → 配送 → 送达，不代煎跳过煎药环节。角色分工上，建单限医师（代煎单属处方性质），煎药与配送流转归药师/经办——又一处“不硬并成一条链”的例子。

名老中医经验传承有三条口径，写在模块注释里，几乎可以直接当业务规范读：

1. **医案分维度存储**（四诊、辨证、治法、处方、按语各自成列），不压成一段文本——否则此后再也检索不出“某老师治痹证常用哪几味药”。
2. **平台不判疗效**：医案的价值在传承思路，“这个方子有效”不是平台该下的结论，模型里没有疗效字段。
3. **发布制**：医案须复核发布后方可检索——未复核的医案传出去，损的不是平台，是那位老师的名声。

配套的模拟诊疗（教学用）也有两条同源的克制：练习列表**不带答案**（带上答案练习就没有意义），评分后**只对答错的题给解析**——不给解析的练习只是筛人，不是教学。

5.5 互联网+诊疗与便捷寻医

预约号源以“机构 + 资源 + 日期 + 时段 + 容量”建模，号源上带医师工号——这是为“便捷寻医”补的：早期版本资源名是自由文本，“找王主任的号”只能靠字符串匹配，同名与写法不一都会漏。占号是第 9 章正面写法的又一处应用：条件 UPDATE WHERE 已约 < 容量 原子占号，约满 409；退号 WHERE 已约 > 0 防扣成负数。管理端代约与居民端自助约**共用同一个占号函数**——黑名单拦截、原子占号、重复预约判定都在一处，两条入口不会走出不同的行为。

在线复诊续方与集中审方联动：续方引用的处方必须已通过审方（自动通过或药师通过），否则 409——线上通道不能成为绕开审方的旁门。

5.6 本章小结

- **身份与介质分离**：健康卡号终身不变，凭据自由生灭；挂失换发是一个事务，回收与作废是两种语义。
- **居民端的每个便民入口都先问一遍“这会不会成为查档口”**：三段式实名、代管二次核验、403 不泄露存在性。
- **转诊传递的是调阅资格，不是数据包**——数据集中架构下的薄转诊单。
- **规则库自述口径、平台不越位下结论**（体质辨识 spec、辨证“仅供参考”、医案不判疗效）。
- 便民类功能的并发正确性（占号、开户、发卡、绑定）全部落在数据库层，与第 9、10 章的写法一脉相承。其中实名绑定的“一份档案只绑一个账户”——最初只是应用层查重——正是第 9 章 check-then-act 的形状，六路并发实测可绑出多个；成稿审读把它揪了出来，第十二轮下沉为 patient_id 上的部分唯一索引（与基金池 D-2 同一修法），撞约束翻译成同一句可读的 409。

第 6 章

医疗管理服务协同

6.1 集中审方：“系统+药师”双重审方为什么是跨机构的

集中审方的口径是一句话：**每方必审**。处方创建即过系统审，无违规自动通过（`auto_passed`），有违规转药师复核（`pending_review`），药师给出通过或退回。系统审共六类规则：同方重复药品、日剂量超限、药物相互作用、禁忌诊断、特殊人群，前五类命中即转人工；第六类肝肾功能提示是**非拦截性提醒**——它随处方展示给药师，但不改变状态。系统审的定位由此可见：**做拦截与转交，不下结论**——“这方能不能发”最终是药师的判断。

几个实现细节值得单说：

- **特殊人群不靠人工勾选**：儿童（<14 岁）、老人（≥65 岁）按出生日期推算；“孕妇”的判定是跨模块的——性别为女且妇幼模块存在在册孕产妇记录。数据集中的红利再次出现：审方规则能看见妇幼档案。
- **规则停用不删行**：处方点评复核时要回溯“当时生效的是哪版规则”，删了就回溯不了。停用的规则一律按“未维护”处理，与不存在同路。
- **职责分离进 RBAC**：开方限医师、审方与点评限药师、规则维护限管理员——“自己开方自己审”在角色层面就不成立。

而集中审方在全书隐私体系里是一个显眼的**例外**：审方接口不按机构过滤。这不是疏漏——集中审方中心的业务定义就是“一个药师池审全域处方”，牵头医院的药师审成员卫生院的方子，正是这项功能存在的目的。它与远程会诊一起登记在“按业务设计就要跨机构”的例外清单里（第 14 章），例外可以有，但要**登记在案**。

审方之后还有事后点评闭环：按规则生成点评要点（剂量超限、相互作用、规则库覆盖率），药师定“合理/不合理”，不合理必须写明问题，一方一评，统计出合格率——这个合格率同时是绩效考核的输入之一（6.4 与第 8 章）。

6.2 中心药房与库存：入库、调拨、缺货与预警

中心药房的库存模型很朴素（机构 × 药品一行，带量与阈值），朴素模型上的每个写入都用了第 9、10 章的正确写法：

- **入库是“不存在则插零行，再原子累加”**——累加语义用不了覆盖式 upsert；
- **调拨的调出侧是条件 UPDATE**（WHERE 库存 ≥ 调出量）原子扣减，不足即 409 “调出机构库存不足”，调入侧原子自增，全程一个事务并落调拨流水；
- 调拨后若跌破阈值，**定向**推送缺货预警给该机构在线用户与管理层。

围绕库存的三个衍生功能各有一条口径：

- **采购建议**：近 30 天用量（按处方日剂量 × 天数聚合，剔除被退回的方子）减全网现库存，缺口为正才列出，建议量向上取整——宁多勿断。
- **缺货登记**一张表两用：按机构报缺（触发补货）与按患者登记（延伸处方）共存，只有按患者登记的才谈得上“登记后来没来取药”。其终态**刻意不合并**——“已取药”与“爽约”是两个终态，“一个是药拿走了，一个是药白调了，混成一个，履约率就永远算不出来”。
- **高值耗材一物一码**，使用时绑定患者与手术——设计注释只有一句：“这是耗材召回时唯一有用的东西。”物资采购与药品采购**分表分流程**（审批链与入库对象都不同），又一处拒绝硬合并。

6.3 医保协同与 DRG 分析

医保侧的功能都不复杂，复杂的是口径纪律：

- 结算记录强校验 **医保支付 + 自付 = 总额**（差一分即 422）；
- 转诊备案证明**幂等签发**——并发重复申请返回已有那张，绝不发第二个证明号，“一次转诊两个证明号，核验时对不上”；
- 特病与双通道申报**申报审核分离**（申报归经办/医师，审核限管理层），注释原话是“杜绝自报自批”；
- 基金统计限管理层——“基金结余是最敏感的县域管理数据”，乡镇经办与普通医师看不到全县医保支出构成。

DRG 模块是“平台不越位下判断”原则最集中的展台。入组按关键词打分（主诊断命中+10、主手术命中 +20），要求手术的外科组未命中主手术一律不入——防止内科保守治疗误入手术组；全未命中落 QY 兜底组。三个统计口径的克制：

1. **CMI 的分母剔除兜底组**，且兜底率被明确定义为**病案首页填写质量指标**——兜底率越高，说明主诊断/主手术写得越不规范，这口锅在病案，不在分组器。
2. **事前提示只给候选组**（前五名 + 权重区间），不给结论。理由值得整段引用：“入院时诊断本就未定，报一个确定的组会让人照着组去写诊断——那是把 DRG 用反了。”未命中就如实说未匹配，不落兜底。
3. **事中预警的基线取县域平台内历史**（全部已出院且已入组病例的实际住院日现算），拒绝县外标杆——“各县病种结构差异极大，拿别处的均值来卡自己的病人，预警会多到没人看”。样本不足五例的单列“基线不足”，未填首页的单列“未入组”，都不混进“无预警”。

6.4 质量安全：从不良事件到病历质控

质量安全三条线：**不良事件**（全员可报、可匿名，管理层核实，整改闭环率按“已整改”口径统计）；**病历质控**（抽检打分 + 结构化环节质控双轨，后者由规则库驱动：必填、字数下限、字数上限、要点关键词四类执行器，扣分制，规则带条件触发——“有危急值报告才检查危急值处置记录”，条件未触发不计分母也不扣分）；**临床质量指标**（诊断符合率、治愈好转率、抢救成功率等）。

指标层的三条纪律，是全书“统计可信度”母题在本章的落点：

- **每项指标同时返回分子与分母**——只给一个百分比没法核对，也没法判断样本量小到不该看；
- 诊断比对前先归一化（去空白、去括注、统一大小写），且**两项都填了才进分母**——没填的是“未采集”，不是“不符合”；
- 抢救成功率的数据源严格区分“没救过来”与“还没下结论”（第 4 章的 `rescue_outcome` 空值语义）。

6.5 本章小结

- 集中审方 = **每方必审 + 系统只拦不判 + 职责分离**；它是登记在案的跨机构例外。
- 库存的每次写入都是第 9、10 章原语的应用；终态不合并（取药/爽约），否则履约率无从谈起。
- DRG 的三重克制——兜底不进 CMI、事前只给候选、基线只用县域内——本质都是**防止指标反过来塑造行为**。

- 质控指标的可信度纪律：给分子分母、归一化再比、缺数不当坏数。

第 7 章

公共卫生服务协同

公卫模块的服务对象是“人群”而不是“病人”，它的数据大多没有一次就诊与之对应——这个特点曾让第一版横向可见性判据整个漏掉公卫（第 14 章）。这一章讲公卫四大块的实现，贯穿的仍是那几条母题：阈值放在数据上、平台不替人下判断、缺数不冒充坏数。

7.1 慢病与专病：为什么它们不是一回事

慢病管理与专病管理在指引里是两项，在很多实现里被并成一套表。平台把它们**刻意分开**，设计注释说得干脆：

慢病是长期随访分级（录血压血糖、系统定级、到期提醒），专病是一条有始有终的诊疗路径。把专病硬塞进慢病表，会得到一个既不像随访也不像路径的模型。

慢病侧：病种不硬编码，由病种目录驱动（分级规则 JSON、指导要点、随访周期），种子给出八个县域重点病种。智能分级按指标取各维度最高档（1=控制良好 / 2=需干预 / 3=高危），三级随访自动建议向上转诊；指导要点按国卫办基层函〔2025〕121 号的膳食运动要点做目录缺失时的兜底。一人一病一档（唯一约束），风险评分在分级基础分上按最近三次随访趋势微调。

专病侧：路径节点由目录 JSON 配置（节点、名称、是否必需），且平台**不预置任何具体病种**——“各地专病中心管什么病、分几步，差异极大，预置只会被删掉重配”。入组三态（在管/完成出组/中途退出）；出组转归五值（治愈/好转/稳定/加重/死亡），**留空表示未评价，不等于无效**——空值语义的又一次出场。

两者的衔接点在体检模块：体检记录含异常项即自动置位，异常清单接口的注释标明用途——“供慢病筛查建档与随访干预衔接（医防协同）”。体检发现血压高的人，就是慢病建档的候选名单。

7.2 多点触发监测：给一线的预警

症候群监测（发热、呼吸道、腹泻、皮疹、黄疸、脑炎脑膜炎六类）有三条写进模块注释的口径，每条都值得抄：

1. **阈值存在记录上，不是全局常量。**“县医院发热门诊日均 50 人不算异常，村卫生室 5 人就该看一眼。写死一个数只会让大机构天天报警、小机构从不报警。”阈值为 0 表示该点不设阈值、不参与预警（而不是“任何数都超阈值”），但仍进趋势曲线。
2. **同机构同症候群同日只有一条**，重复上报按覆盖——累加会算出虚高的病例数（这正是第 9 章 D-7 的修复现场，用的是 `upsert_unique`）。
3. **预警只提示不定性。**“超阈值给出的是‘值得看一眼’，不是‘发生疫情’——平台不替疾控下判断。”

病原监测一侧，两条统计纪律：送检数为 0 时阳性率返回 **null 而非 0**——报 0 会被读成“检了没检出”，实际是“没检”；告警门槛要求送检 ≥ 10 且阳性率 $\geq 10\%$ ——小样本的高阳性率没有意义。而症候群与病原两路信号**刻意不合成综合评分**：“把两路信号压成一个分数，看的人就再也说不清是哪一路在响——而处置动作恰恰取决于此：症候群异常查的是接诊，病原阳性抬头查的是实验室。”

法定传染病（确诊之后的世界）单独成模块：十一种法定病种带甲乙丙分类与法定报告时限（甲类 2 小时、乙丙类 24 小时），迟报清单按时限现算；聚集预警在“七天窗口内同病种达阈值”之上加了一条升级规则——**涉及机构数 ≥ 2 时告警等级自动升高**，跨机构聚集正是县域监测网独有的信号。

7.3 疫苗接种与冷链：按批号强监管品类的账实相符

疫苗是第七轮降档名单上的主项（当时没有批号与冷链），补建后成为“账实相符”要求最严的模块。三条口径：

1. **效期与超温都不自动改状态。**过期按日期现算，冷链超温不自动封存批次——“封存整批是有成本的决定，平台把异常标出来、把该批次点出来，由人决定。”（与基金超支不自动扣减同一条原则。）
2. **接种时批次三查，原因分开始。**过期、封存、库存不足各自给出明确原因，不合并成“批次不可用”——接种台前的人需要知道是该换批次还是该补货。
3. **AEFI（接种异常反应）关联到剂次而不只是患者**——同一人打过多种疫苗，不落到剂次上就归不了因。

库存扣减是第 9 章 D-6 的修复现场：判定与扣减压进同一条 SQL（`claim_quota`），扣库存与写接种记录同一事务——注释里保留着修复前的实测事故原文：“库存 1 支打出 4 针，台账与实际对不上”。

其余细节同样围着“可回溯”转：批次封存**不删行**（这批打给了谁仍要查得到），且配套解封——“凡是拦得住的，都要放得开”；接种禁忌分长期/临时，临时必须给失效日期，且失效**按日期现算不靠定时任务**——“定时任务改状态会让‘某条禁忌何时失效’取决于任务跑没跑，而这条判定直接决定能不能给人打针”（禁忌一旦登记便无解除路径，正是缺陷 D-4）。冷链查询用**统计范围**（医共体内互见）：“牵头单位要看得成员机构的超温告警——只给本机构，片区监管就瞎了。”

7.4 妇幼与老年：重点人群健康管理

妇幼一条主线从建册到出生证明：孕产妇建册**一人一册且幂等**（并发撞唯一约束返回既有那本——“一个孕产妇两本册子，产检记录会分叉”），产前检查与产后访视分型记录，分娩、儿童建档、新生儿疾病筛查、出生医学证明（证明号全局唯一）依次衔接。妇女保健四类（婚前/孕前/妇保/避孕节育）单独建表。妇幼档案还是审方“孕妇”人群判定的数据源（第 6 章）——重点人群档案的价值，一半在自身业务，一半在被其他模块引用。

老年侧的核心是能力评估：ADL 按 **Barthel 指数**分级（ ≥ 95 能力完好、 ≥ 60 轻度失能、 ≥ 40 中度失能、其余重度失能），附认知评分与中医体质辨识（与第 5 章九体质同源）。失能清单**每人只取最新一次评估**、过滤掉能力完好者，供上门服务与家庭病床对接——清单的口径（最新一次，而非任一次）决定了它能不能直接拿去派单。

7.5 本章小结

- **慢病是随访，专病是路径**——不一样的业务不硬并表。
- 监测的三条口径——阈值在数据上、同日一条按覆盖、只提示不定性——分别对应统计正确、并发正确与职责边界。
- 疫苗模块是“账实相符”的样板间：原子扣减、同一事务、封存不删行、禁忌现算。
- 公卫数据的普遍特点是“无就诊、有档案”，这决定了它在横向可见性模型里必须以“服务关系”入判据（第 14 章的教训）。

第 8 章

基层医疗卫生综合管理

综合管理是“利益共同体”的信息化落点：人、财、物、绩效、基金，每一样都直接碰钱和权。这一章的关键词是**账**——账要平、账要分得清楚、账要对得上人。

8.1 人财物统一协同：独立建账、集中核算、合并报表

财务的地基是复式记账：科目分五类（资产/负债/净资产/收入/费用）各带方向，凭证保存时强校验**借贷必平**（不平直接 422——“不给‘先存下来以后再平’的口子”）；凭证过账即锁定，更正走作废，**不提供删除**——“账错了也要看得见”。试算平衡只统计已过账凭证：“草稿未生效、作废已撤销，计进去就不是账了。”

合并报表是“独立建账、集中核算”的出口，实现里有一段全书少见的、直接写进接口注释的**能力边界声明**：

- 报表**按机构分列 + 合并列**——医共体要的正是“每家多少、合起来多少”同时看得见；
- 余额按科目方向计算（资产/费用=借-贷，负债/净资产/收入=贷-借）——混用一个方向，负债全成负数，报表直接不能看；
- **合并是各院简单相加，不做内部往来抵销**——平台没有内部交易标记，做不了抵销，“所以这里如实叫‘叠加汇总’，并在返回里标明 `elimination: false`，不冒充合并会计报表”；
- 不平的期间照样出表，但标出来——“出不了表的时候恰恰最需要看表”。

成本核算走三级分摊：五类成本项归集（同科室同期间同成本项重复提交按覆盖——月末成本要反复调整，报错逼人先删再建设没有意义），**科室成本 = 直接成本 + 分摊转入 - 分摊转出**；分摊比例合计不足 100% 时，差额**单列**为未分摊额，不静默吞掉。床日成本的分母用**实际占用床日**而非“床位数×天数”——后者是可用床日，混用会把成本算低；当日入当日出计一床日，“住了一天就是一天”。

人员侧最有县域特色的是下沉派驻台账。它的动因写在注释里：原有的借调表答得了“现在有几个人在派”，答不了国家监测指标问的那句“**中级及以上医师派驻 6 个月以上有几**

人”。于是台账按监测口径建：职称等级五个取值（含“未填”占位）、“中级及以上”集合、6个月按183天、跨年派驻只计落在统计年度内的天数、同一员工不得有两条未结束的派驻记录（“人不能同时在两处任派”）。两处**刻意不做推断**尤其值得学：职称等级不从职称文本猜（各院写法不一，一个“助理全科医生”就能把关键词匹配带偏）；派驻类型必须显式选（巡诊与短期支援不是下沉，混进统计会把指标做虚）。

这张台账还是缺陷 D-3 的发现现场：全平台曾有 22 处日期字段只用正则校验格式，正则不懂日历，2026-02-31 这样的假日期能顺利入库——随后统计代码解析失败就跳过，**整条派驻记录从下沉指标里无声消失**。这恰恰违反了平台自己反复坚持的“未采集/异常要单列报出，不能悄悄丢掉”。修复是 22 处一并改用真正的日历类型校验，假日期在入口即被 422 挡下（附录 E 之 D-3）。

物资：资产带流水（领用、移动、报废），高值耗材一物一码绑患者与手术（第 6 章）。收支明细的可见范围在管理类数据里最严——“乙院的院长没有理由看到甲院的收支明细；但牵头医院要看得到的片区”，这正是第 14 章“明细范围与统计范围分两档”的出处之一。

8.2 医保基金总额付费：预付、预结、清算、结余分配

基金模块的动因写在文件头上：“绩效考核已经算得很细，但**算完之后没有钱跟着走**——考核结果只是一张排名表。这个模块补上的就是那条出口。” 链路是：建池（年度、险种、可全域可分片区）→ 预付（真金白银）→ 按月预结（账面数）→ 年终清算 → 结余分配。

四条口径写死在实现里，并随接口返回：

1. **分配依据是冻结的绩效得分快照**。“指标权重随时可调，若分钱时‘当下重算’，等于分完钱还能改分。”分配行存快照分与明细，清算行记参数依据。
2. **超支不自动扣减**——算出来、标出来，处置方式（仅记录/按公式分摊/ 挂账结转）由人选；超支状态下分配接口直接拒绝。
3. **预结不产生资金流**。真正的钱只在预付与清算两处流动，所以预付、预结、清算**三者分表**——“年终对不上账时，必须能一眼分清‘这笔是账面数还是真给了钱’”。
4. **分配办法用公式引擎表达**（默认 `score`），变量刻意只有三个：得分、名次、机构数——“变量越多，各县越容易写出没人能复核的表达式”。

两处工程细节分别是第 9 章与第 11 章的现场：

- **全域池的部分唯一索引**（D-2）：全域池的分组字段为 NULL，而 SQL 里 `NULL ≠ NULL`，普通唯一约束拦不住重复建池——并发下实测建出过两个池，同一笔结余会被分两次。应用层查重是 `check-then-act`，兜底必须落在数据库上；这条索引带双方言写法，并为国产库预留了哨兵值替代方案。
- **分配用整数分 + 最大余数法**（D-12）：逐户 `round(结余×份额, 2)` 会各丢/各多几分钱——实测 100 元三户均分分出 99.99。修复后在“分”上分配：取整、按小数余数从大到

小补分（同余数按原序稳定排序，**结果可复现**），合计恰好等于结余。分的是医共体真金白银，账对不上就是事故。

8.3 医共体绩效统一考核

绩效模块整体限管理层访问。默认五个指标（转诊结案率、远程诊断服务量、慢病随访覆盖、处方合格率、家医签约履约量）分两类计分：比率类直接算比值，**量类封顶**（服务量除以封顶值，超出不加分——否则大机构靠体量通吃）。权重可调且计分时按比例归一化，启用指标权重合计必须大于零。

三个口径设计，都是为了让“排名”经得起追问：

- **两个口径开关参数化**：量类封顶值可按机构规模调整；处方合格率可选 “是否把系统自动通过计为合格”——收紧口径则只认药师人工通过。口径之争不该藏在代码里，应该是一个看得见的参数。
- **返回明细含各维度分子分母原始数**——排名可以核对，而不是只能接受。
- **排名口径警示**写在注释里：“排名是在筛选后的集合内产生的——片区内排名与全县排名本来就是两件事，不要把片区第一当成全县第一。”

绩效公式由管理员录入，求值走 AST 白名单引擎（第 6 章审方规则同源）：只允许数字、注册变量、四则运算（含取模与幂）与四个白名单函数；拒绝属性访问、下标、lambda（“绩效公式由管理员录入，等同于让用户往服务端塞代码——用 eval 就是把远程执行漏洞写进产品”）；幂指数设上限（`2**999999` 能把进程算到内存耗尽）；**除零返回 0 而不抛错**——绩效公式里分母为零是常态（某机构本期没有业务量），报错会让整张报表出不来。

而绩效的终点是基金：基金分配直接引用绩效计分函数——**考核分数从排名表变成分配权重**，“利益共同体”从口号落成了一条函数调用。

8.4 医疗废弃物全过程追溯

医废是第七轮降档主项（当时没有追溯码），补建后的三条口径：

1. **追溯码由平台生成，不让人填**——“让人填码，迟早会有两包医废共用一个码，而追溯的全部价值就在码的唯一性上。”码型 `MW-日期-序号`：日期段人肉眼可读，序号保证唯一；并发撞号服务端重试（D-5 的修复现场）。
2. **转运人员挂员工档案**，不是自由文本——靠手打名字既统计不出人次也追不了责。只填名字的历史记录在统计里**单列**为“未关联记录”，不硬凑到某个人头上——名字重合就会冠李戴。
3. **点位停用不影响历史记录**——点位会撤并，但“这包医废当年是从哪个科室出来的”必须永远查得到，引用不做级联清理。

状态链三步（收集→暂存→交接），暂存要求点位是**本机构的**暂存间（跨机构暂存等于把医废记到别家的暂存间头上，422 挡下）；滞留预警按《医疗废物管理条例》“暂存不得超过 2 天”，预警**直接算好超期天数**（预警页要按严重程度排序，别让前端自己减日期），并带上具体追溯码与暂存点位——“只报‘某机构有 3 包超期’而不报是哪几包、在哪间，等于没报”（这正是 D-8 的教训）。

8.5 本章小结

- 账的三条底线：**借贷必平、过账不改、更正留痕**；合并报表如实自称“叠加汇总”，不冒充做了抵销。
- 基金链路的钱账分离（预付/预结/清算三表）与**冻结快照分配**，把“分钱”从一次计算变成一份可审计的记录。
- 绩效的可信度来自**口径显式化**：封顶参数化、分子分母可核对、排名范围写明。
- 医废与人员台账的共同教训：**统计口径决定建模**——答不出监测指标那句问话的表，建了等于没建。

第三篇

工程正确性：十二个实测确认的缺陷

第 9 章 并发写入：check-then-act 缺陷家族

第 10 章 读-改-写与丢更新

第 11 章 金额精度

第 12 章 事务与事务边界

第 9 章

并发写入：check-then-act 缺陷家族

本章是全书的转折点。前面讲“建什么”，从这里开始讲“怎么建对”。而“建对”的第一课，是并发——因为并发下的错误有一个可怕的特点：**单元测试全绿、手工点几下也正常，它只在两个人同时操作时才现形，而那正是生产环境的常态。**

9.1 问题的形状

先看一段几乎每个系统里都会出现的代码。这是给医疗废弃物生成“追溯码”的逻辑（即缺陷索引里的 D-5）——医废条例要求全过程可追溯，每一包医废要有唯一的编号：

```
def _next_trace_code(db, collected_date):
    prefix = f"MW-{collected_date.replace('-', '')}-"
    used = (
        db.query(func.count(MedicalWaste.id))
        .filter(MedicalWaste.trace_code.like(f"{prefix}%"))
        .scalar()
        or 0
    )
    return f"{prefix}{used + 1:04d}" # 数出已有 N 条，下一个就是 N+1

def collect(body, db):
    waste = MedicalWaste(trace_code=_next_trace_code(db, body.collected_date), ...)
    db.add(waste)
    db.commit()
    return waste
```

单看逻辑，无懈可击：数一下当天已经有多少条，下一个序号就是加一。测试也能过——一条一条地建，0001、0002、0003，编号连续不重复。

问题在“数一下”和“加一”之间。这两步不是原子的。当两个请求几乎同时到达：


```

请求 A: 数出已有 5 条  ↘
请求 B: 数出已有 5 条  ↗  两个都读到 5
请求 A: 算出 MW-...-0006, 插入成功
请求 B: 算出 MW-...-0006, 插入 → 撞上唯一约束 → 抛异常 → HTTP 500

```

这个形状有一个名字：**check-then-act**（先检查、再行动）。先“检查”了一个状态（已有几条），再基于这个状态“行动”（插入下一条），而检查和行动之间，状态可能已经被别人改了。它是并发缺陷里最常见、也最隐蔽的一类。

我们没有停留在“理论上会出问题”。我们写了一段脚本，八个线程用一个栅栏（`threading.Barrier`）卡住、放行时一起冲：

```

并发收集医废响应码: [201, 201, 201, 201, 201, 500, 500, 500]
实际落库条数: 5      (发了 8 个请求)
sqlalchemy.exc.IntegrityError: UNIQUE constraint failed: medical_wastes.trace_code

```

八个请求，只落库五条，另外三条抛未捕获的异常成了 500。医废记录丢了。而医废条例要的正是全过程可追溯，收集环节丢记录，台账从第一步就对不上。

方法提示：测并发，一定要用栅栏让线程真的同时进入。只“起八个线程”是不够的——线程创建本身有先后，前一个常常已经提交完了后一个才开始读，竞态窗口根本没打开。我们后面会看到，一条不加栅栏的并发测试，在有 bug 的代码上照样能全绿。这是第 17 章的伏笔。

9.2 同一个错误，犯了不少一次

追溯码只是一个例子。当我们带着这个形状去扫整个代码库，发现它反复出现，而且后果一个比一个重。

D-6 疫苗超卖：库存 1 支打出 4 针

疫苗接种要扣批次库存。原来的写法是典型的“先读、再判、再改”：

```

if batch.quantity - batch.used_quantity <= 0:      # 读：还有货吗
    raise HTTPException(409, "该批次库存已用完")    # 判
batch.used_quantity += 1                            # 改：占一支

```

并发下，每个请求都读到同一个 `used_quantity`，都判定“还有货”，最后只有一次加法生效。实测（四路并发全部报成功）：

```

库存 1 支, 4 人并发接种: [201, 201, 201, 201]
used_quantity 只加到 1, 实际接种记录: 4 条

```

台账说还剩 0，实际打了 4 针。 疫苗是按批号强监管的品类，这种账实不符，在需要按批号召回时直接失去意义——而召回正是批号管理存在的全部理由。

D-7 症候群日报：并发 500

多点触发监测里，同一机构、同一症候群、同一天只能有一条日报，重复上报按覆盖。原来“先查有没有、没有就插”：

```
8 并发上报：[201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 500]
```

两个请求都查不到当天的记录，就都去插，唯一约束挡住其中一个，抛出未捕获的异常成 500。

D-11 实训报名：容量 2 报上 3 人

适宜技术实训的报名，判满用的是 `COUNT(*) >= capacity`：

```
容量 2, 6 人并发报名：[201, 201, 201, 409, 409, 409]
实际报上 3 人
```

多人同时数到“还差一个名额”，一起挤进来。这一条后果最轻（多几个学员），但它和疫苗超卖是一模一样的形状。

9.3 为什么“知道这个坑”不足以不掉进去

这是本章、乃至全书最想强调的一点。

上面这些缺陷，平台在更早的版本里就踩过同类（第 8 章讲过的 D-2，全域基金池并发建出两个）。当时我们修好了，还把教训**写进了注释**。结果呢？后来新写的医废、疫苗、症候群三个模块，各犯了一遍。

注释挡不住重复犯错。 因为写新模块的人，注意力在业务逻辑上，不会去翻另一个模块的注释；就算翻到了，“先查再改”这个写法太自然，自然到你意识不到它错了。

结论很直接：**光靠“知道”不行，得让“写对”比“写错”更省事，让“写错”过不了 CI。** 这催生了两件事：

1. 把正确的写法**固定成函数**——写对只需调一个函数，不必每次现推；
2. 立一条**扫描测试**——往带唯一约束的表里直接插入、却没处理约束冲突的代码，一律亮红。

9.4 五种正确写法

我们把并发写入的正确做法沉淀成一个模块 `app/concurrency.py`，先收进五个插入类函数，覆盖五种场景（第 10 章的两个原子更新原语后来也归入此模块，共七个）。它们的共同思想只有一句：**把“检查”和“行动”合并成一个原子操作，或者干脆让数据库的约束来做检查。**

insert_or_conflict —— 本来就不该重复的

用于“同一机构同一编码只能有一个”这类场景。不自己先查重，直接插，撞了约束就翻译成一句可读的 409：

```
def insert_or_conflict(db, obj, detail, status_code=409):
    db.add(obj)
    try:
        db.commit()
    except IntegrityError:
        db.rollback()
        raise HTTPException(status_code, detail) from None
    db.refresh(obj)
    return obj
```

调用方拿到的是一句人话（“该凭据号已存在”），而不是一条 500 加一段栈。

insert_with_retry —— 服务端生成的顺序编号

用于医废追溯码、病理标本号这类**由服务端算出来的序号**。这类冲突不该让调用方重试：调用方重试的是整个业务动作，而且压力下它会撞进下一次冲突；真正该重试的只是“取下一个号”这一步，那是服务端的事：

```
def insert_with_retry(db, build, attempts=12):
    for attempt in range(attempts):
        obj = build()          # 每次重新算号、造一个新对象
        db.add(obj)
        try:
            db.commit()
        except IntegrityError:
            db.rollback()
            if attempt == attempts - 1:
                raise HTTPException(503, "编号分配连续冲突，请稍后重试") from None
            continue
        db.refresh(obj)
    return obj
```

于是医废收集变成：

```
waste = insert_with_retry(
    db,
    lambda: MedicalWaste(trace_code=_next_trace_code(db, body.collected_date), ...),
)
```

八并发再跑，八条全部落库，八个不同的追溯码。

一个真实的调参教训： attempts 一开始设的是 5。八路并发下，最后一个请求最坏要重试到第八次，5 次不够，出现了一个 503。改成 12。这告诉我们：重试次数的上界，要按“最坏情况下有几个请求在抢同一段号”来估，不能拍脑袋。

claim_quota —— 占额度

用于疫苗批次、实训名额这类“够才能占”的场景。判定与扣减必须在**同一条 SQL** 里完成：

```
def claim_quota(db, model, obj_id, used_col, limit_col, step=1):
    used = getattr(model, used_col)
    limit = getattr(model, limit_col)
    claimed = db.execute(
        update(model)
        .where(model.id == obj_id, used + step <= limit)  # 够才更新
        .values(**{used_col: used + step})
    ).rowcount
    return bool(claimed)
```

WHERE used + step <= limit 是关键——判断“够不够”和“占一个”由数据库在一条语句里原子完成，中间没有 Python 代码能插进来。疫苗接种改成：

```
if not claim_quota(db, VaccineBatch, batch.id, "used_quantity", "quantity"):
    db.rollback()
    raise HTTPException(409, "该批次库存已用完")
```

六并发再打一支库存的疫苗：[201, 409, 409, 409, 409, 409]。**恰好一针，台账与实际严丝合缝。**

值得记的一笔： claim_quota 这个做法，平台其实早就在预约挂号的“原子占号”里用过——只是没抽出来。于是疫苗批次那里又手写了一遍“先读再判再加”，写错了。**没抽出来的正确做法，等于没有。**这是第 18 章会反复出现的主题。

upsert_unique —— 有则覆盖、无则新建

用于症候群日报这类“同键覆盖”的场景。先试插，撞了说明有人抢先建了，回滚后按唯一键取回那一行再更新：

```
def upsert_unique(db, model, keys, values):
    obj = model(**keys, **values)
    db.add(obj)
    try:
        db.commit()
    except IntegrityError:
        db.rollback()
    else:
        db.refresh(obj)
        return obj, False      # 新建
    existing = db.query(model).filter_by(**keys).first()
    for field, value in values.items():
        setattr(existing, field, value)
    db.commit()
    db.refresh(existing)
    return existing, True      # 覆盖
```

insert_if_absent —— 批量导入里的单行插入

用于字典导入、审方规则导入、权限点同步这类“一次 commit 提交整批”的场景。这裡有个额外的坑：如果直接 db.add 后统一 commit，一条撞车会让**整批回滚**，最后 500 加上“一条都没导进去”。用 SAVEPOINT 把冲突圈在单行内：

```
def insert_if_absent(db, obj):
    savepoint = db.begin_nested()
    db.add(obj)
    try:
        db.flush()
    except IntegrityError:
        savepoint.rollback()    # 只退这一行，整批继续
        return False
    savepoint.commit()         # 释放 SAVEPOINT，不影响外层事务
    return True
```

又一个自己踩的坑：这个函数第一版忘了成功路径上的 savepoint.commit()。每行都往外层事务上再压一层没释放的 SAVEPOINT，最后 db.commit() 要递归收束几百层——权限点同步 640 个写接口，直接 RecursionError，应用起不来。而这个错误，**用五行的小样例根本试不出来**，得拿真实规模（几百行）才撞得到。这条经验后来变成一条测试：按 800 行压，不按 5 行。

9.5 让错误的形状过不了 CI

五个函数让“写对”变得省事。但省事不等于不会有人图快写错。所以第二件事是立一条**扫描测试**：用 `AST`（抽象语法树）解析每个路由函数，如果它往一张带唯一约束的表里 `db.add` 了对象，却既没捕获 `IntegrityError`、也没调用上面五个助手之一，就判它有罪。

这条扫描立起来的当场，就抓出**存量的同类问题**——那些在写这条规则之前就已经存在、一直没被发现的。这说明规则不是为将来立的，它立起来就有欠账要还。

关于这条扫描本身，还有一个更深的教训，留到第 18 章讲：**它的第一版只覆盖了 11% 的插入点，却照样全程亮绿**。一条只覆盖 11% 的规则，比没有规则更危险——它会让人（包括写它的人）以为这一类已经守住了。

9.6 本章小结

- **check-then-act 是并发缺陷之王**：先查再改、中间没有原子性，单元测试全绿，只在真并发下现形。
- **知道这个坑不足以不掉进去**：注释挡不住重复犯错。正确的应对是把正确写法沉淀成函数（写对省事）+ 用扫描把错误形状变成红灯（写错报警）。
- **五种正确写法**对应五种场景，核心思想都是“把检查和行动合并成原子操作，或让数据库约束来检查”。
- **测并发要用栅栏**让线程真的同时进入；调重试次数要按最坏并发数估；验证要用真实规模，小样例试不出按规模才暴露的 bug。

下一章，我们看并发缺陷的另一个分支——不是“插入撞车”，而是“更新丢失”。

第 10 章

读-改-写与丢更新

第 9 章的 check-then-act 家族讲的是“先查再改”。这一章讲它的近亲：**读-改-写**（read-modify-write）。它比 check-then-act 更隐蔽，因为代码只有一行、看起来毫无判断逻辑——却照样丢数据。

10.1 D-9 `obj.col += n`：8 并发入库丢 60 支药

中心药房的入库代码曾是这样一行：

```
stock.quantity += body.quantity # 读-改-写：读出来、加一下、写回去
```

一行代码，语义清晰，串行下毫无问题。但在 ORM 里，这一行实际是三步：把 `quantity` 读进 Python、在内存里改、提交时写回一个具体的数值。两个请求并发时，双方读到同一个旧值，各自加各自的，后提交者把先提交者的加量**整个覆盖掉**。

探针（第 18 章的方法）：8 个线程各入库 10 支，栅栏同时放行。预期账上 +80，**实测 +20——60 支药凭空消失**。没有报错、没有 500、没有任何日志异常，账就是少了。这正是丢更新比 check-then-act 更危险的地方：后者好歹经常以撞约束、报 500 的方式暴露自己，前者**静默成功**。

顺带一提：给 D-9 写并发用例时，串行跑通基础流程就撞出了另一个缺陷 **D-10**——一件物资数量被领到 0 之后，整张物资清单接口 500。原因与并发无关：出参模型直接继承了入参模型，连“数量 ≥ 1 ”的入参校验一起继承了，库里合法存在的 0 数量行反而过不了出参校验。修复是在出参上独立声明该字段的约束（放宽为 ≥ 0 ）。探针的副产品有时比目标更值钱，此为一例。

10.2 原子累加与原子扣减

丢更新的修法与第 9 章同源：把“改”下放到数据库。数据库执行 `UPDATE ... SET col = col + n` 时，读、加、写发生在同一条语句的行锁内，并发请求排队生效，谁也覆盖不了谁。平台把它收编成两个原语：

```
def add_amount(db, model, obj_id, col, step):
    """原子累加: UPDATE ... SET col = col + step WHERE id = :id"""

def take_amount(db, model, obj_id, col, amount):
    """原子扣减: UPDATE ... SET col = col - amount
    WHERE id = :id AND col >= amount -- 判定与扣减同一条 SQL
    返回是否成功——失败即余量不足"""
```

两者的区别在于**扣减带条件**：`WHERE col >= amount` 把“够不够”的判定和“扣”合并进同一条语句——这同时消灭了读-改-写和 `check-then-act` 两种病。药房调拨的调出侧、疫苗库存（`claim_quota` 的孪生形式）、号源占用，用的都是这个形状。返回影响行数为 0 就是“不够”，路由层把它翻译成 409。

改完之后照例做非空洞验证（第 17 章）：把 `add_amount` 改回 `+=`，并发用例立刻红，且红的数字正是丢掉的量。

10.3 计数列的单一真相原则：不要维护两个“已用数”

读-改-写还有一个变种，不丢在并发上，丢在**冗余**上：同一个事实存两份。典型是“容量/已用”结构——实训班有 `capacity` 和 `enrolled_count`，报名记录本身又是一张表。于是“已报名人数”有了两个来源：计数列，和 `COUNT(报名表)`。两者只要有一次不同步（一次失败回滚、一次手工删数据），就永远对不上，而且**没人知道该信哪个**。

平台的规矩有两条：

1. **能现算的不落列。** 统计场景直接 `COUNT/SUM`，数据库聚合又快又准（金额同理，见第 11 章）。
2. **必须落列的（作为原子扣减的靶子），列就是单一真相。** 实训报名的 `enrolled_count` 之所以存在，是因为 `claim_quota` 需要一个能在 `UPDATE ... WHERE used + 1 <= limit` 里原子递增的列——此时报名表反而是从属记录，人数以列为准，并且用一条对账测试守住“列 = `COUNT(表)`”的不变量。

一句话：**要么不冗余，要冗余就指定单一真相并测试对账。** 两个“已用数”各自读-改-写，是把第 10.1 节的坑挖成双份。

10.4 本章小结

- 读-改-写只有一行代码，却是三步操作；并发下**静默丢更新**，比报错更危险。
- 修法是把“改”下放进数据库：`col = col + n` 原子累加、`WHERE col >= amount` 原子扣减——判定与修改同一条 SQL。
- 计数列要么不建，建了就是唯一真相，配对账测试。
- 探针的副产品照单全收：D-10 就是给 D-9 写用例时白捡的。

计数丢在并发上是本章，丢在小数点后是下一章——金额精度。

第 11 章

金额精度

医共体平台里到处是钱：结算、核算、预算、基金、绩效。钱的计算错一分，性质就与错一万元相同——**账不平**。这一章讲平台在金额精度上吃过的亏和落下的规矩。

11.1 float 的分位陷阱：为什么求和要交给数据库

平台的金额列经历过一次整体迁移：46 个金额列、27 张表，从 Float 改为 Numeric(14,2) 定点数。这次迁移本身就贡献了一条教训：**按命名家族批量改列，必须对余数做清点**。第一遍按 amount|price|cost|balance|total|fee 等命名模式扫，改完清点漏网之鱼，发现漏了三列——记账凭证的**借方、贷方**和工资表的绩效奖金。前两个恰恰是复式记账、试算平衡与合并报表求和的对象：**平台最核心的两个金额列，反而漏在了第一遍**。没有那次清点，这个漏洞会以“试算不平”的形式在几个月后爆发。

迁移之后，如实记录“这一步没有买到什么”同样重要：列改成了定点数，但 ORM 侧设了 asdecimal=False，Python 里拿到的仍是 float——因为全库有上百处“金额 × 比例”的算式，一旦让数据库返回 Decimal，Decimal * float 会当场 TypeError。所以精度边界是清晰的：

- **数据库侧聚合是精确的**：SUM、ROUND 在定点数上运算——所以平台的规矩是**求和交给数据库**，Python 不做金额累加循环。
- **Python 侧逐笔算式仍是 float**：单笔“金额 × 比例”在两位小数后可能带浮点毛刺，落库前四舍五入到分。

这个边界决定了下一节那个 bug 的形状：单笔 round 没问题，**一组 round 的总和**没人守。

11.2 D-12 结余分配少一分钱：逐户 round 的通病

基金结余按绩效权重分给各机构，代码曾是：

```
for org in orgs:
    amount = round(balance * share[org], 2)  # 每户各自四舍五入
```

每一户单看都对，合起来就不对了：各户的舍入误差各自为政，合计与结余差上几分钱。实测最简案例：**100 元按权重三等分，分出 99.99 元**——一分钱凭空消失。分的是医共体真金白银的结余，账对不上就是事故。

更值得写进书里的是它的潜伏史。守着分配结果的测试一直是绿的，因为断言写着 `abs(合计 - 结余) < 1.0`——“允许 1 元误差”。这条容差最初甚至是**诚实的**：金额列迁移文档里写明保留它的理由——“它诚实地记录着当前的精度边界”。问题在于它把两类东西混在了一起：浮点毛刺（万分之几的误差，真实存在）和**算法性丢分**（逐户 `round` 的系统性偏差，本可为零）。容差为前者而设，却把后者一起放行了六轮。第 17 章对此有完整讨论；这里只留结论：**钱的断言不允许容差——真有精度边界，就把边界本身写成断言。**

11.3 最大余数法：分出去的总额分毫等于结余

修复不是把 `round` 改精细，而是换算法——把“逐户独立舍入”换成“**在分上分配，尾数集中认领**”，即选举学里的最大余数法（Hamilton）：

```
total_cents = round(balance * 100)          # 1. 总额化整为“分”
raw = [balance * w / wsum * 100 for w in weights] # 2. 各户理论分数（含小数）
floors = [int(x) for x in raw]               # 3. 各户先拿整数部分
remainder = total_cents - sum(floors)       # 4. 差额 = 没分出去的分数
# 5. 按小数余数从大到小，给前 remainder 户各补 1 分
for i in sorted(range(n), key=lambda i: raw[i] - floors[i], reverse=True)[:max(remainder, 0)]:
    floors[i] += 1
amounts = [c / 100 for c in floors]         # 合计恰好等于结余
```

要点有三：

1. **整数域内分配**。化成“分”之后全程整数运算，不存在舍入。
2. **差额显式认领**。逐户 `round` 的病根是“尾差无人认领”；这里的 `remainder` 明确存在、明确分掉，合计**恒等于**总额——这是代数保证，不是概率。
3. **结果可复现**。补分顺序按小数余数排序，同余数按原序稳定排序——同样的输入永远分出同样的结果，审计可以复算。

修复后断言收紧为分毫相等，并加了最坏情形用例（除不尽的权重组合）；照例做非空洞验证——改回逐户 `round`，新断言当场红，红的差值正是那一分钱。

11.4 什么时候该用 Decimal，什么时候不必

最后回答一个常被问起的问题：为什么不全库上 Decimal？答案是按场景分层：

- **聚合**：交给数据库定点数，Python 不参与——不需要 Decimal。
- **分配**：化整为分、整数运算（本章算法）——不需要 Decimal。
- **单笔两位小数的加减**：float 在两位小数、县域量级（14,2 定点）下加减是安全的，落库有定点列兜底。
- **真正需要 Decimal 的**：高倍连乘、利率复利、超过两位小数的中间精度要求。县域医共体业务里这类场景很少；真出现时，在那个模块局部引入 Decimal，而不是全库翻改上百处混合算式——那一次翻改本身的风险，高于它要防的风险。

这不是“Decimal 不好”，而是**精度手段要匹配精度需求**：数据库定点数管存储与聚合，整数分法管分配，float 管单笔——每一层的边界都有测试守着，这比一刀切的技术选型更可靠。

11.5 本章小结

- 金额列定点化的教训：**命名家族批量修改，必须清点余数**——漏网的恰恰是最核心的借贷两列。
- 精度边界要写清楚：“数据库聚合精确、Python 逐笔 float”——知道边界在哪，才知道断言该多严。
- **逐户 round 是分配场景的通病**：单笔全对、合计必错；解法是整数分 + 最大余数法，合计相等是代数保证。
- 钱的断言不带容差；精度手段匹配精度需求，而不是一刀切。

单条语句的钱算对了，几条语句合成一个动作时还要**一起成、一起败**——这就是下一章的事务边界。

第 12 章

事务与事务边界

第 9、10 章讲的是单条语句怎么写对。这一章上一个层次：**几件事该不该绑在一个事务里，什么东西又该刻意留在事务外面**。三个案例，三个方向。

12.1 D-1 一个业务动作，一个事务

手术排班曾经是两段式：第一段把排班记录落库并提交；第二段把申请单状态推进到“已排班”、发出站内通知，再提交一次。串行下没问题，但两次提交之间进程一旦中断（消息投递失败、进程被杀、数据库瞬断），世界就停在中间态：**排班记录已经存在，申请状态却还停在“已批准”**——而且这个状态不可恢复，是一个死结：重新排班被排班记录的唯一约束挡回 409，填术中记录又要求状态必须是“已排班”。这台手术既排不了班也做不了记录，唯一出路是手改数据库。探针复现很简单：让第二段抛一个异常，然后查库。

修复是把两段合成一段：排班记录、状态变更、消息投递合到**同一个事务**里，末尾提交一次——要么都成，要么都不成，不存在中间态。同样的原则贯穿全库：疫苗扣库存与写接种记录同一事务（第 7 章）、发新凭据与作废旧凭据同一事务（第 5 章：否则患者手上会一张能用的都没有）、药房调拨的扣与加同一事务（第 6 章）。

判断标准可以说得很朴素：**如果两个写操作中间断掉会留下一个“讲不通的世界”，它们就属于同一个事务**。反过来也成立——中间断掉世界依然讲得通的（比如“业务成功但通知没发出去”），就不该硬绑，硬绑只会让通知服务的故障拖垮业务（见 12.3）。

12.2 SAVEPOINT 的正确用法与一个按行数递归的坑

批量导入有一个经典需求：一批一千行，某几行与库里重复，希望**跳过重复、其余照插**。天真的写法是逐行 try/except——但 SQLAlchemy 的会话在一次 IntegrityError 之后整个进入失效状态，后续行全部报错。正确工具是 SAVEPOINT（嵌套事务）：每行先立存档点，撞约束就回滚到存档点，会话保持健康，继续下一行。平台把它收编为 insert_if_absent：

```
def insert_if_absent(db, obj):
    savepoint = db.begin_nested() # SAVEPOINT
    db.add(obj)
    try:
        db.flush()
    except IntegrityError:
        savepoint.rollback()      # 撞约束：回滚到存档点，会话仍可用
        return False
    savepoint.commit()           # ← 成功也必须释放！第一版漏了这句
    return True
```

注释里那句“成功也必须释放”是用一次事故换来的。第一版只在失败时回滚，成功路径上**不释放存档点**——于是每插一行就在事务里摞一层未释放的 `SAVEPOINT`，最终 `db.commit()` 要逐层解开，解开的实现是递归的：**递归深度等于行数**。事故现场是启动时的权限点同步：640 个写接口逐条插入，`db.commit()` 收束时直接 `RecursionError`，**应用起不来**。

这个坑还附赠一条测试方法论：小样本测不出它——几十行的用例永远绿，要几百层 `SAVEPOINT` 摞起来才越过递归深度限制。回归用例最终定在 800 行，高于事故现场的规模。**有些缺陷只在规模下现形，测试的数据量必须压到能触发缺陷的量级**（与第 17 章“并发测试必须真并发”同源）。

12.3 留痕与业务事务的解耦：为什么读接口不该顺带开写事务

前两节讲“该绑的要绑”，这一节讲反面：**该拆的要拆**。平台的两类留痕（写审计、敏感读留痕）都写在**独立的数据库会话**上，与业务事务完全解耦。理由分两层。

写审计解耦，是为了故障路径：审计中间件把业务调用包在 `try/except` 里，业务抛了 500，审计行**照样要写**——出错的请求恰恰是最需要留痕的请求。若审计与业务同一个事务，业务回滚会把审计一起卷走。此外哈希链要求逐条串行衔接（每条链上前一条的哈希），平台的注释坦率地写着：“审计写入是低频旁路，为它上并发优化不值当，而链的正确性依赖顺序。”——串行是这里的正确选择，不是偷懒。

读留痕解耦，是为了性能与语义：档案调阅是读接口，读接口本身不开写事务；如果在业务会话里顺带写留痕，**每一次档案调阅都变成一次写事务**——在 SQLite 上这意味着每读一次拿一次库级写锁，读流量直接串行化；在 PostgreSQL 上则是白白延长事务生命周期。独立会话写留痕、失败不阻断查询（留痕写不进去时静默降级放行，而不是让医生打不开档案——代价是丢一条留痕，这正是下一段“绑定判定”要兜住的原因）——这条取舍的另一半在第 15 章：正因为留痕允许降级，它才必须与“判定”绑成同一个函数，保证正常路径上一次都不漏。

同样的解耦出现在集成模块：HL7/FHIR 入站转换的交换日志写在独立会话上——业务失败时，“曾经收到过这条报文”的证据不能跟着消失。

12.4 本章小结

- **一个讲不通的中间态 = 一个缺失的事务边界**：中断后世界必须仍然讲得通，讲不通的写操作绑进同一事务。
- SAVEPOINT 是“跳过重复、其余照插”的正确工具，但**成功路径必须释放存档点**；按行数递归的坑教会我们：测试数据量要压到缺陷现形的规模。
- 留痕与业务**刻意分家**：审计要在业务失败时幸存，读留痕不能把读接口变成写事务；允许降级的写入，必须用“绑定判定”保证正常路径不漏。

工程正确性至此讲完。第四篇换一个问题：数据都对了，**该不该给你看**。

第四篇

数据安全与隐私

第 13 章 纵向越权与横向越权

第 14 章 横向数据隔离模型

第 15 章 敏感操作留痕

第 16 章 等保、密码应用与信创的边界

第 13 章

纵向越权与横向越权

第四篇讲数据安全与隐私。开篇这一章讲的是全书最严重的一个缺陷的**发现过程**——不是怎么修（那是第 14 章），而是它为什么能在一套看起来很完备的权限体系下存在那么久。

13.1 平台防住了“医生不能干管理员的事”

平台的权限体系（RBAC）并不简陋。六种内置角色——平台管理员、管理层、医师、药师、公卫人员、经办人员——覆盖全部接口；源码里维护着一张“接口 → 最小角色”矩阵，并有明确的职责红线（如“经办人员不得执行诊疗性质操作”）；自定义角色走权限点，权限点从路由表自动注册，编码就是“方法 + 路由模板”，不会与真实接口漂移。

守着这套体系的，是一组**越权矩阵测试**：逐角色、逐接口发请求，断言“低角色调高权限接口必须 403”。它长期全绿，还打印“越权矩阵覆盖率 100%”。第七轮开出的收口阶段甚至把这个矩阵从手工枚举升级成了**生成式**（从路由表自动生成用例），覆盖率从 64% 补到 100%。到这里为止，一切都像一个安全故事的圆满结局。

问题在于：这套体系防的全部是**纵向越权**——角色低的不能干角色高的事。医生不能改系统参数，经办不能出诊断报告。而“甲机构的医生能不能看乙机构的患者”，是另一个维度：双方角色相同、级别相同，**横向**的机构边界。这一维，整套体系一条断言都没有。

13.2 实测：乙镇卫生院的医生，调出了甲县医院患者的全部病历

第九轮审阅，我们按第 18 章的方法把这条怀疑写成探针：

1. 造两家机构：甲县医院、乙镇卫生院，以及一位只在甲县医院就诊过的患者；
2. 用乙镇卫生院一名普通医师的账号登录；
3. 凭患者的健康卡号，调用患者档案接口。

成功了。 就诊记录、检查报告、慢病档案、360 视图——全部诊疗信息，一览无余。没有任何一层拦截，甚至没有一条日志记下这次跨机构调阅。换成签约、转诊、公卫等其他患者维度接口逐一探测，大面积同样通行。

这不是某个接口的疏漏，而是**体系性缺位**：平台此前从未定义过“跨机构看患者数据需要什么条件”。数据集中是医共体的架构红利，但“汇到一起”在没有横向模型的情况下，默认语义就是“谁都能看所有人”——而这恰恰违反《个人信息保护法》的最小必要原则。第 1 章说的“权责算清楚”，在这里欠着最大的一笔。

复盘“为什么 100% 覆盖的矩阵没发现它”，答案已经在第 17 章说过：覆盖率的分母是“想到要测的东西”。矩阵的生成器从路由表枚举接口、从角色表枚举角色——**机构**从来不是它的一个维度。分母里没有的维度，分子永远不会红。

13.3 筛选器不是授权器：一个看似做了作用域控制的陷阱

更值得警惕的是第二个发现：很多接口**看起来**做了机构隔离。清单类接口普遍带 `org_id`、`group_id` 参数，还有一个统一的作用域解析函数把它们翻译成机构集合——代码评审时扫一眼，“有作用域控制”。

但那个函数是**筛选器，不是授权器**：它解析“调用方想看哪个机构”，从不校验“调用方能不能看这个机构”。乙院的医生传 `org_id=甲院`，筛选器就老老实实把甲院的数据筛出来。第九轮清点的数字是：全库 203 个涉及机构字段的函数，只有 20 个校验过调用方的机构——**九成的“作用域控制”是给用户做的过滤器，不是防用户的边界。**

这个陷阱的一般形式值得抽出来：**凡是“用户可以指定范围”的参数，都要问一句——指定范围的能力，是便利还是权限？** 筛选器与授权器长得几乎一样（都是“按机构过滤数据”），职责却相反：一个执行用户的意图，一个限制用户的意图。把前者误认成后者，是横向越权最常见的藏身之处——而且它能骗过粗粒度的代码评审，因为“过滤逻辑确实存在”。

由 id 直取对象的接口是同一个陷阱的另一面：清单接口过滤得再好，`/api/资源/{id}` 从 id 直达对象、绕过一切清单，过滤形同虚设（第 14 章的“按 id 绕过”，写侧实测领走了别家 5 台 CT）。

13.4 本章小结

- 纵向（角色）与横向（机构）是**两个正交的越权维度**；防住一个对另一个毫无帮助。
- “覆盖率 100%”的矩阵漏掉整个横向维度——分母里没有的维度永远不会红（第 17 章的例一，出处在此）。
- **筛选器不是授权器**：解析“想看哪”与校验“能看哪”是两个函数；203:20 的清点数字说明，把前者当后者是常态而非个例。

- 发现方法依然是探针：造两家机构、一个跨界账号、一次真实调用——比任何架构评审都快，也都硬。

这个洞怎么补——补成一个既堵越权、又不挡协同的可见范围模型——是第 14 章的全部内容。

第 14 章

横向数据隔离模型

上一章（第 13 章）留下一个刺眼的事实：平台的越权矩阵测试一直亮着绿灯、还打印“覆盖率 100%”，可它测的只是纵向越权（医生不能干管理员的事）。横向越权——甲机构能不能看乙机构——**一条都没测**。而实测的结果是：乙镇卫生院的医生，凭一个健康卡号，调出了甲县医院患者的全部诊疗信息。这一章，是把这个洞补上的完整过程。

14.1 先分清：这不是“全部拒绝”能了事的

最容易想到的修法是“一刀切”：不是本机构的数据，一律不给看。但这么做等于把医共体的核心价值关掉——医共体存在的意义**就是**跨机构协同：结果互认、双向转诊、牵头医院管理成员单位、家庭医生签约随访。全拦死，平台就废了。

所以要建的是一个**可见范围模型**，不是一堵墙。它要回答的是：“在什么情况下，一个机构可以看另一个机构相关的数据？”——而答案必须既堵住越权，又不挡住正当的协同。

在动手之前，我们先定了口径。有两个候选：

- **A 案**：默认只能看本机构；跨机构需要一条明确的业务理由。
- **B 案**：同一医共体内默认全可见，跨医共体才拒绝。

B 案实现快得多，但它把一个县所有机构的患者明细，对所有临床角色敞开——与《个人信息保护法》的最小必要原则相悖。**我们选 A 案**。这个选择贯穿全章：能看，要有据可查。

14.2 一个关键的架构事实：患者不属于任何机构

补这个洞时，第一个、也是最重要的发现是：**患者表没有 org_id**。

这不是疏漏，是对的。患者主索引（EMPI）是全县共享的——一个人一份档案，在哪家机构看病都是同一份。把患者绑死到某一家机构，医共体的“一人一档、全域共享”就不成立了。

但这带来一个直接后果：**不存在“本机构的患者”这种东西**。可见性没法靠“患者的 `org_id == 我的 org_id`”来判——那个字段根本不存在。可见性只能由**业务关系**推出来：

依据	含义
global	管理员 / 管理层（全域可见，但同样留痕）
self	居民端账号看自己的档案
encounter	该患者在本机构就诊过
service	本机构存有该患者的服务记录（体检、慢病、接种、住院、开单…）
contract	该患者与本机构签了家庭医生
referral	有转入或转出本机构的转诊单
authorization	患者授权本机构调阅（未过期未撤销）

一条都不沾，调阅就拒。而“需要跨机构看”的正当场景（接手一个转来的患者），对应的正是 `referral`——转诊一旦建立，接收机构立刻就能看到既往档案，双向转诊本就该如此。

14.3 第一版判据是错的，测试把它照出来了

我们最初实现的 `patient_basis` 只写了一条判据：“在本机构就诊过”（`encounter`）。逻辑上讲得通：看过病才有关系嘛。

跑既有测试，两条当场变红——一条体检+360 视图的用例，一条医生端档案速查。排查发现：**这条判据是纯临床视角，漏掉了一整片公卫。**

县域里，卫生院和村卫生室干的大量工作是公卫：给全村建档体检、管高血压糖尿病、打疫苗。这些居民常常**一条就诊记录（Encounter）都没有**——他们没“看过病”，但社区医生一直在管他们。真按“就诊过”判，一个管了三年高血压的村医，反而看不到自己管的病人。

补上体检、慢病、接种、住院之后，检查开单又露出来：医生给患者开了检查单，同是一种服务关系。补到第三次，我们意识到——**手工枚举这个清单，是补不完的。**

14.4 从模型元数据推导，而不是手工枚举

于是改变思路：不再一条一条列“什么算服务关系”，而是**从数据模型自动推导**。规则很简单：凡是同时带 `patient_id` 和机构外键的表，都算一种服务关系。

```
def _relation_tables():
    """从模型元数据推导"患者↔机构"关系表。"""
    out = []
    for cls in Base.registry._class_registry.values():
        cols = cls.__table__.columns
        if "patient_id" not in cols:
            continue
        org_cols = [c.name for c in cols if c.name.endswith("org_id")]
        if org_cols:
            out.append((cls, org_cols))
    return out
```

平台里有 29 张这样的表，全部自动成为可见性的判据来源。**新写的模块只要按惯例带上 patient_id 和机构外键，就自动被算进服务关系，不需要有人记得去更新一份清单。** 推导之外只有两张表被**显式排除**，且各写明理由：留痕表（拿“曾经查过”当依据会自我循环——查过一次就永远有权再查）和授权表（授权有过期与撤销，必须走专门判定，不能当作一般服务关系）。排除也是规则的一部分，同样写在代码里、跟着代码走。

为什么这一点如此重要？因为这正是第 9 章那条“只覆盖 11% 的扫描”教训的翻版：**手工清单必漏，而这里漏一条的后果是医生在诊室里打不开该看的档案。** 与其维护一份注定会过时的名单，不如让规则从代码结构本身推导——代码结构是不会说谎的。

这条判据偏宽（本机构存过这个患者的任何一条记录就算有关系），是**刻意选的方向**。风险不对等：错拦一次是诊疗事故，而“同县机构存有该患者记录”本就是一条真实关系，且每次调阅都留痕可查。在“可能错拦”和“可能错放”之间，医疗场景应该偏向不错拦，然后靠留痕兜底问责。

14.5 判定与留痕，绑成同一个动作

可见性判定通过之后，要记一条留痕。这里有一个设计决定，看似小、其实是全章最重要的一条工程原则：

不要把“判定”和“留痕”做成两步。

```
def assert_patient_visible(db, user, patient_id, resource="archive"):
    basis = patient_basis(db, user, patient_id)
    if basis is None:
        raise HTTPException(403, "无权调阅该患者档案：...")
    _write_access_log(user, patient_id, resource, basis) # 判过就记，绑在一起
    return basis
```

为什么不能分开？因为这几轮的经验反复证明了一件事：**需要人记得的事，就会被忘掉。** 第 9 章的 check-then-act 缺陷复发了三次，就是因为“记得处理并发”这件事靠人记；第 15 章会讲的合规日志“只写不能查”，也是因为“记得建查询接口”被忘了。

如果 `assert_patient_visible` 只负责判定，把“记得再写一条留痕”留给每个调用点，那么近六十个调用点里，迟早有几个会漏。绑在一起，判定通过的每一次都必然留痕，**漏不掉**。

留痕本身走独立数据库会话，与业务事务解耦——读接口本身不提交事务，若在业务会话里顺带写留痕，会把每一次档案调阅变成一次写事务。这个细节的代价，第 12 章讲过（SQLite 上是每读一次拿一次写锁）。

14.6 按业务设计就要跨机构的例外

有两类接口，按业务设计**天然要跨机构**，加关系判定等于把功能关掉：

- **结果互认查询**：医共体搞互认，就是为了让任一成员机构在开单前查得到“这个人最近在别处做过没有”。患者初次到院、本机构一条记录都没有，正是最该问这一句的时刻——要求先有关系，互认就不存在了。
- **授权办理**：给窗口办理知情同意用的。患者本人就在柜台前，而此刻本机构往往还没有他的任何记录。

这两类的口径是**可问责而非可阻断**：不拦，但必须留痕。谁问的、问了谁、以什么名义，一条不落地记下来。留痕本身就是约束——查得到，就有人负责。

这类例外的边界是**测试帮我们守住的**。收紧过程中，我们一度把关系判定加到 FHIR 出站导出上，既有用例当场变红——判断错了：那是对接区域平台的出站通道，本机构与患者本就常常没有业务关系，改回只留痕（依据记为 `export`）。集中审方与远程会诊的写侧防线也曾收紧过头，同样被既有用例拦下。这是本书反复出现的模式：每一次“收紧”，都要由既有用例当场检验；收紧过头把正当功能关掉，比留个洞更糟——因为那会让人把整套隔离都关了。

14.7 写侧比读侧更重

以上讲的都是“读”——能不能看。但**写侧的洞更重**。实测：乙卫生院的一名经办，能给甲县医院记一笔 88888 元的支出、建一个假职工。这不是“看见别家”，这是**在替别家做账**。集中核算的数字，要是能被任何成员机构写进别家账本，汇总就没有意义了。

写侧的规则比读侧简单也更严：**非全域角色只能以本机构的名义写**。与读侧分成两个函数（`assert_org_writable` 与 `assert_org_visible`），虽然此刻实现几乎一样——因为读与写的口径将来多半会分化（比如允许授权代录），合在一起到时就得在每个调用点回忆当初是读是写。**刻意留下的分开，是给未来的分化留的位置**。

写侧还有一类最隐蔽的：**按 id 直接操作**。清单接口做了机构过滤，但 `/api/资源/{id}/操作` 这样的接口从 id 直取对象、跳过清单，过滤形同虚设。实测乙院经办据此领走了甲院 5 台

CT、交接了甲院的医废、停用了甲院的暂存间。补法是：取到对象后、动它之前，校验它的归属。

14.8 覆盖率要显式、可量化、只减不增

补完这些，怎么知道补全了？第 13 章那条“100% 覆盖”却漏了整个横向维度的报告，就是前车之鉴。所以我们建了一个**横向越权矩阵**：

- 逐个患者维度接口，真发一次“无关机构访问”的请求，断言它返回 403；
- 把**尚未纳入的接口逐条列成一份显式的欠账清单**，并断言这份清单只减不增。

横向越权矩阵：患者维度业务接口 33 个 = 已纳入可见性 31 + 待纳入 2；覆盖率 93.9%

（这行输出随代码演进而变：第九轮收口时是 $31 = 29 + 2$ ；本书成稿时新增的患者维度接口自动进入分母，欠账仍是登记在案的那 2 条。）

关键在最后那句“待纳入 2”。第八轮那条只覆盖 11% 的扫描之所以能骗过人，正是因为**没覆盖到的部分不出现在任何地方**。让缺口显式、可量化、写进断言，它就没法假装不存在，也只能越来越小。

14.9 本章小结

- **隔离是可见范围模型，不是墙**：医共体的价值在协同，全拦死等于废掉平台。
- **患者不属于任何机构**（EMPI 无 org_id），可见性只能由业务关系推出来。
- **手工枚举关系必漏**，从模型元数据推导，让规则跟着代码结构走。
- **判据宁可偏宽**（错拦是诊疗事故），靠留痕兜底问责。
- **判定与留痕绑成一个动作**：需要人记得的事会被忘掉。
- **写侧比读侧更重**（替别家做账），且要防“按 id 绕过清单”。
- **覆盖率要显式、可量化、只减不增**：没覆盖的部分必须出现在某个地方。

数据隔离是“谁能看”，下一章讲“看了之后，怎么让这件事查得出来”——敏感操作留痕的完整闭环。

第 15 章

敏感操作留痕

第 14 章把“谁能看”建成了模型。这一章讲配套的另一半：“看了之后，这件事要查得出来”——从留痕的写入，到留痕的查询，再到“查留痕”这个动作本身，一个完整的闭环。

15.1 判定与留痕绑成同一个动作

留痕体系的第一原则在第 14 章已经出现，这里只补齐它的机制细节。每一次患者档案调阅通过可见性判定后，落一条读留痕，五个要素：**谁**（用户与其机构）、**看了谁**（患者）、**看了什么**（资源类型：档案/就诊/检查…）、**凭什么**（依据：本机构就诊/签约/转诊/授权/全域角色…）、**何时**。

其中“凭什么”（basis）是这张表的灵魂。医共体里跨机构调阅是**正常业务**——转诊接收方看既往档案天经地义。只记“看了”不记“凭什么看”，事后审计拿到一万条跨机构记录，条条像越权又条条说不清，等于没记。依据列让每条记录自带答案：这次调阅合规与否，看依据是否成立即可。

写入机制上，留痕走独立会话、失败不阻断（理由见第 12 章）——正因为允许降级，“判过就记”必须绑在同一个函数里，把“漏记”从纪律问题变成不可能问题。

15.2 只写不能查等于没建：合规日志的完整闭环

这一章真正的教训在这里。第九轮建成留痕后，表在写、每次调阅都落一条——然后第十轮的收口盘点发现：**没有任何查询接口**。

一张只写不能查的合规日志，从合规角度等于没建。《个人信息保护法》问的是“谁查了这个人的档案，答得出来吗”——答案确实在库里，但没有任何人能把它拿出来：管理层没有界面，监管来查只能靠 DBA 手写 SQL，居民更是无从知晓。留痕的价值在“查”，不在“记”；只完成“记”，是把合规做成了仪式。

补齐的查询闭环分三档，对应三类问句：

问句	接口	谁能问
谁看过 某位患者 的档案？	留痕查询（按患者/按用户/按依据筛选）	管理层
全县的调阅态势如何？	留痕统计（按依据、按资源、按机构聚合）	管理层
谁看过 我的 档案？	本人自查（居民端）	居民本人

查询权限收在管理层（director/admin）——“谁看过谁的档案”本身是敏感信息，一线角色无权全局翻阅（这个口径当时经过明确决策）。

15.3 查“谁看过某人”本身也是隐私：查询动作的再留痕

闭环补上后还剩最后一个递归问题：留痕查询接口本身，算不算敏感读？

算。“某位患者的档案被谁看过”是关于这位患者的敏感信息——查询它，同样是一次针对特定患者的调阅。所以平台的规矩是：**按患者定向的留痕清单查询，本身再落一条留痕**（资源类型 `access_log_view`，可读名“调阅记录查询”）。递归到此为止：不带患者定位的全表浏览与统计聚合不再自我记录——否则“查一次记一次、记一次可再查”会无限膨胀。

判准是**是否指向可识别的个人**：清单与统计，只要按患者聚焦就记；不带患者定位的全表浏览与全局聚合不记。这条判准最初只盖住了清单查询——统计接口带着患者参数却不自我记录，是成稿审读时对照实现才发现的缺口，第十二轮按判准补齐。**把标准写成文字的过程，本身就是一次对实现的审计。**

15.4 患者知情权：本人自助查“谁看过我的档案”

闭环的最后一块拼图给居民：居民端登录、实名绑定后（第 5 章的三段式），可自助查看自己档案的全部调阅记录——谁、来自哪家机构、看了什么、凭什么依据、什么时间。依据以居民能懂的话展示（“本机构就诊”“家庭医生签约”“转诊”……），而不是内部代码。

这一页的依据是《个人信息保护法》第 44—45 条的知情权与查阅权，但它的价值超出合规：**知情权是最便宜的威慑**。当每一次调阅都会出现在患者本人眼前，“顺手查一下熟人档案”的成本结构就变了——不需要平台去判断哪次调阅动机不纯（平台也判断不了），把记录晒给当事人，问责机制自然生长。这与第 14 章“判据宁可偏宽、靠留痕兜底问责”是同一个设计的两半：**宽进的前提是全程可见**。

15.5 本章小结

· 留痕五要素里，“**凭什么**”是灵魂——跨机构调阅是正常业务，没有依据列的留痕无法审计。

- **只写不能查等于没建**：留痕的价值在查询闭环——管理侧查询、全局统计、本人自查三档齐备才算建成。
- 查“谁看过某人”本身也是敏感读，**再留痕**；边界画在“是否指向可识别的个人”。
- 居民自查是最便宜的威慑：宽进（不错拦）+ 全程可见（必留痕）+ 当事人可查（有人盯），三者合起来才是完整的隐私设计。

留痕解决“查得出来”；下一章讨论更硬的问题——记录本身可不可信（防篡改）、密码合规与信创的边界在哪里。

第 16 章

等保、密码应用与信创的边界

这一章讲三个最容易掺水的话题。掺水的通用配方是一句“等保测评、国密改造、信创适配为部署期工作”——一句无法验收的话，占住对照表的一格。本章的写法相反：**做了什么、做到哪一步、边界在哪、剩下的部署期到底要做什么，逐条写实。**

16.1 写审计的防篡改哈希链：能发现篡改，拦不住有库权限的人

写审计（第 3 章）在表结构上加了一层哈希链：每条审计记录的哈希由**上一条的哈希**与本条内容（操作者、方法、路径、状态码）经密钥化摘要算出，逐条相扣。事后校验从任意起点顺链重算：内容被改，本条哈希对不上；整条被删，后一条与前一条衔接不上。校验接口只报**第一处断点**——链断之后后面全都对不上，把它们都列出来只会淹没真正的那一处；建链之前的存量记录（无哈希）单独计数报告，不冒充已受保护。

更重要的是能力边界的表述方式。校验接口的返回里**直接带着一段口径说明**——设计注释的原话是“能力边界写在返回里，不藏在文档里”：

这条链能发现“某条历史记录被改过”，但**拦不住有库权限且知道平台密钥的人重算整条链**。真正的不可抵赖要靠外部存证或只追加存储。把它说成“审计不可篡改”是夸大。

这段话就是本章的方法论样本：一个安全机制的价值陈述，必须同时包含**它防得住什么**和**它防不住什么**。“防篡改哈希链”六个字在汇报材料里很好看，但只有加上“防不住重算整链的内部人”这后半句，部署方才知道还需要外部存证——省略后半句的那种好看，正是等保材料最常见的水分。

16.2 国密（SM2/SM3/SM4）：实现了什么、为什么不自己实现全部

平台的国密现状一句话：**SM3 完整自实现，SM2/SM4 明确不自实现。**

做了的部分：SM3 摘要按 GB/T 32905-2016 纯 Python 实现，用国标附录的两组标准测试向量验证；在其上构建了口令散列（SM3 迭代 KDF）与令牌签名（HMAC-SM3），由配置项一键切换密码套件（通用套件用 PBKDF2/HMAC-SHA256）。两个工程细节：迭代次数按实测运行时间校准（纯 Python 实现慢，照抄 SHA256 的十二万次会让登录卡几秒）；国密口令的存储格式带 sm3\$ 算法前缀，通用格式无前缀，校验按**存储值有无前缀**分派而不是按当前配置——切换套件后老口令仍可登录，不必强制全员改密。SM3 对象也只实现 hashlib 接口中真正用到的五个成员，注释直言“不假装是一个完整的 hashlib 对象——多实现的部分没人用，却会让人误以为它能替代 hashlib”。

不做的部分，理由写在模块头上：

SM2 是椭圆曲线公钥算法，纯 Python 实现既慢又难以保证抗侧信道，自己写反而不如不写；真要上 SM2，应当接国密硬件密码机或经检测认证的密码库。此处只留出接口位置与说明，不做假实现——一个“能跑但不安全”的国密实现比没有国密更危险。

这条边界同时是一个诚实的密评预期管理：平台自带的国密能力可以支撑“口令与完整性保护采用 SM3”这一层陈述；涉及 SM2 签名验签、SM4 数据加密的密评项，**必须**由部署期接入密码机或认证密码库解决——平台预留的接入点就是那两个统一出口函数（摘要与签名）。写清楚“哪一层是平台的、哪一层必须是设备的”，密评现场才不会互相指望。

16.3 信创国产库适配：为什么“未验证”要如实写“未验证”

信创话题有一段值得完整讲述的来历。平台的功能对照表最初写着“兼容信创适配路径”“等保测评为部署期工作”——第七轮审阅把它点了出来：**这两句话既没有实测支撑，也没有任何开发计划条目跟在后面，挂着“部署期工作”的牌子放了六轮，没人认领。**第七轮的重审结论随后写为“**从未在达梦/人大金仓/麒麟上跑过一次迁移或测试——未验证**”，并让一份专门文档接住了这笔账。那份文档把内容硬分成两半，“两者刻意分开写，避免把后者说成前者”：

平台侧、可在代码里验证的（已做）：金额列定点化（第 11 章）；一组可移植性护栏测试——手写 SQL 不得出现库专有写法、字符串列一律有长度上限、部分唯一索引带双方言参数、迁移脚本不写死 SQLite；不引入任何需要本地编译的加密库（16.2 的纯 Python SM3 正是为此），前端无 Node 依赖（第 2 章）。这些护栏的定位说得很清楚：**它们是可移植性写法的证据，不是兼容性结论**——代码没有已知的不可移植写法，与“在达梦上跑通了”是两回事。

部署期、必须在目标环境验证的（清单待办）：驱动安装；达梦需显式开启大小写敏感（其默认行为与编码唯一性语义冲突）；迁移链在目标库上的三个已知观察点（部分唯一索引的方言回退、批量改表、JSON 列的类型映射）；然后——清单的核心——**在目标库上跑通全部测试用例**，文档原话是“1000+ 条用例是这次适配唯一的验收依据，不要用‘点几个页面

看着没问题’ 代替”（清单写成时约一千条，成稿时已一千一百余条）；最后做模型与真实库结构的双向 diff（第 3 章的零漂移纪律换个数据库再执行一遍）。

16.4 把“部署期工作”从对照表里拎出来：不让口号占位

三节合起来，方法可以总结成一条通用规矩：

“部署期工作”是一类真实存在的工作，但它必须以“清单 + 验收依据”的形式存在，而不是以一句话的形式存在。

判别很简单：一句“XX 为部署期工作”如果删掉，对照表信息量不变——它就是占位口号；而一份写着“在达梦上执行迁移时盯这三处、以全量测试通过为验收”的清单，删掉就真的丢了东西。平台的对照表最终把所有这类条目改成三档如实标注：**已实现**（有代码有测试）、**部分实现**（写明缺哪一块，如 CSSD 只到批次粒度）、**未验证/部署期**（指向具体清单）。验收方拿到的不再是一张全绿的表，而是一张**每一格都能追问下去**的表——本书认为后者才配叫“建设完成”。

16.5 本章小结

- 哈希链的价值陈述必须带边界：**能发现篡改 ≠ 不可篡改**；边界写在接口返回里，不藏在文档里。
- 国密的诚实分层：SM3 自实现（标准向量验证），SM2/SM4 明确留给密码机——“能跑但不安全”的实现比没有更危险。
- 信创的“未验证”三个字比“兼容适配路径”八个字值钱：护栏证明可移植写法，兼容结论只能来自目标环境的全量测试。
- 一切“部署期工作”以清单与验收依据的形式存在；删掉不心疼的句子，本来就不该写。

第五篇

工程方法论

第 17 章 让测试真正防住回归

第 18 章 代码审阅的实证方法

第 19 章 演进的节奏

第 17 章

让测试真正防住回归

前面十几章讲的每一个缺陷，都是被测试发现的；但也有好几个缺陷，是在测试眼皮底下溜过去的——测试一直亮着绿灯，缺陷一直在。这一章不讲某个具体的坑，讲一件更根本的事：测试为什么会骗人，以及怎么让它不骗人。

17.1 一个反直觉的起点：绿灯本身不是证据

工程里有一句话被当成常识：测试过了就说明代码是对的。这句话是错的。

准确的说法是：测试过了，只说明“在这些测试能覆盖的情形下、以这些断言能分辨的精度，代码没有被抓到错”。这句话里有两个“能”，每一个都是漏洞的入口：

- 测试覆盖不到的情形，代码错了它也绿——这是覆盖的洞。
- 断言分辨不了的差异，代码错了它也绿——这是断言的松。

本书里最贵的几个缺陷，恰好一个踩在洞上、一个栽在松上。把它们摆出来，比讲一百条“要写好测试”的道理都有用。

17.2 “绿色的测试会骗人”：三个真实的例子

例一：一份“覆盖率 100%”的报告，漏掉了整整一个维度

平台有一套“越权矩阵”测试，逐个角色、逐个接口地验证权限，跑完还打印一行“越权矩阵覆盖率 100%”。这行字让人心安了很多个版本。

直到我们写了一个它从没做过的实验：让乙机构的医生去访问甲机构患者的档案。成功了。那份“100% 覆盖”，测的自始至终只是纵向越权——医生不能干管理员的事、护士不能干医生的事。横向越权——甲机构能不能看乙机构——一个用例都没有，可报告依然理直气壮地写着 100%。

问题不在那些用例写得不好，而在于**分母是错的**。覆盖率的分母是“你想到要测的东西”，不是“本该测的东西”。你没想到横向这一维，它就不在分母里，覆盖率就能在漏掉半个天空的情况下算出 100%。

教训：任何一个自报的“覆盖率 100%”，先问一句——**这个 100% 的分母是谁定的？**分母若由“已经想到的用例”倒推，这个数字只是在测量你的想象力，不是在测量代码的正确性。

例二：一条“1 元容差”的断言，把丢钱的 bug 藏了六轮

医保结余要在多家机构间按权重分配。有一处代码是逐户 `round(结余 × 权重, 2)`，分到最后，各户之和比总结余少了一分钱——一分钱不多，但账就是不平。

这个 bug 存在了六轮没被发现。不是没有测试——恰恰**有一条测试**在盯着分配结果。问题出在它的断言：

```
assert abs(sum(各户金额) - 总结余) < 1.0 # 允许 1 元误差
```

写下这行“允许 1 元误差”的人，多半是想绕开浮点数的毛刺。但**分钱是精确问题，不是浮点近似问题**——结余分配的总额必须分毫不差地等于结余。一个 `< 1.0` 的容差，等于对着一个“差一分钱”的 bug 说“这在允许范围内”。断言足够松，bug 就足够安全。

修复时我们把断言收紧成精确相等，并换了分配算法（最大余数法，见第 11 章）：

```
assert sum(各户金额_分) == 总结余_分 # 分毫相等，不留容差
```

教训：松的断言比没有断言更危险。没有断言，至少没人以为这里被测住了；一条松断言，会挂着“已覆盖”的名分，让所有人放心地不再看它。**断言的精度，要匹配业务的精度**——钱是精确的，断言就不能带容差。

例三：一道只覆盖 11% 的闸门，看起来在守着全部

为了防止“并发写入”这类缺陷复发，我们写了一个 AST 扫描器，去代码里找危险的写法，找到就让 CI 变红。第一版跑完，绿灯，皆大欢喜——扫描器说“没有危险写法”。

可我们不放心，去数了一下它到底扫了多少地方：**192 个入库点，它只认出了 22 个，覆盖 11%**。剩下近九成它根本没看见。原因是第一版只会匹配一种最直白的形状：

```
db.add(Model(...)) # 这种，它认得
```

而代码里绝大多数是另一种形状：

```
obj = Model(...) # 先建对象
db.add(obj)      # 再入库——这种，它看不见
```

一个“看起来在守着全部入库点”的闸门，实际只守住了一成。把它的扫描能力补全（跟踪变量赋值）之后，一次揪出 48 个此前无人过问的真实隐患。

教训：一个检查工具自己也需要被检查。它报“没问题”时，先别高兴，先问它**到底看了多少**。凡是设了上限、抽了样、跳过了一部分的检查，都必须**把跳过的量打印出来**——一个不声张自己覆盖范围的绿灯，和一个假装看过全部的哨兵一样危险。

顺带一条与本章主题同构的花絮：写本书核对这个数字时，我们发现它的三份记录互相对不上——扫描测试的注释记着“192 处、22 处、11%”，当轮的审阅报告记着“147 处”，而按同一口径对今天的代码重数是 154 处。哪一个是第八轮当时的真值，已经无从复算，因为**当时的清点脚本没有跟着数字一起留档**。教训写进正文标准里：报告一个测量值，要连“怎么量的”一起留下，否则它过后连被核对的资格都没有。本书取测试注释里自洽的那组（22/192）。

17.3 非空洞测试：改回旧代码，它必须变红

上面三个例子指向同一个补救办法。一条测试要能防住回归，它必须满足一个**可证伪**的条件：

把修复改回去（退回到有 bug 的旧代码），这条测试必须立刻变红。

如果改回旧代码它照样绿，那它压根没在测这个 bug——它是一条**空洞测试**。空洞测试比没有测试更坏：它占着“已覆盖”的名额，却不提供任何保护。

所以本书里每修一个缺陷，都多做一步，我们叫它**非空洞验证**：

1. 写好修复，跑测试——绿。
2. **把修复手动改回 bug 版本**，再跑同一条测试——**必须红**。
3. 确认它因为**正确的原因**红（报的是这个 bug，不是别的错），再把修复改回来。

这一步很便宜（改两行、跑一次、再改回来），但它把“我以为我测了”变成“我确认我测了”。例二那条 `< 1.0` 的断言，如果当初做过这步——把 Hamilton 改回逐户 round，看断言变不变红——会当场发现它**根本不红**，六轮的丢钱就不会发生。

17.4 并发测试自己必须先真的并发

有一类测试的空洞特别隐蔽：**并发测试**。

第 9 章那些 check-then-act 缺陷，只在“两个请求的时间窗真正重叠”时才发作。可我们第一版并发测试是这么写的：起 8 个线程，各自去调那个接口，然后断言结果。跑出来是绿的——但它绿得**没有意义**，因为 8 个线程是被依次调度的，第一个早跑完了第二个才开始，**时**

间窗根本没重叠，等于把并发测试跑成了 8 次串行。缺陷需要的那个竞争条件，从来没被制造出来。

修法是引入一道**栅栏**（`threading.Barrier`），让所有线程先在同一点上集合、再同时冲出去：

```
barrier = threading.Barrier(N)
def worker():
    barrier.wait()          # 所有线程在此集合
    call_the_endpoint()     # 然后同时冲——竞争窗口才真的打开
```

加了栅栏，在有 bug 的旧代码上重跑，此前一直绿着的并发用例当场翻红（第八轮留档的对照是并发字典导入：无栏全绿，加栏后现出 [200×7, 500]）。

教训：一条并发测试，先要证明它自己真的并发。 验证办法还是非空洞那一招——对着有 bug 的旧代码跑，它抓不抓得住？抓不住，它就没在并发，只是穿了并发的衣服。这里还藏着一个规模陷阱：有些缺陷（如第 12 章按行数递归的 SAVEPOINT）只在**足够大的数据量**下才现形，小样本测试一样会骗人——所以并发与批量测试的**并发度和数据量，都要压到能触发缺陷的量级**。

17.5 把方法论收成几条可执行的规矩

这一章不想停在“要小心”。把上面的经验落成几条能直接照做的规矩：

1. **每修一个 bug，做一次非空洞验证**：改回旧代码，确认测试变红，再改回来。这是全章唯一“必须做”的动作，其余都是它的推论。
2. **断言精度匹配业务精度**：钱、库存、配额这类精确量，断言里不许出现容差（`< 1.0`、约等于、`abs(...) < eps`）。要用容差，先证明这里确实是近似问题。
3. **任何“覆盖率/通过率”数字，都要交代分母**：分母是谁定的？有没有一整个维度不在分母里？自报 100% 的，尤其要查。
4. **检查工具要自证覆盖面**：扫描器、闸门、校验器，凡是有上限、抽样、跳过的，必须把“看了多少、跳过多少”打印出来；欠账要显式、可量化、只减不增（见第 18 章）。
5. **并发/批量测试先自证能触发缺陷**：用栅栏制造真重叠，把数据量压到能让缺陷现形的规模；再用非空洞那招验证它抓得住旧 bug。

17.6 本章小结

- **绿灯不是证据**：它只说明“在能覆盖的情形、以能分辨的精度没抓到错”。
- **测试骗人有两条路**：覆盖的洞（分母是错的）和断言的松（容差盖住了 bug）。
- **非空洞验证**是唯一的地基动作：改回旧代码，测试必须变红，且因正确的原因红。

- **松的断言比没有断言更危险**：它挂着“已覆盖”的名分，让人不再看它。
- **并发测试先要真的并发**：没有栅栏的并发测试，是穿了并发衣服的串行测试。

下一章讲与之配套的另一半——**代码审阅的实证方法**：怎么把每一条怀疑写成一个会触发它的脚本，看它到底怎么坏。

第 18 章

代码审阅的实证方法

第 17 章讲了怎么让测试不骗人。但测试只能守住“已经想到的事”——那些还没被想到的缺陷，要靠**审阅**去找。这一章讲我们审阅这个平台时用的一套方法。它的核心只有一句话：**怀疑不值钱，触发才算数。**

18.1 每一条怀疑都写脚本去触发，看它到底怎么坏

审阅代码时，人人都会产生怀疑：“这里两个请求同时进来会不会出问题？”“这个 round 会不会丢分？”传统的处理方式是吧怀疑写进审阅意见，交给作者“确认一下”。这条路的问题在于：**怀疑是廉价的，确认是昂贵的**，于是大部分怀疑最终淹死在“应该没问题吧”里。

我们换了一种做法：**审阅者自己写一段探针脚本，让怀疑当场兑现或当场破产。**

以第 10 章的 D-9 为例。审阅时看到入库代码是 `stock.quantity += qty`，怀疑这是读-改-写丢更新。不写审阅意见，直接写探针：

```
# 探针：8 个线程同时各入库 10 支，账上应该 +80
barrier = threading.Barrier(8)
def worker():
    barrier.wait()
    client.post("/api/pharmacy/inbound", json={"drug_id": 1, "quantity": 10})
threads = [Thread(target=worker) for _ in range(8)]
...
# 实测结果：账上只 +20，六十支药凭空消失
```

探针跑完，产出的不是一条“建议关注并发”的意见，而是一个**确凿的数字**：丢了 60 支。这个差别是决定性的——

- **数字终结争论。**“会不会有问题”可以讨论一下午；“丢了 60 支”没什么可讨论的。
- **触发脚本直接变成回归测试。** 探针补一个断言就是测试用例，修复完成的标准清清楚楚：这条脚本跑绿。

- **怀疑破产也有价值。** 探针触发不出来，说明这条怀疑不成立（或者探针不对），两种都值得知道——它避免了为一个不存在的问题重构代码。

本书的十二个缺陷（D-1 至 D-12），**几乎每一个都是这么找到的**：先怀疑，再写探针，看它到底怎么坏（唯一的例外 D-8 是做出参对比时顺手发现的，但同样过了实测确认）。没有一个是“看代码看出来就直接改了”的——看出来只算立案，触发了才算定案。

18.2 用 AST 扫描把“错误的形状”变成 CI 红灯

探针解决“这一处有没有问题”，但同一类缺陷往往散布在几十处。第 9 章的 check-then-act 家族在四个不同模块里各犯了一遍，说明**逐处审是防不住复发的——今天审干净了，下个月新写的模块又犯**。

对这种“有固定形状的错误”，办法是把形状写成规则，让机器去找。Python 自带 ast 模块，把源码解析成语法树，就能按结构匹配：

```
# 规则：凡是"先 SELECT 判断、再 INSERT/UPDATE"且中间无原子保护的路由，报警
for node in ast.walk(tree):
    if is_count_then_add(node) and not uses_atomic_helper(node):
        offenders.append(f"{path}:{node.lineno}")
assert offenders == [], f"发现 {len(offenders)} 处 check-then-act 裸写"
```

这类扫描本身作为测试用例进 CI。效果是**把审阅结论固化成了闸门**：审阅发现的不再只是“这几处要改”，而是“这种形状从此写不进来”——新代码一旦长成这个形状，CI 直接红灯，不需要任何人记得去审它。

但第 17 章的教训在这里必须重提：**扫描器自己就是一段代码，一样会错**。我们的第一版扫描只认得 db.add(Model(...)) 这一种内联形状，而代码里近九成的入库点是先赋值再 add 的两行形状——闸门看起来立着，实际只拦了 11% 的路。所以每写一个扫描规则，都要配一次“它到底扫到了多少”的清点，并把清点数字打印在输出里。

18.3 漏了什么比做了什么更值得留档

审阅报告的惯常写法是罗列“发现了什么、改了什么”。我们逐渐发现，更有价值的恰恰是反面：**这次审阅没有覆盖什么**。

原因很实际：审阅的“做了”部分，价值在当下就兑现了——问题改掉了。而“没做”部分的价值在未来：下一轮审阅从哪里开始？验收方该追问什么？如果不写下来，这些信息就只存在于审阅者当时的脑子里，两周后连他自己都不记得。

平台的轮次报告里逐渐固定下三类“反面留档”：第六轮专设一节“查过但确认无问题”（三项），写明理由是“免得下一轮有人再花时间查一遍”；每轮固定携带“上一轮已报、仍未修”的滚动表；第八轮末尾明确列出“已知未做、且这一轮仍不做的”。而第九轮

——发现全书最严重缺陷的那一轮——它的计划开篇引用的正是上一轮留下的那句反面记录：“一道看起来关着的闸门只关了 11%”。带着这条教训回头审视整个权限体系，才有了横向越权的探针。**如果第八轮的报告只写“做了什么”，这个洞可能至今还开着。**

同样的道理落到代码里，就是第 14 章讲过的**显式欠账清单**：横向越权矩阵把“尚未纳入可见性控制的接口”逐条列在测试文件里，并断言这份清单只减不增。欠账不可怕，**不知道自己欠了多少账才可怕。**

18.4 警惕“看起来做完了”

回顾十二个缺陷和数次返工，会发现它们背后其实是同一个敌人的不同面孔——“**看起来做完了**”。它至少有四张脸，每一张都在本书里真实出现过：

1. **主项打勾，子功能空心。** 三十六项功能“全部实现”的对照表下面，藏着没有批号的疫苗接种、没有追溯码的医废（第 1 章）。识别办法：把验收颗粒度降一级再对一遍。
2. **接口存在，语义不对。** 接口通了、页面亮了，但两个人同时用就丢数据（第 9、10 章）。识别办法：探针脚本，按真实使用方式（并发、批量）打一遍。
3. **测试全绿，断言是松的。** 1 元容差盖住一分钱的丢失，六轮没人发现（第 17 章）。识别办法：非空洞验证——改回旧代码，测试必须变红。
4. **闸门立着，只拦一成。** 覆盖 11% 的扫描器全程报“无问题”（第 17、18 章）。识别办法：让每个检查工具报告自己的覆盖面。

四张脸对应同一条审阅纪律：**凡是“完成”的声明，都要问一句——这个“完成”是怎么被验证的？验证它的那个东西，又是被什么验证的？**前一问拆穿脸 1 和脸 2，后一问拆穿脸 3 和脸 4。

18.5 本章小结

- **怀疑不值钱，触发才算数：**每条怀疑写成探针脚本，让它当场兑现或破产；数字终结争论，探针直接沉淀为回归测试。
- **有形状的错误交给机器：**AST 扫描把审阅结论固化成 CI 闸门，防的是复发；但扫描器自己也要被清点覆盖面。
- **“没做什么”要留档：**审阅报告写明查过什么、没修什么、仍不做什么，代码里维护显式欠账清单——本书最严重的缺陷，就是顺着上一轮留档的教训找到的。
- **“看起来做完了”有四张脸：**降一级颗粒度、按真实方式打探针、非空洞验证、清点闸门覆盖面，一张一张拆。

方法讲完了，还剩最后一个问题：这些轮次是按什么节奏推进的——什么先做、什么后做、什么时候停。这是第 19 章的内容。

第 19 章

演进的节奏

前两章讲的是“怎么做对一件事”。这一章讲“多件事之间怎么排”——一个平台十一轮迭代下来，什么先做、什么后做、什么时候停，这些决定的影响不比任何一处代码小。

19.1 收口优先：先补自己留下的半成品，再铺新摊子

第九轮结束时，平台处在一个很典型的状态：横向数据隔离刚刚建成，声势很大——可见性模型、留痕、越权矩阵，都上了。这时候下一步做什么？直觉是乘胜追击，开新功能。

我们做了相反的选择：第十轮**一行新功能都没写**，专门回头清点第九轮自己留下的半成品。清点出来的东西令人清醒：

- 敏感读留痕表（AccessLog）建了、每次调阅都在写——**没有任何查询接口**。一张只写不能查的合规日志，从合规角度看等于没建：监管来问“谁查过这个人的档案”，答案在库里，可没有任何人能把它拿出来。
- 第九轮登记的收尾欠账还挂着——其中实训报名的并发超额（D-11）正是在这一轮实测复现（容量 2 报上 3 人）并修复的。
- 管理侧统计聚合的可见范围口径悬而未决，这一轮才定案（限管理层）。

这些都不是新发现的缺陷，而是**上一轮的“差最后一步”**。它们的共同特点是：不补，前一轮的投入就没有兑现；而补起来的成本，远小于当初建的成本。留痕查询接口三个（管理侧查询、本人自查、统计），一轮就闭环了——但如果不专门安排“收口轮”，它可能永远排在新功能后面。

规矩：每一轮大的建设之后，下一轮的第一优先级是“收口”——把上一轮的半成品补成成品，然后才开新摊子。半成品的危害不只是欠账本身，更在于它**看起来像成品**（表建了、代码在写入，谁能想到不能查呢），正是第 18 章“看起来做完了”的又一张脸。

19.2 欠账清单要显式：登记、可查、只减不增

十一轮里反复出现一个模式：**凡是被显式登记的欠账，最后都被还上了；凡是只存在于某个人记忆里的欠账，都拖到了出事才被发现。**

于是欠账管理逐渐固化成三条：

1. **登记**：任何一次“这里先不做”的决定，当场落进一个可检索的地方——测试文件里的显式清单（如横向矩阵的 `UNGUARDED` 列表）、审阅报告的“已知未做、仍不做”一节、或对照表里的“部分/未实现”档位。口头的“回头补”不算数。
2. **可查**：欠账要能被一条命令数出来。“横向越权矩阵：已纳入 29、待纳入 2、覆盖率 93.5%”——这行输出让任何人随时知道离收口还差多远。
3. **只减不增**：把清单长度写进断言。新代码想再欠一笔，就得显式改这份清单，在评审里被看见——欠账可以欠，但不能悄悄欠。

这套做法最大的收益是心理上的：它让“暂时不做”成为一个**体面的、工程上成立的选项**。没有显式欠账机制的团队，往往被迫在“现在就做完”和“假装做完”之间二选一——而后者就是第 18 章那四张脸的来源。有了登记机制，“先欠着、挂在明处”成了第三条路，反而让完成的部分更可信。

19.3 什么时候该停：功能到头之后，靠真实环境输入推进

第十一轮做了一次全量盘点：功能指引三十六项、三百七十余个子功能逐条对照，能在代码层面验证的全部关上了。这时出现一个值得警惕的时刻——**还能做点什么的清单，第一次比不做什么的理由更短了。**

剩下的待办全都长一个样：国产数据库适配（没有国产库实例）、密码机对接（没有密码机）、DICOM 影像对接（没有影像设备）、真实医保接口联调（没有医保环境）。它们的共同点是：**再写多少代码，也无法在当前环境里验证对错。**

这时候正确的动作是**停**，而不是继续产出“未经验证的适配代码”。原因回到本书的立场：一处“已实现”的最低标准是可验证。写一堆连不上任何真实设备的对接代码，然后在对照表里打勾，恰恰制造了第 18 章警告的“看起来做完了”——而且是最难拆穿的一种，因为拆穿它恰恰也需要那个不存在的环境。

所以平台在这些项上如实写“未验证，属部署期工作”，并把它们从“功能对照表”拎出来单独列（第 16 章）。这不是偷懒，是把**“完成”的定义守住**：宁可清单上留几个显式的空位，也不用无法验收的代码把它填满。

停下来之后做什么？本书就是答案之一——把过程里值得留下的东西沉淀成文档、手册与方法。等真实环境到位，欠账清单会告诉后来者从哪里继续。

19.4 十二轮的节奏，回头看

把十二轮排在一起，节奏其实是清晰的：

阶段	轮次	主题	一句话
铺开	1-5	按指引建功能	三十六项从无到有
转入实证	6	逐缺陷实测	每条怀疑写脚本触发
降档重审	7	子功能级对照	“做了” ≠ “做对了”
正确性	8	并发与账实	探针触发，当场复现
隔离	9	横向越权	最严重缺陷在“100% 覆盖”之外
收口	10	补半成品	只写不能查等于没建
盘点与停	11	全量对照	守住“完成”的定义
反哺	12	成稿审读对照实现	把标准写成文字，本身就是一次审计

如果要从中提炼一条总规律，是这样的：**建设期的节奏由功能清单驱动，但越往后，节奏越应该由“怀疑清单”驱动**——下一轮做什么，取决于上一轮留下了什么没验证的地方。功能清单总有见底的一天，怀疑清单见底的那天，才是可以交付的那天。

19.5 本章小结

- **收口优先**：大建设的下一轮先补半成品——半成品最危险之处是看起来像成品。
- **欠账显式化**：登记、可查、只减不增；让“暂时不做”成为体面的选项，“假装做完”才会退场。
- **该停就停**：无法在当前环境验证的事,写了也不算完成；如实标注“未验证”，比用无法验收的代码填满清单更专业。
- **后期节奏由怀疑清单驱动**：功能见底不是终点，怀疑见底才是。

正文至此结束。附录给出功能对照、数据字典、接口清单与缺陷索引，供按图索骥。

附录

附录 A 功能指引三十六项对照表（主项级 + 子功能级）

附录 B 数据字典（187 张表）

附录 C 接口清单（按模块）

附录 D 部署与运维指引（摘要）

附录 E 缺陷索引（D-1 ~ D-12）

附录 F 术语表

附录 A

功能指引三十六项对照表（主项级 + 子功能级）

平台的功能对照有**两级**，二者的关系是本书第 1、18 章反复讨论的主题：

- 1. **主项级对照表**（配套代码库 docs/功能指引对照表.md）：对照国卫办规划函〔2025〕63 号五大类 36 项，逐项给出“指引条目 → 平台实现 → 接口 → 状态”的映射（另附建设模式四项要求与两轮补遗）。它是**索引**，不是验收依据——它自己的文件头上就写着降级声明：验收以子功能级重审为准。
- 2. **子功能级重审**（docs/第七轮：国家功能指引子功能级重审与下一步开发计划.md）：把 36 主项拆成 **379 个子功能**逐条核对的那份。第七轮正是靠这次降档重审，发现主项级绿灯下的三个空心项（疫苗接种无批号冷链、应急指挥无症状群监测、医废无追溯码），三者随后在第七轮开出的收口阶段补齐（见第 7、8 章及附录 E 之 D-5）。

主项级概览（五大类）

大类	指引条目	实现落点（本书章节）
一、区域医疗服务协同	影像/心电/检验/病理共享中心、结果互认、远程会诊、消毒供应、智慧急救	第 4 章
二、便民惠民服务协同	电子健康卡、一码通、预约诊疗、互联网+诊疗、便捷寻医、双向转诊、中医药、居民端服务	第 5 章
三、医疗管理服务协同	集中审方、中心药房、医保协同、DRG、质量安全	第 6 章
四、公共卫生服务协同	慢病/专病管理、多点触发监测、传染病报告、疫苗接种与冷链、妇幼与老年健康、体检	第 7 章
五、基层医疗卫生综合管理	人财物统一（人事/财务/物资/公文）、基金总额付费、绩效考核、医废追溯、人员下沉台账	第 8 章

除国家指引外，平台另做过浙江省级指南的两轮全量对照（82 项），以及建设模式四项要求（统一运营、数据集中、业务协同、评价考核）的对照，均在配套 docs/ 目录。

状态档位的定义

对照表的每一格只允许三种状态，定义如下（理由见第 16 章）：

- **已实现**：有可运行代码 + 有自动化测试覆盖。
- **部分实现**：写明缺哪一块（例：消毒供应只到批次粒度，无单包效期）。
- **未验证 / 部署期**：指向一份带验收依据的清单（例：国产库适配），**不允许**以“兼容路径”“部署期工作”等无法验收的表述占位。

使用建议

拿本对照表做验收时，按第 18 章的两问逐格追问：这一格的“已实现”是怎么被验证的？验证它的测试，是否做过非空洞检验？主项级答不出的，下钻到子功能级；子功能级答不出的，要求现场跑探针。

附录 B

数据字典（187 张表）

本附录由脚本遍历 SQLAlchemy 模型元数据自动生成——数出来的，不是抄出来的。每张表列出表名与全部列（列名、类型、约束要点）。类型为 SQLAlchemy 通用类型，实际落库类型随数据库方言而定。“PK”=主键，“FK”=外键，“UQ”=唯一，“IDX”=索引。口径为主平台；慢专病子系统的 59 张 `spd_*` 表不在本表之列（见第 1 章口径说明）。

共 187 张表。

access_logs

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
user_id	INTEGER	FK→users
username	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
resource	VARCHAR(32)	IDX NOT NULL
basis	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

account_subjects

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
code	VARCHAR(16)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(64)	NOT NULL
category	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
direction	VARCHAR(8)	NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_account_subjects_code(code)

admin_projects

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
name	VARCHAR(256)	NOT NULL
category	VARCHAR(32)	IDX NOT NULL
owner_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
start_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
due_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
progress_pct	INTEGER	NOT NULL
budget_amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
description	VARCHAR(1024)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users
created_at	DATETIME	NOT NULL

admissions

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
ward_id	INTEGER	FK→wards NOT NULL
bed_id	INTEGER	FK→beds NOT NULL
doctor_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
diagnosis_name	VARCHAR(256)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
admitted_at	DATETIME	NOT NULL
discharged_at	DATETIME	
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL

adverse_events

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
event_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL

列	类型	约束
level	VARCHAR(4)	NOT NULL
anonymous	BOOLEAN	NOT NULL
reporter_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
description	VARCHAR(2048)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
review_note	VARCHAR(1024)	NOT NULL
reviewed_by	VARCHAR(64)	NOT NULL
reviewed_at	DATETIME	
rectify_note	VARCHAR(1024)	NOT NULL
rectified_by	VARCHAR(64)	NOT NULL
rectified_at	DATETIME	
created_at	DATETIME	NOT NULL

aeft_reports

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
record_id	INTEGER	FK→vaccination_records IDX
vaccine_code	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
batch_no	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
reaction_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
symptom	VARCHAR(512)	NOT NULL
onset_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
outcome	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
reported_by	INTEGER	FK→users
created_at	DATETIME	NOT NULL

appointment_slots

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
resource_type	VARCHAR(16)	NOT NULL
resource_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
employee_id	INTEGER	FK→employees IDX
slot_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL

列	类型	约束
slot_time	VARCHAR(16)	NOT NULL
capacity	INTEGER	NOT NULL
booked	INTEGER	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

appointments

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
slot_id	INTEGER	FK→appointment_slots IDX NOT NULL
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
status	VARCHAR(16)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_appointment_slot_patient(slot_id,patient_id)

archive_authorizations

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
grantee_org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
scope	VARCHAR(16)	NOT NULL
expire_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

asset_movements

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
asset_id	INTEGER	FK→assets IDX NOT NULL
movement_type	VARCHAR(16)	NOT NULL
quantity	INTEGER	NOT NULL
note	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

assets

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
code	VARCHAR(64)	UQ NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
category	VARCHAR(16)	NOT NULL
quantity	INTEGER	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 (code)

attachments

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
filename	VARCHAR(256)	NOT NULL
content_type	VARCHAR(64)	NOT NULL
size	INTEGER	NOT NULL
sha256	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
owner_type	VARCHAR(32)	IDX NOT NULL
owner_id	INTEGER	IDX NOT NULL
uploaded_by	INTEGER	FK→users
created_at	DATETIME	NOT NULL

audit_logs

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
user_id	INTEGER	FK→users
username	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
method	VARCHAR(8)	NOT NULL
path	VARCHAR(256)	IDX NOT NULL
status_code	INTEGER	NOT NULL
prev_hash	VARCHAR(64)	NOT NULL
entry_hash	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

beds

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
ward_id	INTEGER	FK→wards IDX NOT NULL
bed_no	VARCHAR(16)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_bed_ward_no(ward_id,bed_no)

bill_details

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
admission_id	INTEGER	FK→admissions IDX
encounter_id	INTEGER	FK→encounters IDX
item_code	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
item_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
unit_price	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
quantity	INTEGER	NOT NULL
amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
settlement_id	INTEGER	FK→settlements IDX
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

blood_stocks

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
blood_type	VARCHAR(4)	IDX NOT NULL
component	VARCHAR(16)	NOT NULL
quantity_ml	INTEGER	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_blood_type_component(blood_type,component)

budgets

列	类型	约束
id	INTEGER	PK

列	类型	约束
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
year	VARCHAR(4)	IDX NOT NULL
category	VARCHAR(8)	NOT NULL
amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_budget_org_year_cat(org_id,year,category)

case_summaries

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
admission_id	INTEGER	FK→admissions UQ IDX NOT NULL
discharge_diagnosis	VARCHAR(256)	NOT NULL
operation	VARCHAR(256)	NOT NULL
total_cost	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
drug_cost	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
outcome	VARCHAR(16)	NOT NULL
note	VARCHAR(1024)	NOT NULL
drg_code	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
drg_weight	FLOAT	NOT NULL
created_by_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_case_summaries_admission_id(admission_id)

charge_items

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
code	VARCHAR(64)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
category	VARCHAR(16)	NOT NULL
price	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
active	BOOLEAN	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_charge_items_code(code)

charge_price_changes

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
item_id	INTEGER	FK→charge_items IDX NOT NULL
old_price	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
new_price	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
reason	VARCHAR(256)	NOT NULL
effective_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
changed_by	INTEGER	FK→users
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

child_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
name	VARCHAR(64)	NOT NULL
gender	VARCHAR(8)	NOT NULL
birth_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
guardian_patient_id	INTEGER	FK→patients
created_at	DATETIME	NOT NULL
high_risk	BOOLEAN	IDX NOT NULL
risk_note	VARCHAR(256)	NOT NULL

child_visits

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
child_id	INTEGER	FK→child_records IDX NOT NULL
visit_type	VARCHAR(16)	NOT NULL
height_cm	FLOAT	
weight_kg	FLOAT	
note	VARCHAR(512)	NOT NULL
visit_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

chronic_disease_types

列	类型	约束
id	INTEGER	PK

列	类型	约束
code	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(64)	NOT NULL
level_rules	JSON	NOT NULL
guidance	VARCHAR(512)	NOT NULL
followup_interval_days	INTEGER	NOT NULL
active	BOOLEAN	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_chronic_disease_types_code(code)

chronic_patients

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
disease	VARCHAR(32)	IDX NOT NULL
level	INTEGER	IDX NOT NULL
managed_by_org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
next_due	VARCHAR(10)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_chronic_patient_disease(patient_id,disease)

code_entries

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
system_id	INTEGER	FK→code_systems IDX NOT NULL
code	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
name	VARCHAR(256)	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_entry_system_code(system_id,code)

code_systems

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
code	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(64)	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_code_systems_code(code)

cold_chain_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
device_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
temperature	FLOAT	NOT NULL
min_allowed	FLOAT	NOT NULL
max_allowed	FLOAT	NOT NULL
exceeded	BOOLEAN	IDX NOT NULL
recorded_at	VARCHAR(19)	IDX NOT NULL
handled	BOOLEAN	NOT NULL
handle_note	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

consent_templates

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
consent_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
title	VARCHAR(128)	NOT NULL
body	VARCHAR(8192)	NOT NULL
version	VARCHAR(16)	NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

consult_experts

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
name	VARCHAR(64)	UQ NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
specialty	VARCHAR(64)	NOT NULL
available	BOOLEAN	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

表级约束：唯一约束 (name)

consultations

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
from_org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
to_org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
question	VARCHAR(1024)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
expert_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
opinion	VARCHAR(2048)	NOT NULL
rating	INTEGER	NOT NULL
fee	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
fee_settled	BOOLEAN	IDX NOT NULL
fee_note	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

cost_allocation_rules

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
from_dept_id	INTEGER	FK→departments IDX NOT NULL
to_dept_id	INTEGER	FK→departments IDX NOT NULL
ratio_pct	FLOAT	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_alloc_from_to(from_dept_id,to_dept_id)

course_materials

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
course_id	INTEGER	FK→courses IDX NOT NULL
title	VARCHAR(256)	NOT NULL
material_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
url	VARCHAR(512)	NOT NULL
play_count	INTEGER	NOT NULL

列	类型	约束
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

courses

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
title	VARCHAR(256)	NOT NULL
course_type	VARCHAR(8)	NOT NULL
category	VARCHAR(16)	NOT NULL
speaker	VARCHAR(64)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

critical_actions

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
report_id	INTEGER	FK→exam_reports IDX NOT NULL
action	VARCHAR(512)	NOT NULL
actor	VARCHAR(64)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

cssd_cost_items

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
batch_id	INTEGER	FK→sterilization_batches IDX NOT NULL
cost_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
note	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

cssd_requests

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
item_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
quantity	INTEGER	NOT NULL

列	类型	约束
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
batch_id	INTEGER	FK→sterilization_batches
created_at	DATETIME	NOT NULL

delivery_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
record_id	INTEGER	FK→maternal_records IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
delivery_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
delivery_mode	VARCHAR(16)	NOT NULL
newborn_count	INTEGER	NOT NULL
outcome	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

department_costs

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
dept_id	INTEGER	FK→departments IDX NOT NULL
period	VARCHAR(7)	IDX NOT NULL
cost_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_dept_cost_period_type(dept_id,period,cost_type)

departments

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
code	VARCHAR(32)	NOT NULL
name	VARCHAR(64)	NOT NULL
category	VARCHAR(16)	NOT NULL
active	BOOLEAN	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_dept_org_code(org_id,code)

disease_enrollments

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
program_id	INTEGER	FK→disease_programs IDX NOT NULL
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
enrolled_at	VARCHAR(10)	NOT NULL
exited_at	VARCHAR(10)	NOT NULL
outcome	VARCHAR(16)	NOT NULL
outcome_note	VARCHAR(512)	NOT NULL
exit_reason	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users
created_at	DATETIME	NOT NULL

disease_path_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
enrollment_id	INTEGER	FK→disease_enrollments IDX NOT NULL
node_key	VARCHAR(32)	IDX NOT NULL
performed_at	VARCHAR(10)	NOT NULL
operator_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
result	VARCHAR(256)	NOT NULL
note	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users
created_at	DATETIME	NOT NULL

disease_programs

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
code	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(64)	NOT NULL
description	VARCHAR(512)	NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX
path_nodes	JSON	NOT NULL

列	类型	约束
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_disease_programs_code(code)

drg_groups

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
code	VARCHAR(16)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
base_weight	FLOAT	NOT NULL
keywords	VARCHAR(256)	NOT NULL
mdc	VARCHAR(8)	IDX NOT NULL
mdc_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
procedure_keywords	VARCHAR(256)	NOT NULL
require_procedure	BOOLEAN	NOT NULL
is_fallback	BOOLEAN	NOT NULL
active	BOOLEAN	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_drg_groups_code(code)

drug_rules

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
drug_code	VARCHAR(64)	UQ IDX NOT NULL
max_daily_dose	FLOAT	NOT NULL
dose_unit	VARCHAR(16)	NOT NULL
note	VARCHAR(256)	NOT NULL
interactions	VARCHAR(512)	NOT NULL
contraindicated_diagnoses	VARCHAR(512)	NOT NULL
special_groups	VARCHAR(64)	NOT NULL
renal_hepatic_note	VARCHAR(512)	NOT NULL
review_points	VARCHAR(512)	NOT NULL
antibiotic	BOOLEAN	IDX NOT NULL
ddd	FLOAT	NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_drug_rules_drug_code(drug_code)

drug_shortages

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX
drug_code	VARCHAR(64)	NOT NULL
drug_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
quantity	INTEGER	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
close_reason	VARCHAR(256)	NOT NULL
closed_at	DATETIME	
created_at	DATETIME	NOT NULL

drug_stocks

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
drug_code	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
drug_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
quantity	INTEGER	NOT NULL
threshold	INTEGER	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_stock_org_drug(org_id,drug_code)

dual_channel_apps

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
drug_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
reason	VARCHAR(512)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
review_comment	VARCHAR(512)	NOT NULL
reviewed_by	INTEGER	FK→users
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL

列	类型	约束
created_at	DATETIME	NOT NULL

duty_rosters

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
center_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
duty_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
shift	VARCHAR(16)	NOT NULL
doctor_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

elderly_assessments

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX
adl_score	INTEGER	NOT NULL
cognitive_score	INTEGER	NOT NULL
tcm_constitution	VARCHAR(32)	NOT NULL
care_level	VARCHAR(16)	NOT NULL
assessed_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

emergency_cases

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients
caller_phone	VARCHAR(20)	NOT NULL
location	VARCHAR(256)	NOT NULL
symptom	VARCHAR(512)	NOT NULL
ambulance_no	VARCHAR(32)	NOT NULL
dest_org_id	INTEGER	FK→organizations
channel_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
rescue_outcome	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL

列	类型	约束
created_at	DATETIME	NOT NULL

emergency_milestones

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
case_id	INTEGER	FK→emergency_cases IDX NOT NULL
milestone	VARCHAR(16)	NOT NULL
occurred_at	VARCHAR(32)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_emergency_milestone_case(case_id,milestone)

emergency_resources

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
resource_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
quantity	INTEGER	NOT NULL
unit	VARCHAR(16)	NOT NULL
min_quantity	INTEGER	NOT NULL
expire_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
contact	VARCHAR(64)	NOT NULL
location	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

emergency_vitals

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
case_id	INTEGER	FK→emergency_cases IDX NOT NULL
heart_rate	FLOAT	
sbp	FLOAT	
dbp	FLOAT	
spo2	FLOAT	
note	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

employee_changes

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
employee_id	INTEGER	FK→employees IDX NOT NULL
change_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
to_org_id	INTEGER	FK→organizations
detail	VARCHAR(256)	NOT NULL
effective_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

employees

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
name	VARCHAR(64)	NOT NULL
title	VARCHAR(32)	NOT NULL
title_level	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
position	VARCHAR(64)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
dept_id	INTEGER	FK→departments
created_at	DATETIME	NOT NULL

encounters

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
doctor_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
encounter_type	VARCHAR(16)	NOT NULL
diagnosis_code	VARCHAR(64)	NOT NULL
diagnosis_name	VARCHAR(256)	NOT NULL
summary	VARCHAR(1024)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

esb_endpoints

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
code	VARCHAR(64)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
system_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
direction	VARCHAR(8)	IDX NOT NULL
auth_token_hash	VARCHAR(200)	NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL
rate_limit_per_min	INTEGER	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_esb_endpoints_code(code)

esb_flow_runs

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
flow_id	INTEGER	FK→esb_flows IDX NOT NULL
message_id	INTEGER	FK→esb_messages IDX NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
step_results	JSON	NOT NULL
error	VARCHAR(1024)	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

esb_flows

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
code	VARCHAR(64)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
steps	JSON	NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_esb_flows_code(code)

esb_messages

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
endpoint_id	INTEGER	FK→esb_endpoints IDX NOT NULL
msg_type	VARCHAR(32)	IDX NOT NULL
payload	JSON	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
retry_count	INTEGER	NOT NULL
max_retries	INTEGER	NOT NULL
last_error	VARCHAR(1024)	NOT NULL
next_retry_at	DATETIME	
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL
updated_at	DATETIME	NOT NULL

exam_reports

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
request_id	INTEGER	FK→exam_requests UQ IDX NOT NULL
finding	VARCHAR(2048)	NOT NULL
conclusion	VARCHAR(1024)	NOT NULL
critical	BOOLEAN	NOT NULL
critical_status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
reported_by	VARCHAR(64)	NOT NULL
reported_at	DATETIME	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_exam_reports_request_id(request_id)

exam_requests

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
from_org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
center_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
item_code	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
item_name	VARCHAR(128)	NOT NULL

列	类型	约束
clinical_info	VARCHAR(512)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
recognized_from_id	INTEGER	FK→exam_requests
recognition_declined_reason	VARCHAR(256)	NOT NULL
sample_status	VARCHAR(16)	NOT NULL
claimed_by	VARCHAR(64)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

exam_resources

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
center_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
item_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
device	VARCHAR(128)	NOT NULL
price	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
duration_min	INTEGER	NOT NULL
notes	VARCHAR(512)	NOT NULL
active	BOOLEAN	NOT NULL

exchange_logs

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
source_system	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
message_type	VARCHAR(32)	IDX NOT NULL
direction	VARCHAR(8)	NOT NULL
success	BOOLEAN	IDX NOT NULL
error_detail	VARCHAR(1024)	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

fd_contract_services

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
contract_id	INTEGER	FK→fd_contracts IDX NOT NULL
service_type	VARCHAR(16)	NOT NULL

列	类型	约束
note	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

fd_contracts

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
doctor_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
package	VARCHAR(16)	NOT NULL
signed_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_contract_patient_org(patient_id,org_id)

finance_entries

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
period	VARCHAR(7)	IDX NOT NULL
category	VARCHAR(8)	NOT NULL
item	VARCHAR(128)	NOT NULL
amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

followup_tasks

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
category	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
source_id	INTEGER	IDX NOT NULL
title	VARCHAR(128)	NOT NULL
due_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
assigned_to	VARCHAR(64)	NOT NULL

列	类型	约束
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
result	VARCHAR(1024)	NOT NULL
completed_at	DATETIME	
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

followups

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
chronic_id	INTEGER	FK→chronic_patients IDX NOT NULL
sbp	FLOAT	
dbp	FLOAT	
glucose	FLOAT	
metrics	JSON	NOT NULL
guidance	VARCHAR(1024)	NOT NULL
next_due	VARCHAR(10)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

fund_distributions

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
settlement_id	INTEGER	FK→fund_settlements IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
score	FLOAT	NOT NULL
score_detail	JSON	NOT NULL
weight	FLOAT	NOT NULL
share_pct	FLOAT	NOT NULL
amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

fund_periods

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
pool_id	INTEGER	FK→fund_pools IDX NOT NULL
period	VARCHAR(7)	IDX NOT NULL
actual_amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
source	VARCHAR(16)	NOT NULL

列	类型	约束
note	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_fund_period(pool_id,period)

fund_pools

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
year	INTEGER	IDX NOT NULL
insurance_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
org_group_id	INTEGER	FK→org_groups IDX
total_amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
prepay_ratio_pct	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
note	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_fund_pool_scope(year,insurance_type,org_group_id); 唯一索引 uq_fund_pool_global(year,insurance_type) WHERE org_group_id IS NULL

fund_prepayments

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
pool_id	INTEGER	FK→fund_pools IDX NOT NULL
batch_no	VARCHAR(32)	NOT NULL
amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
paid_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
note	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users
created_at	DATETIME	NOT NULL

fund_settlements

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
pool_id	INTEGER	FK→fund_pools UQ IDX NOT NULL
total_income	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL

列	类型	约束
total_expense	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
balance	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
overrun_action	VARCHAR(16)	NOT NULL
formula_expr	VARCHAR(256)	NOT NULL
score_basis	VARCHAR(128)	NOT NULL
settled_at	DATETIME	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_fund_settlement_pool(pool_id); 唯一索引
ix_fund_settlements_pool_id(pool_id)

health_articles

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
title	VARCHAR(256)	NOT NULL
category	VARCHAR(32)	NOT NULL
content	VARCHAR(4096)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

health_monitor_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
domain	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
indicator	VARCHAR(128)	NOT NULL
value	FLOAT	NOT NULL
threshold	FLOAT	NOT NULL
exceeded	BOOLEAN	IDX NOT NULL
record_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

high_value_consumables

列	类型	约束
id	INTEGER	PK

列	类型	约束
barcode	VARCHAR(64)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
spec	VARCHAR(64)	NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
supplier_id	INTEGER	FK→suppliers
batch_no	VARCHAR(64)	NOT NULL
expire_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
unit_price	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
used_patient_id	INTEGER	FK→patients IDX
used_surgery_id	INTEGER	FK→surgery_requests IDX
used_at	DATETIME	
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_high_value_consumables_barcode(barcode)

home_visit_orders

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
contract_id	INTEGER	FK→fd_contracts
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
service_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
demand	VARCHAR(512)	NOT NULL
address	VARCHAR(256)	NOT NULL
expect_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
assignee_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
dispatched_at	DATETIME	
service_note	VARCHAR(512)	NOT NULL
completed_at	DATETIME	
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

improvement_tasks

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
indicator_key	VARCHAR(32)	IDX NOT NULL
problem	VARCHAR(512)	NOT NULL
measures	VARCHAR(1024)	NOT NULL
owner_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
due_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
completion_note	VARCHAR(512)	NOT NULL
completed_at	DATETIME	
verify_comment	VARCHAR(512)	NOT NULL
verified_by	VARCHAR(64)	NOT NULL
verified_at	DATETIME	
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

infection_reports

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
infection_site	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
pathogen	VARCHAR(128)	NOT NULL
note	VARCHAR(1024)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
reported_by	VARCHAR(64)	NOT NULL
report_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

infectious_cases

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
disease_code	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL

列	类型	约束
disease_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
category	VARCHAR(4)	NOT NULL
onset_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
reported_at	DATETIME	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

infectious_diseases

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
code	VARCHAR(64)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
category	VARCHAR(4)	IDX NOT NULL
report_hours	INTEGER	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_infectious_diseases_code(code)

informed_consent

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
consent_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
title	VARCHAR(128)	NOT NULL
content	VARCHAR(8192)	NOT NULL
template_version	VARCHAR(16)	NOT NULL
related_type	VARCHAR(32)	IDX NOT NULL
related_id	INTEGER	IDX NOT NULL
doctor_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
signer_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
signer_relation	VARCHAR(16)	NOT NULL
signed_at	DATETIME	
refuse_reason	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

inpatient_orders

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
admission_id	INTEGER	FK→admissions IDX NOT NULL
order_type	VARCHAR(8)	NOT NULL
content	VARCHAR(512)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_by_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
stopped_by_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL
stopped_at	DATETIME	

insurance_settlements

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
settle_type	VARCHAR(16)	NOT NULL
total_amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
insurance_pay	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
self_pay	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

job_runs

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
job_name	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
trigger	VARCHAR(16)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
message	VARCHAR(1024)	NOT NULL
affected	INTEGER	NOT NULL
duration_ms	INTEGER	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

knowledge_entries

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
category	VARCHAR(32)	IDX NOT NULL
title	VARCHAR(256)	IDX NOT NULL
body	VARCHAR(4096)	NOT NULL
expire_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
active	BOOLEAN	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

live_feedbacks

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
session_id	INTEGER	FK→live_sessions IDX NOT NULL
user_id	INTEGER	FK→users IDX NOT NULL
rating	INTEGER	NOT NULL
comment	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_live_feedback(session_id,user_id)

live_sessions

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
course_id	INTEGER	FK→courses
title	VARCHAR(256)	NOT NULL
speaker	VARCHAR(64)	NOT NULL
planned_at	VARCHAR(16)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
review_comment	VARCHAR(256)	NOT NULL
recording_url	VARCHAR(512)	NOT NULL
recorded_at	DATETIME	
requested_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

material_purchases

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
dept_id	INTEGER	FK→departments
item_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
spec	VARCHAR(64)	NOT NULL
unit	VARCHAR(16)	NOT NULL
quantity	INTEGER	NOT NULL
estimated_price	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
reason	VARCHAR(512)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
supplier_id	INTEGER	FK→suppliers
contract_no	VARCHAR(64)	NOT NULL
contract_amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
received_quantity	INTEGER	NOT NULL
received_note	VARCHAR(512)	NOT NULL
requested_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
approved_by	INTEGER	FK→users
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

maternal_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
lmp	VARCHAR(10)	NOT NULL
edc	VARCHAR(10)	NOT NULL
gravity	INTEGER	NOT NULL
parity	INTEGER	NOT NULL
high_risk	BOOLEAN	NOT NULL
risk_factors	VARCHAR(512)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_maternal_patient(patient_id)

maternal_visits

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
record_id	INTEGER	FK→maternal_records IDX NOT NULL
visit_type	VARCHAR(16)	NOT NULL
gest_week	INTEGER	
bp	VARCHAR(16)	NOT NULL
note	VARCHAR(512)	NOT NULL
visit_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

medical_certs

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
cert_type	VARCHAR(8)	IDX NOT NULL
cert_no	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(64)	NOT NULL
gender	VARCHAR(8)	NOT NULL
event_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
detail	VARCHAR(512)	NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
patient_id	INTEGER	FK→patients
child_id	INTEGER	FK→child_records
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_medical_certs_cert_no(cert_no)

medical_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
encounter_id	INTEGER	FK→encounters UQ IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
doctor_name	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
chief_complaint	VARCHAR(256)	NOT NULL
present_illness	VARCHAR(2048)	NOT NULL

列	类型	约束
past_history	VARCHAR(1024)	NOT NULL
physical_exam	VARCHAR(1024)	NOT NULL
diagnosis_basis	VARCHAR(1024)	NOT NULL
treatment_plan	VARCHAR(1024)	NOT NULL
qc_score	INTEGER	IDX NOT NULL
qc_grade	VARCHAR(4)	IDX NOT NULL
qc_defects	JSON	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL
updated_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_medical_records_encounter_id(encounter_id)

medical_wastes

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
waste_type	VARCHAR(16)	NOT NULL
weight_kg	FLOAT	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
handler_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
collected_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
handed_over_at	DATETIME	
trace_code	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
source_location_id	INTEGER	FK→waste_locations IDX
storage_location_id	INTEGER	FK→waste_locations IDX
handler_employee_id	INTEGER	FK→employees IDX
stored_at	DATETIME	
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_medical_wastes_trace_code(trace_code)

newborn_screenings

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
child_id	INTEGER	FK→child_records IDX NOT NULL
item	VARCHAR(16)	NOT NULL

列	类型	约束
result	VARCHAR(16)	NOT NULL
screen_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
note	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

notifications

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
user_id	INTEGER	FK→users IDX
resident_account_id	INTEGER	FK→resident_accounts IDX
category	VARCHAR(24)	IDX NOT NULL
title	VARCHAR(128)	NOT NULL
body	VARCHAR(1024)	NOT NULL
link_type	VARCHAR(32)	NOT NULL
link_id	INTEGER	NOT NULL
read_at	DATETIME	IDX
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

nursing_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
admission_id	INTEGER	FK→admissions IDX
encounter_id	INTEGER	FK→encounters IDX
nursing_level	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
content	VARCHAR(2048)	NOT NULL
nurse_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
recorded_at	VARCHAR(16)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

official_docs

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
title	VARCHAR(256)	NOT NULL
doc_type	VARCHAR(16)	NOT NULL
body	VARCHAR(4096)	NOT NULL

列	类型	约束
issuer	VARCHAR(64)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

online_consults

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
consult_type	VARCHAR(16)	NOT NULL
question	VARCHAR(1024)	NOT NULL
reply	VARCHAR(2048)	NOT NULL
doctor_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
prescription_id	INTEGER	FK→prescriptions
created_at	DATETIME	NOT NULL

operating_rooms

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
name	VARCHAR(64)	NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_or_org_name(org_id,name)

org_group_members

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
group_id	INTEGER	FK→org_groups IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
joined_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_org_group_member(group_id,org_id)

org_groups

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
name	VARCHAR(64)	UQ IDX NOT NULL
group_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
lead_org_id	INTEGER	FK→organizations
note	VARCHAR(256)	NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_org_groups_name(name)

organizations

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
name	VARCHAR(128)	UQ IDX NOT NULL
org_type	VARCHAR(32)	NOT NULL
level	VARCHAR(16)	NOT NULL
parent_id	INTEGER	FK→organizations
address	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_organizations_name(name)

outbound_visits

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
visit_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
external_org_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
external_org_level	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
visit_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
diagnosis_name	VARCHAR(256)	NOT NULL
total_amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
insurance_pay	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
referral_id	INTEGER	FK→referrals
source	VARCHAR(20)	IDX NOT NULL

列	类型	约束
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

pathogen_monitors

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
pathogen_name	VARCHAR(128)	IDX NOT NULL
specimen_type	VARCHAR(64)	NOT NULL
tested_count	INTEGER	NOT NULL
positive_count	INTEGER	NOT NULL
record_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
note	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

pathology_specimens

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
request_id	INTEGER	FK→exam_requests IDX NOT NULL
specimen_no	VARCHAR(32)	IDX NOT NULL
site	VARCHAR(128)	NOT NULL
excised_at	VARCHAR(19)	NOT NULL
fixed_at	VARCHAR(19)	NOT NULL
fixative	VARCHAR(64)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
reject_reason	VARCHAR(256)	NOT NULL
received_by	VARCHAR(64)	NOT NULL
block_count	INTEGER	NOT NULL
slide_count	INTEGER	NOT NULL
note	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_pathology_specimen_no(specimen_no)

patients

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
ehc_no	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
id_card	VARCHAR(18)	IDX NOT NULL
gender	VARCHAR(8)	NOT NULL
birth_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束
 ix_patients_ehc_no(ehc_no)
 uq_patient_id_card(id_card); 唯一索引

payment_orders

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
settlement_id	INTEGER	FK→settlements IDX NOT NULL
channel	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
trade_no	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
refunded_amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
fail_reason	VARCHAR(256)	NOT NULL
paid_at	DATETIME	IDX
refunded_at	DATETIME	
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

payroll_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
employee_id	INTEGER	FK→employees IDX NOT NULL
period	VARCHAR(7)	IDX NOT NULL
base_salary	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
perf_bonus	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL

列	类型	约束
perf_coefficient	FLOAT	NOT NULL
total	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_payroll_emp_period(employee_id,period)

performance_formulas

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
key	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(64)	NOT NULL
expression	VARCHAR(512)	NOT NULL
unit	VARCHAR(16)	NOT NULL
higher_is_better	BOOLEAN	NOT NULL
weight	FLOAT	NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_performance_formulas_key(key)

performance_indicators

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
key	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(64)	NOT NULL
weight	FLOAT	NOT NULL
active	BOOLEAN	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_performance_indicators_key(key)

permissions

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
code	VARCHAR(320)	UQ IDX NOT NULL
method	VARCHAR(8)	NOT NULL
path	VARCHAR(300)	IDX NOT NULL
module	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL

列	类型	约束
builtin_roles	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_permissions_code(code)

ph_event_actions

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
event_id	INTEGER	FK→ph_events IDX NOT NULL
action	VARCHAR(512)	NOT NULL
actor	VARCHAR(64)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

ph_events

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
title	VARCHAR(256)	NOT NULL
level	VARCHAR(4)	NOT NULL
disease_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
description	VARCHAR(1024)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

physical_exams

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
package_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
exam_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
summary	VARCHAR(1024)	NOT NULL
abnormal_items	VARCHAR(512)	NOT NULL
has_abnormal	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

prenatal_screenings

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
record_id	INTEGER	FK→maternal_records IDX NOT NULL
screen_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
screen_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
gest_week	INTEGER	
result	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
indicator	VARCHAR(256)	NOT NULL
conclusion	VARCHAR(512)	NOT NULL
flagged_high_risk	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

prescription_comments

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
prescription_id	INTEGER	FK→prescriptions IDX NOT NULL
grade	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
issues	VARCHAR(256)	NOT NULL
comment	VARCHAR(1024)	NOT NULL
reviewer_id	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_rx_comment_prescription(prescription_id)

prescription_items

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
prescription_id	INTEGER	FK→prescriptions IDX NOT NULL
drug_code	VARCHAR(64)	NOT NULL
drug_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
daily_dose	FLOAT	NOT NULL
days	INTEGER	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

prescriptions

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
diagnosis_name	VARCHAR(256)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
review_comment	VARCHAR(1024)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

print_templates

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
doc_type	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
header_org_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
footer_note	VARCHAR(256)	NOT NULL
show_qr	BOOLEAN	NOT NULL
updated_at	DATETIME	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_print_templates_doc_type(doc_type)

progress_notes

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
admission_id	INTEGER	FK→admissions IDX NOT NULL
note_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
content	VARCHAR(4096)	NOT NULL
doctor_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
recorded_at	VARCHAR(16)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

project_milestones

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
project_id	INTEGER	FK→admin_projects IDX NOT NULL
name	VARCHAR(256)	NOT NULL
due_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
done	BOOLEAN	IDX NOT NULL
done_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
note	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

purchase_orders

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
supplier_id	INTEGER	FK→suppliers NOT NULL
item_type	VARCHAR(16)	NOT NULL
item_code	VARCHAR(64)	NOT NULL
item_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
quantity	INTEGER	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
requested_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
approved_by	INTEGER	FK→users
note	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

qc_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
center_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
item	VARCHAR(128)	NOT NULL
result	VARCHAR(8)	NOT NULL
note	VARCHAR(512)	NOT NULL
record_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

qc_rules

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
code	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
target_table	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
rule_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
config	JSON	NOT NULL
severity	VARCHAR(8)	IDX NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_qc_rules_code(code)

recognition_items

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
item_code	VARCHAR(64)	UQ IDX NOT NULL
item_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
center_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
mutual_scope	VARCHAR(16)	NOT NULL
active	BOOLEAN	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_recognition_items_item_code(item_code)

reconciliation_batches

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
total_orders	INTEGER	NOT NULL
total_amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
matched	INTEGER	NOT NULL
unmatched	INTEGER	NOT NULL
diff_amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

reconciliation_diffs

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
batch_id	INTEGER	FK→reconciliation_batches IDX NOT NULL
order_id	INTEGER	FK→payment_orders
trade_no	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
diff_type	VARCHAR(20)	IDX NOT NULL
local_amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
remote_amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
detail	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

record_qc_rules

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
code	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
check_field	VARCHAR(32)	IDX NOT NULL
rule	VARCHAR(24)	IDX NOT NULL
config	JSON	NOT NULL
deduct_points	INTEGER	NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_record_qc_rules_code(code)

record_qcs

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
target_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
target_id	INTEGER	IDX NOT NULL
score	INTEGER	NOT NULL
grade	VARCHAR(4)	NOT NULL
defects	VARCHAR(1024)	NOT NULL
qc_by	VARCHAR(64)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

referral_certs

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
referral_id	INTEGER	FK→referrals UQ NOT NULL
cert_no	VARCHAR(32)	UQ NOT NULL
issued_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 (referral_id); 唯一约束 (cert_no)

referrals

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
from_org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
to_org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
direction	VARCHAR(8)	NOT NULL
reason	VARCHAR(512)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL
updated_at	DATETIME	NOT NULL

report_revisions

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
report_id	INTEGER	FK→exam_reports IDX NOT NULL
prev_conclusion	VARCHAR(1024)	NOT NULL
prev_finding	VARCHAR(2048)	NOT NULL
prev_critical	BOOLEAN	NOT NULL
revised_by	VARCHAR(64)	NOT NULL
reason	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

report_templates

列	类型	约束
id	INTEGER	PK

列	类型	约束
center_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
content	VARCHAR(2048)	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

resident_accounts

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
phone	VARCHAR(20)	UQ
wechat_openid	VARCHAR(64)	UQ
wechat_unionid	VARCHAR(64)	NOT NULL
nickname	VARCHAR(64)	NOT NULL
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX
status	VARCHAR(16)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL
last_login_at	DATETIME	

表级约束：唯一约束 (phone); 唯一约束 (wechat_openid); 唯一索引
uq_resident_account_patient(patient_id) WHERE patient_id IS NOT NULL

resident_family_members

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
account_id	INTEGER	FK→resident_accounts IDX NOT NULL
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
relation	VARCHAR(16)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_family_account_patient(account_id,patient_id)

resources

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
resource_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
code	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL

列	类型	约束
capacity	INTEGER	NOT NULL
unit	VARCHAR(16)	NOT NULL
location	VARCHAR(256)	NOT NULL
contact	VARCHAR(64)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
withdraw_reason	VARCHAR(256)	NOT NULL
note	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_resource_org_code(org_id,code)

role_change_logs

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
user_id	INTEGER	FK→users IDX NOT NULL
old_role	VARCHAR(16)	NOT NULL
new_role	VARCHAR(16)	NOT NULL
changed_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

role_permissions

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
role_id	INTEGER	FK→roles IDX NOT NULL
permission_id	INTEGER	FK→permissions IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_role_permission(role_id,permission_id)

roles

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
key	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(64)	NOT NULL
description	VARCHAR(256)	NOT NULL
builtin	BOOLEAN	IDX NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL

列	类型	约束
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_roles_key(key)

rule_definitions

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
key	VARCHAR(48)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
domain	VARCHAR(24)	IDX NOT NULL
condition	VARCHAR(512)	NOT NULL
message	VARCHAR(256)	NOT NULL
severity	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
deduct_points	INTEGER	NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_rule_definitions_key(key)

satisfaction_surveys

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
target_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
target_id	INTEGER	NOT NULL
patient_id	INTEGER	FK→patients NOT NULL
score	INTEGER	NOT NULL
comment	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

scheduled_jobs

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
name	VARCHAR(64)	UQ IDX NOT NULL
title	VARCHAR(128)	NOT NULL
interval_seconds	INTEGER	NOT NULL
enabled	BOOLEAN	IDX NOT NULL
last_run_at	DATETIME	

列	类型	约束
next_run_at	DATETIME	IDX
last_status	VARCHAR(16)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_scheduled_jobs_name(name)

secondments

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
employee_id	INTEGER	FK→employees IDX NOT NULL
from_org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
to_org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
start_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
end_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
assignment_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
position	VARCHAR(64)	NOT NULL
note	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

service_blacklists

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
domain	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
reason	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_service_blacklist(domain,patient_id)

settlements

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
bill_type	VARCHAR(16)	NOT NULL
admission_id	INTEGER	FK→admissions IDX
encounter_id	INTEGER	FK→encounters

列	类型	约束
total_amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
insurance_pay	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
self_pay	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
insurance_settlement_id	INTEGER	FK→insurance_settlements
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

shift_handovers

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
ward_id	INTEGER	FK→wards IDX NOT NULL
shift	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
handover_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
from_staff	VARCHAR(64)	NOT NULL
to_staff	VARCHAR(64)	NOT NULL
patient_count	INTEGER	NOT NULL
critical_count	INTEGER	NOT NULL
content	VARCHAR(2048)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

simulation_attempts

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
case_id	INTEGER	FK→simulation_cases IDX NOT NULL
user_id	INTEGER	FK→users IDX NOT NULL
answers	JSON	NOT NULL
score	INTEGER	NOT NULL
passed	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

simulation_cases

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
title	VARCHAR(256)	NOT NULL
category	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL

列	类型	约束
scenario	VARCHAR(4096)	NOT NULL
decision_points	JSON	NOT NULL
pass_score	INTEGER	NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users
created_at	DATETIME	NOT NULL

sms_codes

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
phone	VARCHAR(20)	IDX NOT NULL
purpose	VARCHAR(16)	NOT NULL
code_hash	VARCHAR(160)	NOT NULL
expires_at	DATETIME	NOT NULL
attempts	INTEGER	NOT NULL
consumed	BOOLEAN	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

special_disease_apps

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
disease_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	NOT NULL
reason	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

staff_contracts

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
employee_id	INTEGER	FK→employees IDX NOT NULL
contract_no	VARCHAR(64)	UQ NOT NULL
start_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
end_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL

列	类型	约束
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 (contract_no)

sterilization_batches

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
batch_no	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
center_org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
item_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
quantity	INTEGER	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
dispatched_to_org_id	INTEGER	FK→organizations
created_at	DATETIME	NOT NULL
updated_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_sterilization_batches_batch_no(batch_no)

stock_takes

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
drug_code	VARCHAR(64)	NOT NULL
book_qty	INTEGER	NOT NULL
actual_qty	INTEGER	NOT NULL
diff	INTEGER	NOT NULL
note	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

stock_transfers

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
drug_code	VARCHAR(64)	NOT NULL
from_org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
to_org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
quantity	INTEGER	NOT NULL

列	类型	约束
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

suppliers

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
name	VARCHAR(128)	UQ NOT NULL
contact	VARCHAR(64)	NOT NULL
license_no	VARCHAR(64)	NOT NULL
active	BOOLEAN	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 (name)

surgery_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
request_id	INTEGER	FK→surgery_requests UQ IDX NOT NULL
actual_surgery_name	VARCHAR(256)	NOT NULL
surgeon_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
assistants	VARCHAR(256)	NOT NULL
anesthetist_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
anesthesia_type	VARCHAR(16)	NOT NULL
incision_level	VARCHAR(4)	NOT NULL
start_at	VARCHAR(16)	NOT NULL
end_at	VARCHAR(16)	NOT NULL
blood_loss_ml	INTEGER	NOT NULL
findings	VARCHAR(2048)	NOT NULL
procedure	VARCHAR(4096)	NOT NULL
complications	VARCHAR(1024)	NOT NULL
outcome	VARCHAR(16)	NOT NULL
preop_diagnosis	VARCHAR(256)	NOT NULL
postop_diagnosis	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_surgery_records_request_id(request_id)

surgery_requests

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
admission_id	INTEGER	FK→admissions IDX NOT NULL
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
surgery_name	VARCHAR(256)	NOT NULL
surgery_code	VARCHAR(32)	NOT NULL
incision_level	VARCHAR(4)	NOT NULL
anesthesia_type	VARCHAR(16)	NOT NULL
surgeon_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
urgency	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
unplanned_return	BOOLEAN	IDX NOT NULL
planned_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
approved_by	INTEGER	FK→users
approved_at	DATETIME	
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

surgery_schedules

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
request_id	INTEGER	FK→surgery_requests UQ IDX NOT NULL
room_id	INTEGER	FK→operating_rooms IDX NOT NULL
scheduled_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
start_time	VARCHAR(5)	NOT NULL
end_time	VARCHAR(5)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束

uq_schedule_room_slot(room_id,scheduled_date,start_time); 唯一索引

ix_surgery_schedules_request_id(request_id)

syndrome_monitors

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
syndrome	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
case_count	INTEGER	NOT NULL
threshold	INTEGER	NOT NULL
record_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
note	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_syndrome_daily(org_id,syndrome,record_date)

system_params

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
key	VARCHAR(64)	UQ IDX NOT NULL
value	VARCHAR(256)	NOT NULL
description	VARCHAR(256)	NOT NULL
updated_at	DATETIME	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_system_params_key(key)

tcm_dispense_orders

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
from_org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
herbs	VARCHAR(1024)	NOT NULL
doses	INTEGER	NOT NULL
decoct	BOOLEAN	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL
updated_at	DATETIME	NOT NULL

tcm_formulas

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
code	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
dosage_form	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
composition	VARCHAR(1024)	NOT NULL
process	VARCHAR(1024)	NOT NULL
indication	VARCHAR(512)	NOT NULL
shelf_life_months	INTEGER	NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_tcm_formulas_code(code)

tcm_master_cases

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
master_name	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
successor_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
title	VARCHAR(256)	NOT NULL
disease	VARCHAR(128)	IDX NOT NULL
syndrome	VARCHAR(128)	IDX NOT NULL
four_exams	VARCHAR(2048)	NOT NULL
treatment_method	VARCHAR(512)	NOT NULL
prescription	VARCHAR(1024)	NOT NULL
commentary	VARCHAR(2048)	NOT NULL
visit_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
published	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users
created_at	DATETIME	NOT NULL

tcm_preparation_batches

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
formula_id	INTEGER	FK→tcm_formulas IDX NOT NULL

列	类型	约束
batch_no	VARCHAR(32)	UQ IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
quantity	INTEGER	NOT NULL
unit	VARCHAR(16)	NOT NULL
produced_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
expire_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_tcm_preparation_batches_batch_no(batch_no)

tcm_techniques

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
name	VARCHAR(128)	UQ NOT NULL
category	VARCHAR(64)	NOT NULL
indication	VARCHAR(512)	NOT NULL
description	VARCHAR(1024)	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

表级约束：唯一约束 (name)

training_assessments

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
plan_id	INTEGER	FK→training_plans IDX NOT NULL
user_id	INTEGER	FK→users IDX NOT NULL
score	FLOAT	NOT NULL
passed	BOOLEAN	IDX NOT NULL
comment	VARCHAR(512)	NOT NULL
assessor	VARCHAR(64)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_assess_plan_user(plan_id,user_id)

training_enrollments

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
plan_id	INTEGER	FK→training_plans IDX NOT NULL
user_id	INTEGER	FK→users IDX NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_enroll_plan_user(plan_id,user_id)

training_plans

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
title	VARCHAR(256)	NOT NULL
technique_id	INTEGER	FK→tcm_techniques
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
plan_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
capacity	INTEGER	NOT NULL
enrolled_count	INTEGER	NOT NULL
trainer	VARCHAR(64)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

training_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
course_id	INTEGER	FK→courses IDX NOT NULL
user_id	INTEGER	FK→users IDX NOT NULL
score	FLOAT	NOT NULL
passed	BOOLEAN	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_training_course_user(course_id,user_id)

transfusion_requests

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
blood_type	VARCHAR(4)	NOT NULL
component	VARCHAR(16)	NOT NULL
quantity_ml	INTEGER	NOT NULL
reason	VARCHAR(512)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
requested_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
approved_by	INTEGER	FK→users
created_at	DATETIME	NOT NULL

treatment_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
encounter_id	INTEGER	FK→encounters IDX NOT NULL
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
treatment_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
treatment_code	VARCHAR(64)	NOT NULL
site	VARCHAR(64)	NOT NULL
dose	VARCHAR(64)	NOT NULL
executor_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
performed_at	VARCHAR(16)	NOT NULL
reaction	VARCHAR(256)	NOT NULL
note	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

users

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
username	VARCHAR(64)	UQ IDX NOT NULL
password_hash	VARCHAR(200)	NOT NULL

列	类型	约束
full_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
role	VARCHAR(32)	NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations
token_valid_from	DATETIME	
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_users_username(username)

vaccination_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
vaccine_code	VARCHAR(64)	NOT NULL
vaccine_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
dose_no	INTEGER	NOT NULL
vaccinated_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations NOT NULL
batch_id	INTEGER	FK→vaccine_batches IDX
batch_no	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
site	VARCHAR(32)	NOT NULL
vaccinator	VARCHAR(64)	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

vaccine_batches

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
vaccine_code	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
vaccine_name	VARCHAR(128)	NOT NULL
batch_no	VARCHAR(64)	IDX NOT NULL
manufacturer	VARCHAR(128)	NOT NULL
expire_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
quantity	INTEGER	NOT NULL
used_quantity	INTEGER	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
frozen_reason	VARCHAR(256)	NOT NULL

列	类型	约束
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_vaccine_batch(vaccine_code,batch_no)

vaccine_contraindications

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
vaccine_code	VARCHAR(64)	NOT NULL
reason	VARCHAR(256)	NOT NULL
contra_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
valid_until	VARCHAR(10)	NOT NULL
lifted_by	INTEGER	FK→users
lifted_at	DATETIME	
lift_reason	VARCHAR(256)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

visit_credentials

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
credential_no	VARCHAR(64)	UQ IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX
credential_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
issued_by	INTEGER	FK→users
issued_at	DATETIME	NOT NULL
closed_at	DATETIME	
close_reason	VARCHAR(128)	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_visit_credentials_credential_no(credential_no)

vital_sign_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK

列	类型	约束
admission_id	INTEGER	FK→admissions IDX NOT NULL
measured_at	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
temperature	FLOAT	
pulse	INTEGER	
respiration	INTEGER	
sbp	INTEGER	
dbp	INTEGER	
intake_ml	INTEGER	
output_ml	INTEGER	
weight_kg	FLOAT	
recorder	VARCHAR(64)	NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

voucher_entries

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
voucher_id	INTEGER	FK→vouchers IDX NOT NULL
subject_code	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
summary	VARCHAR(256)	NOT NULL
debit	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
credit	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

vouchers

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
period	VARCHAR(7)	IDX NOT NULL
voucher_no	VARCHAR(32)	NOT NULL
voucher_date	VARCHAR(10)	IDX NOT NULL
summary	VARCHAR(256)	NOT NULL
total_debit	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
total_credit	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL

列	类型	约束
posted_by	INTEGER	FK→users
posted_at	DATETIME	
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_voucher_org_no(org_id,voucher_no)

wards

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
name	VARCHAR(64)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一约束 uq_ward_org_name(org_id,name)

waste_locations

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
location_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
manager_name	VARCHAR(64)	NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

women_health_records

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
patient_id	INTEGER	FK→patients IDX NOT NULL
record_type	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX
exam_date	VARCHAR(10)	NOT NULL
result	VARCHAR(512)	NOT NULL
advice	VARCHAR(512)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

workflow_definitions

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
key	VARCHAR(48)	UQ IDX NOT NULL
name	VARCHAR(128)	NOT NULL
nodes	JSON	NOT NULL
active	BOOLEAN	IDX NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

表级约束：唯一索引 ix_workflow_definitions_key(key)

workflow_instances

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
definition_key	VARCHAR(48)	IDX NOT NULL
business_type	VARCHAR(32)	IDX NOT NULL
business_id	INTEGER	IDX NOT NULL
title	VARCHAR(256)	NOT NULL
org_id	INTEGER	FK→organizations IDX
current_node	VARCHAR(48)	IDX NOT NULL
status	VARCHAR(16)	IDX NOT NULL
created_by	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL
updated_at	DATETIME	NOT NULL

workflow_transitions

列	类型	约束
id	INTEGER	PK
instance_id	INTEGER	FK→workflow_instances IDX NOT NULL
from_node	VARCHAR(48)	NOT NULL
to_node	VARCHAR(48)	NOT NULL
action	VARCHAR(16)	NOT NULL
comment	VARCHAR(512)	NOT NULL
actor_id	INTEGER	FK→users NOT NULL
created_at	DATETIME	IDX NOT NULL

接口清单（按模块）

本附录由脚本遍历平台 OpenAPI 路由表自动生成——数出来的，不是抄出来的。说明列取自接口的文档串首行（无中文文档串的接口显示由函数名生成的英文标题）。另有 3 个页面入口（/、/m、/m/doctor）不在 API 之列。口径为主平台；慢专病子系统的 239 个接口（/api/spd/、/api/portal/spd/）不在本表之列。

共 **644** 个 API 操作、**492** 个路径，分布在 **78** 个前缀下。

/api/access-logs (3 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/access-logs	合规排查（director/admin）。
GET	/api/access-logs/mine	患者视角（居民端）：谁、哪家机构、什么时候看过我的档案。
GET	/api/access-logs/stats	按依据汇总：一段时间内各类调阅的构成，看跨机构调阅（转诊/授权）占比

/api/accounting (9 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/accounting/consolidated-statements	合并报表：资产负债表与收入费用表口径的多院合并（指引③“财务报表叠加汇总”）。
GET	/api/accounting/subjects	List Subjects
POST	/api/accounting/subjects	Create Subject
GET	/api/accounting/trial-balance	试算平衡表：按科目汇总已过账凭证的借贷发生额。
GET	/api/accounting/vouchers	List Vouchers
POST	/api/accounting/vouchers	Create Voucher
GET	/api/accounting/vouchers/{voucher_id}	Get Voucher
POST	/api/accounting/vouchers/{voucher_id}/post	过账：草稿 → 已过账，之后不可修改。
POST	/api/accounting/vouchers/{voucher_id}/void	作废：已过账凭证的更正手段。不提供删除——账错了也要看得见。

/api/analytics (10 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/analytics/drug-use	药占比与抗菌药物使用强度。
GET	/api/analytics/efficiency	运行效率：按机构给出平均住院日、床位周转次数、床位使用率、医师担负。
GET	/api/analytics/formula-variables	公式可用变量清单：管理员写表达式时的字段字典。
GET	/api/analytics/formulas	List Formulas
POST	/api/analytics/formulas	录入自定义公式。表达式在录入时就用哑值试算一遍，非法直接422，
DELETE	/api/analytics/formulas/{key}	停用公式（不物理删除：历史报表还要能解释当时的口径）。
GET	/api/analytics/outbound-visits	List Outbound Visits
POST	/api/analytics/outbound-visits	登记一次县外就诊。
GET	/api/analytics/patient-flow	就医流向：县域就诊率、外转率、有序转诊率。
GET	/api/analytics/performance-report	期末综合绩效报告：逐机构算出全部启用公式的取值，按加权总分排名。

/api/appointments (10 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/appointments	List Appointments
POST	/api/appointments	Book
GET	/api/appointments/blacklist	List Blacklist
POST	/api/appointments/blacklist	加入服务黑名单。
DELETE	/api/appointments/blacklist/{patient_id}	Remove Blacklist
GET	/api/appointments/doctors	便捷寻医（指引⑨“便捷寻医”）：按姓名/科室/职称找医师，带出可约号源。
GET	/api/appointments/slots	List Slots
POST	/api/appointments/slots	Create Slot
POST	/api/appointments/{appointment_id}/cancel	Cancel
POST	/api/appointments/{appointment_id}/fulfill	Fulfill

/api/archive (1 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/archive/{ehc_no}	患者全景360视图：档案、就诊、检查检验报告、慢病、处方一屏汇聚。

/api/attachments (3 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/attachments	List Attachments
POST	/api/attachments	Upload Attachment
GET	/api/attachments/{attachment_id}	Download Attachment

/api/audit (4 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/audit	审计日志（L-3 分页：offset/limit，总数见 X-Total-Count 响应头）。
GET	/api/audit/export	审计日志归档导出：按 id 游标流式输出 NDJSON（每行一条记录）。
GET	/api/audit/stats	审计统计（浙#46 日志图形化）：按日趋势、失败码分布、高频操作与用户 TOP。
GET	/api/audit/verify	校验审计哈希链（阶段十一）。

/api/auth (3 个操作)

方法	路径	说明
POST	/api/auth/change-password	Change Password
POST	/api/auth/login	Login
POST	/api/auth/logout	登出：当前令牌加入黑名单立即失效。

/api/billing (15 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/billing/charge-items	List Charge Items
POST	/api/billing/charge-items	Create Charge Item
PATCH	/api/billing/charge-items/{item_id}	维护收费项目。改价走这里也会留调价历史——不能靠调用方自觉走 reprice。
GET	/api/billing/charge-items/{item_id}/price-history	Charge Price History
POST	/api/billing/charge-items/{item_id}/reprice	调价（浙#55）：留依据与生效日期，供对外公示与事后解释。
GET	/api/billing/details	List Bill Details
POST	/api/billing/details	Create Bill Detail
GET	/api/billing/payments	List Payments
POST	/api/billing/payments	创建支付单并调用通道支付，回写状态与外部流水号。
POST	/api/billing/payments/{order_id}/refund	退款：仅已支付单可退，退款金额不得超过剩余可退金额。
GET	/api/billing/reconciliation	对账单列表与差异明细（date 缺省返回最近 30 个批次）。
POST	/api/billing/reconciliation/run	

方法	路径	说明
		日终对账：比对当日本地支付单与通道流水，三类差异落明细。
GET	/api/billing/settlements	List Settlements
POST	/api/billing/settlements	Create Settlement
GET	/api/billing/stats	费用分析基础口径：门诊/住院结算笔数与金额、均次费用、医保占比。

/api/blood (6 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/blood/requests	List Transfusion Requests
POST	/api/blood/requests	Create Transfusion Request
POST	/api/blood/requests/{request_id}/issue	Issue Blood
POST	/api/blood/requests/{request_id}/review	Review Transfusion
GET	/api/blood/stocks	List Blood Stocks
POST	/api/blood/stocks	Upsert Blood Stock

/api/certs (3 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/certs	List Certs
POST	/api/certs	Issue Cert
GET	/api/certs/stats	签发统计：按证明类型计数（上报省平台为对接项）。

/api/checkups (3 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/checkups	List Checkups
POST	/api/checkups	Create Checkup
GET	/api/checkups/abnormal	异常项清单：供慢病筛查建档与随访干预衔接（医防协同）。

/api/chronic (9 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/chronic	慢病档案列表（L-3 分页：offset/limit，总数见 X-Total-Count 响应头）。
POST	/api/chronic	Register Chronic
GET	/api/chronic/disease-types	慢病病种目录：前端病种下拉与分级规则展示的唯一数据源。
POST	/api/chronic/disease-types	Create Disease Type
PATCH	/api/chronic/disease-types/{type_id}	Update Disease Type

方法	路径	说明
GET	/api/chronic/overdue	随访超期名单: next_due 早于今天的建档患者, 推送全科医生任务。
GET	/api/chronic/{chronic_id}/followups	List Followups
POST	/api/chronic/{chronic_id}/followups	Add Followup
GET	/api/chronic/{chronic_id}/risk	简单风险评分: 最近3次随访关键指标趋势 + 当前分级加权。

/api/consultations (10 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/consultations	List Consultations
POST	/api/consultations	Apply
GET	/api/consultations/experts	List Experts
POST	/api/consultations/experts	Create Expert
GET	/api/consultations/stats	会诊统计 (指引⑤ “统计分析”) : 量、时效、评价与费用。
POST	/api/consultations/{consultation_id}/accept	Accept
POST	/api/consultations/{consultation_id}/complete	Complete
POST	/api/consultations/{consultation_id}/decline	Decline
POST	/api/consultations/{consultation_id}/fee	会诊计费 (指引⑤ “费用管理”) 。
POST	/api/consultations/{consultation_id}/rate	Rate

/api/contracts (5 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/contracts	List Contracts
POST	/api/contracts	Sign
GET	/api/contracts/{contract_id}/services	List Services
POST	/api/contracts/{contract_id}/services	Record Service
POST	/api/contracts/{contract_id}/terminate	Terminate

/api/cost (5 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/cost/allocation-rules	List Allocation Rules
POST	/api/cost/allocation-rules	建立分摊规则 (来源科室 → 目标科室 × 比例) 。
GET	/api/cost/departments	科室成本 = 直接成本 + 分摊转入 - 分摊转出。

方法	路径	说明
POST	/api/cost/departments	归集科室直接成本。同科室同期间同成本项重复提交按覆盖处理——
GET	/api/cost/unit-cost	诊次成本与床日成本。

/api/credentials（8 个操作）

方法	路径	说明
GET	/api/credentials	List Credentials
POST	/api/credentials	发放凭据。该患者原有的有效凭据自动作废——挂失换发的正确语义。
GET	/api/credentials/lookup/{credential_no}	凭据核验：刷卡/扫码时用，返回持有人与是否有效。
POST	/api/credentials/one-code	签发一码通动态码（指引⑧“一码通生成服务”）。
POST	/api/credentials/one-code/resolve	核验一码通动态码。过期与签名错误分别报出——前者让人重新出码，
GET	/api/credentials/resolve	多卡（码）协同：一个入口认全部身份标识（指引⑧“多卡(码)协同应用”）。
POST	/api/credentials/{credential_id}/recycle	回收：患者主动交回实体卡。与作废分开记——回收是正常结束，作废是异常终止，
POST	/api/credentials/{credential_id}/void	作废：挂失、损坏、盗用嫌疑。作废后该凭据立即不可用于核验。

/api/cssd（9 个操作）

方法	路径	说明
GET	/api/cssd/batches	List Batches
POST	/api/cssd/batches	Create Batch
POST	/api/cssd/batches/{batch_id}/advance	流转到下一状态：灭菌中→已灭菌→已发放（需指定接收机构）→已回收。
GET	/api/cssd/cost-items	List Cost Items
POST	/api/cssd/cost-items	登记灭菌批次成本项（人工/耗材/能耗/设备折旧）。
GET	/api/cssd/cost-stats	成本统计：按批次汇总总成本与单件成本，并给出成本构成与整体单件成本。
GET	/api/cssd/requests	List Cssd Requests
POST	/api/cssd/requests	Create Cssd Request
POST	/api/cssd/requests/{request_id}/fulfill	中心以已灭菌批次响应申领。

/api/dataquality（6 个操作）

方法	路径	说明
GET	/api/dataquality/rules	List Rules

方法	路径	说明
POST	/api/dataquality/rules	Create Rule
DELETE	/api/dataquality/rules/{rule_id}	Delete Rule
PATCH	/api/dataquality/rules/{rule_id}	Update Rule
GET	/api/dataquality/run	按启用规则扫描现有数据，返回违规明细（停用规则不参与扫描）。
GET	/api/dataquality/summary	违规汇总：按规则、按严重程度、按被检表三个维度。

/api/dictionaries (3 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/dictionaries/{system_code}/entries	List Entries
POST	/api/dictionaries/{system_code}/entries	Create Entry
POST	/api/dictionaries/{system_code}/import	标准字典全量/增量导入：已存在的编码跳过，返回导入统计。

/api/disease-programs (9 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/disease-programs	List Programs
POST	/api/disease-programs	Create Program
GET	/api/disease-programs/enrollments	List Enrollments
GET	/api/disease-programs/enrollments/{enrollment_id}	Get Enrollment
POST	/api/disease-programs/enrollments/{enrollment_id}/exit	出组并做疗效评价。
POST	/api/disease-programs/enrollments/{enrollment_id}/records	记录路径节点执行。节点 key 必须在目录里——写个不存在的节点，
PATCH	/api/disease-programs/{program_id}	改路径只影响 此后 的执行判定，已记录的节点不会被删。
POST	/api/disease-programs/{program_id}/enrollments	入组。同一患者同一专病同时只允许一条在管记录，但 允许复发再入组 ——
GET	/api/disease-programs/{program_id}/stats	专病统计：在管/出组人数、疗效构成、路径完成度。

/api/drugs (6 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/drugs/groups	List Groups

方法	路径	说明
POST	/api/drgs/groups	Create Group
PATCH	/api/drgs/groups/{group_id}	Update Group
GET	/api/drgs/in-stay-alerts	事中预警：在院病例住院日已明显超出同组均值。
POST	/api/drgs/pre-check	事前提示：入院登记时按拟诊断预判入组与权重。
GET	/api/drgs/stats	DRGs 分析：机构 CMI 与入组率、各组例数/均费、按 MDC 汇总，QY 兜底组单列。

/api/education（25 个操作）

方法	路径	说明
POST	/api/education/articles	Create Article
POST	/api/education/articles/{article_id}/publish	Publish Article
GET	/api/education/courses	List Courses
POST	/api/education/courses	Create Course
POST	/api/education/courses/{course_id}/exam	培训考核：每人每课一条记录，重考取最高分。
GET	/api/education/courses/{course_id}/materials	List Materials
POST	/api/education/courses/{course_id}/materials	课程下挂课件资源（附件另经 /api/attachments 以 owner_type=course_material...
GET	/api/education/courses/{course_id}/stats	Course Stats
GET	/api/education/live-sessions	List Live Sessions
POST	/api/education/live-sessions	Request Live
GET	/api/education/live-sessions/{session_id}/feedback	List Live Feedback
POST	/api/education/live-sessions/{session_id}/feedback	直播反馈（指引②⑩“直播反馈”）。一人一场一条，重复提交按覆盖——
POST	/api/education/live-sessions/{session_id}/finish	Finish Live
POST	/api/education/live-sessions/{session_id}/recording	课程录制回放（指引②⑩“课程录制”）。
POST	/api/education/live-sessions/{session_id}/review	Review Live
GET	/api/education/material-stats	课件点播排行（前 20）与总点播量。
POST	/api/education/materials/{material_id}/play	点播计数：每次调阅 +1（点播量用于课件资源热度统计）。
GET	/api/education/my-records	My Records

方法	路径	说明
GET	/api/education/training-plans	List Plans
POST	/api/education/training-plans	Create Plan
GET	/api/education/training-plans/{plan_id}/assessments	List Assessments
POST	/api/education/training-plans/{plan_id}/assessments	实训考核录入：须已报名，60 分及格，同一计划同一学员唯一（重录更新成绩）。
POST	/api/education/training-plans/{plan_id}/cancel-enroll	Cancel Enroll
POST	/api/education/training-plans/{plan_id}/enroll	学员报名（登录用户本人报名，名额满则 409）。
GET	/api/education/training-plans/{plan_id}/enrollments	List Enrollments

/api/eldercare (5 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/eldercare/alerts	②老年健康预警/智能提醒：重度失能专案提示 + 年度评估到期复评提醒。
GET	/api/eldercare/assessments	List Assessments
POST	/api/eldercare/assessments	Create Assessment
GET	/api/eldercare/disabled	失能老人清单（每人取最新一次评估），供上门服务与家庭病床对接。
GET	/api/eldercare/stats	老年健康统计（指引②③“统计分析”）。

/api/emergency (8 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/emergency/cases	List Cases
POST	/api/emergency/cases	Dispatch
POST	/api/emergency/cases/{case_id}/advance	Advance
POST	/api/emergency/cases/{case_id}/milestones	记录绿道时间节点（每个节点每例仅记录一次）。
POST	/api/emergency/cases/{case_id}/rescue-outcome	判定抢救转归（限医师）：抢救成功率的唯一数据来源。
GET	/api/emergency/cases/{case_id}/timeline	绿道时间轴：按固定节点序列返回已记录/缺失情况。
GET	/api/emergency/cases/{case_id}/vitals	List Vitals
POST	/api/emergency/cases/{case_id}/vitals	车载终端回传生命体征——院内可实时调阅，实现院前院内无缝对接。

/api/encounters (2 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/encounters	就诊记录列表（L-3 分页：offset/limit，总数见 X-Total-Count 响应头）。

方法	路径	说明
POST	/api/encounters	Create Encounter

/api/esb (13 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/esb/endpoints	List Endpoints
POST	/api/esb/endpoints	注册接入方：返回的 auth_token 明文仅此一次可见（库内只留散列）。
PATCH	/api/esb/endpoints/{endpoint_id}	Update Endpoint
POST	/api/esb/endpoints/{endpoint_id}/rotate-token	令牌轮换：旧令牌立即失效，新令牌明文仅此一次返回。
GET	/api/esb/flow-runs	List Flow Runs
GET	/api/esb/flows	List Flows
POST	/api/esb/flows	Create Flow
POST	/api/esb/flows/{code}/run	按流程编排消费指定消息：逐步执行并记录每步结果，失败步骤之后不再执行。
PATCH	/api/esb/flows/{flow_id}	Update Flow
GET	/api/esb/messages	消息队列查询：按状态/端点/类型过滤，分页（总数见 X-Total-Count 响应头）。
POST	/api/esb/messages	消息入队：接入方以 X-Esb-Endpoint + X-Esb-Token 鉴权（非平台账号 JWT）。
POST	/api/esb/messages/{message_id}/process	消费一条消息：成功转 succeeded；失败重试计数 +1，达上限转死信。
GET	/api/esb/stats	总线统计口径：

/api/exams (21 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/exams	检查申请列表（L-3 分页：offset/limit，总数见 X-Total-Count 响应头）。
POST	/api/exams	Create Request
GET	/api/exams/critical	危急值清单：需立即通知申请机构处置。
GET	/api/exams/critical/unacknowledged	超时未确认危急值清单：报告发布后医师超时未确认接收的（催办用）。
GET	/api/exams/recognition-check	开单前互认检查：项目须在互认目录内（目录已配置时），且近期已有同项目报告。
GET	/api/exams/recognition-items	List Recognition Items
POST	/api/exams/recognition-items	Create Recognition Item
PATCH	/api/exams/recognition-items/{item_id}	Update Recognition Item

方法	路径	说明
GET	/api/exams/recognition-stats	互认统计：互认率、按项目统计、节约检查次数。
PATCH	/api/exams/reports/{report_id}	诊断报告修改（限医师）。
POST	/api/exams/reports/{report_id}/acknowledge	医师确认接收危急值通知（notified → acknowledged）。
GET	/api/exams/reports/{report_id}/critical-actions	危急值处置留痕轨迹。
POST	/api/exams/reports/{report_id}/resolve	处置反馈（acknowledged → resolved）：须先确认接收后方可反馈处置结果。
GET	/api/exams/reports/{report_id}/revisions	报告修订历史（前值留痕轨迹）。
GET	/api/exams/resources	List Exam Resources
POST	/api/exams/resources	Create Exam Resource
GET	/api/exams/templates	List Templates
POST	/api/exams/templates	Create Template
POST	/api/exams/{request_id}/claim	Claim Request
POST	/api/exams/{request_id}/report	Submit Report
POST	/api/exams/{request_id}/sample/advance	检验样本物流：采样→冷链转运→中心核收（仅检验类申请）。

/api/followups (6 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/followups	List Followups
POST	/api/followups	Create Followup
GET	/api/followups/overdue	超期未随访清单。today 覆盖参数仅供测试/排查（与其他预警接口同一约定）。
GET	/api/followups/stats	随访完成情况：按类别统计待随访/已完成/超期与完成率。
POST	/api/followups/{task_id}/cancel	Cancel Followup
POST	/api/followups/{task_id}/complete	Complete Followup

/api/fund (12 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/fund/formula-variables	分配公式可用变量。变量刻意保持极少——多了就没人能复核了。
GET	/api/fund/pools	List Pools
POST	/api/fund/pools	Create Pool
PATCH	/api/fund/pools/{pool_id}	Update Pool

方法	路径	说明
POST	/api/fund/pools/{pool_id}/distribute	按公式分配结余，并 冻结 当次绩效得分快照。
GET	/api/fund/pools/{pool_id}/distributions	List Distributions
GET	/api/fund/pools/{pool_id}/periods	List Periods
POST	/api/fund/pools/{pool_id}/periods	月度预结：归集当期发生额，与预付对冲看进度。
GET	/api/fund/pools/{pool_id}/prepayments	List Prepayments
POST	/api/fund/pools/{pool_id}/prepayments	登记预付批次。 超出计划预付额只警告不拦截 ——现实中确有追加预拨，
POST	/api/fund/pools/{pool_id}/settle	年终清算：结出结余或超支，一个池子只能清算一次。
GET	/api/fund/pools/{pool_id}/settlement	Get Settlement

/api/health (1 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/health	健康检查：附带数据库连通性探测。

/api/homevisits (6 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/homevisits	List Visits
POST	/api/homevisits	Create Visit
GET	/api/homevisits/stats	上门服务统计：状态分布、签约关联率（体现家医签约履约）。
POST	/api/homevisits/{order_id}/cancel	Cancel Visit
POST	/api/homevisits/{order_id}/complete	完成上门服务：登记服务记录（仅已派单工单可完成）。
POST	/api/homevisits/{order_id}/dispatch	派单：指派上门人员（仅待派单工单可派）。

/api/infectious (5 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/infectious/alerts	多点触发预警：滑动窗口内同病种病例数 $\geq$ 阈值，且涉及机构数 ≥ 2 时升级预警。
GET	/api/infectious/cases	List Cases
POST	/api/infectious/cases	Report Case
GET	/api/infectious/diseases	法定传染病目录（含分类与报告时限）。
GET	/api/infectious/late-reports	迟报清单：reported_at 与 onset_date 间隔超过目录报告时限的病例（粗略按天折算）。

/api/inpatient (23 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/inpatient/admissions	List Admissions
POST	/api/inpatient/admissions	Create Admission
GET	/api/inpatient/admissions/{admission_id}/case-summary	Get Case Summary
POST	/api/inpatient/admissions/{admission_id}/case-summary	Create Case Summary
POST	/api/inpatient/admissions/{admission_id}/discharge	Discharge Admission
GET	/api/inpatient/admissions/{admission_id}/document-completeness	文书完整性检查：住院病历该有而没有的部分。
GET	/api/inpatient/admissions/{admission_id}/nursing-records	List Nursing Records
POST	/api/inpatient/admissions/{admission_id}/nursing-records	Create Nursing Record
GET	/api/inpatient/admissions/{admission_id}/progress-notes	List Progress Notes
POST	/api/inpatient/admissions/{admission_id}/progress-notes	书写病程记录。
POST	/api/inpatient/admissions/{admission_id}/transfer	Transfer Admission
GET	/api/inpatient/admissions/{admission_id}/vitals	体温单数据：按测量时刻升序，供前端画趋势曲线。
POST	/api/inpatient/admissions/{admission_id}/vitals	Create Vital
GET	/api/inpatient/beds	List Beds
POST	/api/inpatient/beds	Create Bed
GET	/api/inpatient/handovers	List Handovers
POST	/api/inpatient/handovers	交接班：在院人数由系统按当前住院数据快照，不让人工填——这个数填错就没意义了。
GET	/api/inpatient/orders	List Orders
POST	/api/inpatient/orders	Create Order
POST	/api/inpatient/orders/{order_id}/stop	Stop Order
GET	/api/inpatient/stats	床位利用与在院情况：按机构统计总床位/占用/使用率、在院与累计出院人次。
GET	/api/inpatient/wards	List Wards
POST	/api/inpatient/wards	Create Ward

/api/insurance (10 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/insurance/dual-channel	List Dual Channel
POST	/api/insurance/dual-channel	Apply Dual Channel
POST	/api/insurance/dual-channel/{app_id}/review	Review Dual Channel
GET	/api/insurance/fund-stats	基金监测：县域内/基层医保支出占比（监测指标8、9口径）。
POST	/api/insurance/referral-certs/{referral_id}	转诊证明：仅对已接诊/已结案的转诊签发，幂等返回既有证明。
GET	/api/insurance/settlements	结算记录列表（L-3 分页：offset/limit，总数见 X-Total-Count 响应头）。
POST	/api/insurance/settlements	Create Settlement
GET	/api/insurance/special-diseases	List Special Diseases
POST	/api/insurance/special-diseases	Apply Special Disease
POST	/api/insurance/special-diseases/{app_id}/review	Review Special Disease

/api/integration (5 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/integration/exchange-logs	交换日志监控：明细查询 + 总量/失败率/按消息类型统计。
POST	/api/integration/fhir/Observation	FHIR R4 Observation 入站：血压（LOINC 8480-6/8462-4）或血糖（2339-0）→ …
POST	/api/integration/fhir/Patient	FHIR R4 Patient 资源入站：identifier（身份证）+ name + gender + birth…
GET	/api/integration/fhir/Patient/{ehc_no}	患者档案出站：导出 FHIR R4 Patient 资源。
POST	/api/integration/hl7v2/patient	解析简化 HL7 v2 ADT 消息：取 PID 段建档。

/api/jobs (4 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/jobs	任务清单：库中调度参数 + 代码中是否有对应实现。
GET	/api/jobs/runs	执行历史（分页，总数见 X-Total-Count）。
PATCH	/api/jobs/{name}	调整调度参数（限管理员）。间隔下限 60 秒，防止误配成高频空转。
POST	/api/jobs/{name}/run	手动触发一次（限管理层）：排障与补跑用，执行结果同样落 JobRun。

/api/knowledge (4 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/knowledge	知识检索：过期条目（有效期管理）默认不返回，include_expired=true 时返回并标记。
POST	/api/knowledge	Create Entry
GET	/api/knowledge/ expiring	临近过期资料提醒（浙#38 有效期管理）：expire_date 距今 ≤days 的在用条目。
PATCH	/api/knowledge/ {entry_id}	Update Entry

/api/materials (9 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/materials/consumables	反向追溯：按批号查“这批货都用到了谁身上”（召回场景），或按患者查用了哪些耗材。
POST	/api/materials/consumables	Register Consumable
GET	/api/materials/consumables/trace/ {barcode}	按条码正向追溯：这枚耗材从哪来、用在谁身上、哪台手术。
POST	/api/materials/consumables/ {barcode}/use	使用登记：绑定患者与手术，构成召回时可查的追溯链。
GET	/api/materials/purchases	List Purchases
POST	/api/materials/purchases	Create Purchase
POST	/api/materials/purchases/ {purchase_id}/approve	审批（限管理层）；申请人不得自批——与手术审批、双通道申报同一口径。
POST	/api/materials/purchases/ {purchase_id}/contract	Sign Contract
POST	/api/materials/purchases/ {purchase_id}/receive	到货验收：数量不得超过合同量；验收通过后自动生成物资台账与入库流水。

/api/maternal (18 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/maternal/children	List Children
POST	/api/maternal/children	Register Child
GET	/api/maternal/children/high-risk	高危儿清单：新筛异常自动纳入 + 人工标记，供专案随访。
POST	/api/maternal/children/{child_id}/ high-risk	Set High Risk
GET	/api/maternal/children/{child_id}/ screenings	List Screenings
POST	/api/maternal/children/{child_id}/ screenings	Add Screening

方法	路径	说明
POST	/api/maternal/children/{child_id}/visits	Add Child Visit
GET	/api/maternal/records	List Records
POST	/api/maternal/records	Register
POST	/api/maternal/records/{record_id}/close	Close Record
GET	/api/maternal/records/{record_id}/delivery	Get Delivery
POST	/api/maternal/records/{record_id}/delivery	Add Delivery
POST	/api/maternal/records/{record_id}/visits	Add Visit
GET	/api/maternal/screening-stats	筛查统计：按筛查类型与结论分布，高危检出率。
GET	/api/maternal/screenings	List Screenings
POST	/api/maternal/screenings	产前筛查/诊断记录：高风险与临界风险结论自动标记孕产妇档案为高危并追加风险因素。
GET	/api/maternal/women-health	List Women Health
POST	/api/maternal/women-health	Add Women Health

/api/medication (8 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/medication/profile/{patient_id}	居民用药画像：在用药品清单（通过审方的处方）+ 多重用药预警。
GET	/api/medication/shortages	List Shortages
POST	/api/medication/shortages	Register Shortage
GET	/api/medication/shortages/stats	缺药登记统计：履约率与在途量。
POST	/api/medication/shortages/{shortage_id}/advance	Advance Shortage
POST	/api/medication/shortages/{shortage_id}/close	使用管理（指引 ^⑮ “使用管理”）：药到了，取没取。
GET	/api/medication/supply-risk	^⑮ 药品供应风险评估：库存低于阈值 + 未结案缺药登记数 → 分级风险。
GET	/api/medication/usage-stats	全县用药地图：品种使用排名，支撑药品需求预测与供应保障。

/api/medwaste (11 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/medwaste	医废清单。
POST	/api/medwaste	Collect

方法	路径	说明
GET	/api/medwaste/alerts	滞留预警：收集超过 2 天仍未交接的医废。
GET	/api/medwaste/handler-stats	转运人员工作量。挂了员工档案的按人汇总；只填了名字的历史记录单列报出，
GET	/api/medwaste/locations	List Locations
POST	/api/medwaste/locations	Create Location
DELETE	/api/medwaste/locations/{location_id}	停用点位（不删行）。科室撤并很常见，但历史医废的来源必须永远查得到。
POST	/api/medwaste/locations/{location_id}/reactivate	Reactivate Location
GET	/api/medwaste/trace/{trace_code}	扫码追溯：一包医废从哪来、经过哪里、谁交接的、现在到哪一步。
POST	/api/medwaste/{waste_id}/handover	Handover
POST	/api/medwaste/{waste_id}/store	入暂存间。原先 stored 这个状态在表里定义了却没有接口能走到它，

/api/metrics (5 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/metrics/alerts	全局风险预警汇总：五类风险一屏聚合，供驾驶舱预警横幅使用。
GET	/api/metrics/drilldown	指标下钻明细（指引 ^② ）：口径与 /overview、/alerts 完全一致。
GET	/api/metrics/drilldown-metrics	可下钻指标目录（含当前计数），供前端指标卡绑定下钻入口。
GET	/api/metrics/overview	Overview
GET	/api/metrics/trends	近N月业务量趋势：就诊、远程诊断、转诊、处方（Python侧聚合，兼容 SQLite/PostgreSQL）。

/api/mgmt (34 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/mgmt/assets	List Assets
POST	/api/mgmt/assets	Create Asset
GET	/api/mgmt/assets/{asset_id}/movements	List Asset Movements
POST	/api/mgmt/assets/{asset_id}/movements	Create Asset Movement
POST	/api/mgmt/assets/{asset_id}/scrap	Scrap Asset
POST	/api/mgmt/assets/{asset_id}/transfer	物资调拨划拨。
POST	/api/mgmt/budgets	Create Budget
GET	/api/mgmt/budgets/execution	预算执行对比：预算数 vs 财务收支实际数（执行率）。
GET	/api/mgmt/departments	List Departments
POST	/api/mgmt/departments	Create Department
GET	/api/mgmt/docs	List Docs

方法	路径	说明
POST	/api/mgmt/docs	Create Doc
POST	/api/mgmt/docs/{doc_id}/publish	Publish Doc
GET	/api/mgmt/employees	List Employees
POST	/api/mgmt/employees	Create Employee
GET	/api/mgmt/employees/{employee_id}/changes	List Employee Changes
POST	/api/mgmt/employees/{employee_id}/changes	Create Employee Change
POST	/api/mgmt/employees/{employee_id}/department	Assign Department
POST	/api/mgmt/finance	Add Finance Entry
GET	/api/mgmt/finance/summary	集中核算：各成员单位收支结余叠加汇总。
GET	/api/mgmt/params	List Params
POST	/api/mgmt/params	Upsert Param
GET	/api/mgmt/payroll	List Payroll
POST	/api/mgmt/payroll	Create Payroll
GET	/api/mgmt/qc	List Qc
POST	/api/mgmt/qc	Add Qc
GET	/api/mgmt/rosters	List Rosters
POST	/api/mgmt/rosters	Create Roster
POST	/api/mgmt/secondments	人员派驻下沉：状态改为派驻中，支撑监测指标4（医师派驻人数）。
GET	/api/mgmt/secondments/stats	在派人数（监测指标4的过程数据）。
POST	/api/mgmt/secondments/{secondment_id}/end	End Secondment
GET	/api/mgmt/staff-contracts	List Staff Contracts
POST	/api/mgmt/staff-contracts	Create Staff Contract
GET	/api/mgmt/staff-contracts/expiring	合同到期提醒：end_date 距今 $\leq$ days 的履行中合同（续签管理）。

/api/monitor（3 个操作）

方法	路径	说明
GET	/api/monitor/api-stats	接口调用统计：总量、状态分布、模块 TOP、慢请求与错误样本。
GET	/api/monitor/nodes	集群节点状态。
GET	/api/monitor/overview	运行环境概览：版本、实例、启动时长、依赖连通性、调度器状态。

/api/notifications (4 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/notifications	我的消息（分页，未读在前、同状态按时间倒序）。
POST	/api/notifications/read-all	全部标记已读；返回本次标记数（已读的不重复计入）。
GET	/api/notifications/unread-count	未读数：供角标轮询，单独一个轻查询，不必拉整页列表。
POST	/api/notifications/{notification_id}/read	标记已读。别人的消息按 404 处理，不暴露其存在。

/api/org-groups (8 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/org-groups	List Groups
POST	/api/org-groups	Create Group
GET	/api/org-groups/coverage	分组覆盖情况：哪些机构还没被任何该类型的分组收进去。
GET	/api/org-groups/of-org/{org_id}	某机构归属的全部分组。一家机构可以既在某片区，又在某专科联盟。
PATCH	/api/org-groups/{group_id}	Update Group
GET	/api/org-groups/{group_id}/members	List Members
POST	/api/org-groups/{group_id}/members	把机构加入分组。同一机构可属于多个分组，故这里不排斥它已在别的分组里。
DELETE	/api/org-groups/{group_id}/members/{org_id}	Remove Member

/api/organizations (3 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/organizations	List Organizations
POST	/api/organizations	Create Organization
GET	/api/organizations/tree-health	机构树体检（运维用）：找出会卡住转诊分级审核的机构树缺陷。

/api/outpatient (13 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/outpatient/consent-templates	List Templates
POST	/api/outpatient/consent-templates	Create Template
PATCH	/api/outpatient/consent-templates/{template_id}	改模板只影响之后签署的告知书，已签的不受影响（正文已冻结快照）。
GET	/api/outpatient/consents	List Consents
POST	/api/outpatient/consents	Create Consent
POST		

方法	路径	说明
	/api/outpatient/consents/{consent_id}/refuse	记录拒绝签署。这是一等状态，机构据此证明“告知过、对方拒绝了”。
POST	/api/outpatient/consents/{consent_id}/sign	记录患者签署。已有结论的不可改写——告知书是证据，不是可编辑的表单。
GET	/api/outpatient/encounters/{encounter_id}/completeness	门急诊文书完整性自查：哪些该有而没有。
GET	/api/outpatient/encounters/{encounter_id}/nursing-records	List Outpatient Nursing
POST	/api/outpatient/encounters/{encounter_id}/nursing-records	门急诊护理记录：输液观察、留观、清创换药。
GET	/api/outpatient/encounters/{encounter_id}/treatments	List Treatments
POST	/api/outpatient/encounters/{encounter_id}/treatments	Create Treatment
GET	/api/outpatient/treatments	按患者查处置史：换药、雾化这类连续处置需要跨就诊看一条线。

/api/pathology (6 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/pathology/specimen-stats	标本质控统计：拒收率与冷缺血时间。
GET	/api/pathology/specimens	List Specimens
POST	/api/pathology/specimens	送检登记。一张病理申请单可对应多个标本（多部位取材），故不做一对一约束。
POST	/api/pathology/specimens/{specimen_id}/advance	推进：核收→取材→制片→阅片。蜡块数与切片数在对应环节记录。
POST	/api/pathology/specimens/{specimen_id}/receive	核收。核收人必填——标本出了问题，要找得到当时是谁签的收。
POST	/api/pathology/specimens/{specimen_id}/reject	拒收。只能在核收环节拒——已经开始取材制片了才说标本不合格，晚了。

/api/patients (7 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/patients	患者检索（L-3 分页：offset/limit，总数见 X-Total-Count 响应头）。
POST	/api/patients	Register Patient
GET	/api/patients/{ehc_no}	Get Patient
GET	/api/patients/{patient_id}/authorizations	该患者授权了哪些机构。
POST	/api/patients/{patient_id}/authorizations	Grant Authorization
GET	/api/patients/{patient_id}/authorizations/check	调阅授权校验：该机构是否持有患者未过期的有效授权（跨域调阅对接的校验入口）。

方法	路径	说明
POST	/api/patients/{patient_id}/authorizations/{auth_id}/revoke	Revoke Authorization

/api/performance (8 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/performance/improvement-stats	Improvement Stats
GET	/api/performance/improvements	List Tasks
POST	/api/performance/improvements	Create Task
POST	/api/performance/improvements/{task_id}/progress	整改进展：登记措施；complete=true 时提交完成确认。
POST	/api/performance/improvements/{task_id}/verify	完成确认：通过则关闭任务，不通过退回整改中。
GET	/api/performance/indicators	List Indicators
PATCH	/api/performance/indicators/{key}	管理层调节指标权重/启停：调整立即反映到 /orgs 计分（按比例归一化）。
GET	/api/performance/orgs	机构绩效计分。

/api/pharmacy (13 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/pharmacy/alerts	缺货预警：库存低于阈值的品种清单（按可见机构过滤）。
GET	/api/pharmacy/purchase-orders	List Purchases
POST	/api/pharmacy/purchase-orders	Create Purchase
POST	/api/pharmacy/purchase-orders/{order_id}/approve	Approve Purchase
POST	/api/pharmacy/purchase-orders/{order_id}/receive	Receive Purchase
GET	/api/pharmacy/purchase-suggestions	采购建议：近30天处方用药量与全网当前库存差值为正的品种清单。
GET	/api/pharmacy/stock-takes	List Stock Takes
POST	/api/pharmacy/stock-takes	Create Stock Take
GET	/api/pharmacy/stocks	List Stocks
POST	/api/pharmacy/stocks	入库/建档：已有库存记录则累加数量并更新阈值。
GET	/api/pharmacy/suppliers	List Suppliers
POST	/api/pharmacy/suppliers	Create Supplier
POST	/api/pharmacy/transfers	余缺调拨：从调出机构扣减、调入机构增加，全程留痕。

/api/portal (32 个操作)

方法	路径	说明
POST	/api/portal/auth/bind-phone	微信登录的账户补绑手机号（purpose=bind 的验证码）。
POST	/api/portal/auth/bind-wechat	手机号登录的账户补绑微信，之后两种方式登入同一账户。
POST	/api/portal/auth/logout	退出登录：按 jti 拉黑当前令牌（与业务端登出同一黑名单）。
POST	/api/portal/auth/realname	实名绑定：姓名 + 身份证号匹配患者主索引后与账户绑定。
POST	/api/portal/auth/sms/code	下发登录验证码。
POST	/api/portal/auth/sms/login	手机号验证码登录：首次登录自动开户，命中唯一患者时顺带完成实名绑定。
GET	/api/portal/auth/wechat/authorize	返回微信授权页地址。
POST	/api/portal/auth/wechat/login	微信授权码登录：首次授权自动开户，仍需实名绑定后才可见档案。
GET	/api/portal/health-articles	健康宣教：居民端展示已发布文章（无需登录）。
GET	/api/portal/me	当前账户信息：手机号脱敏返回，实名信息只回姓名与健康卡号。
GET	/api/portal/me/admissions	我的住院记录：在院/已出院、病区床位、住院天数与费用是否结清。
GET	/api/portal/me/admissions/{admission_id}/bill	住院费用清单：按收费类别汇总 + 明细，附结算摘要。
GET	/api/portal/me/appointments	我的预约：含代管家庭成员的预约。
POST	/api/portal/me/appointments	居民自助预约：复用管理端的号源占位逻辑（黑名单/原子占号/重复判定一致）。
POST	/api/portal/me/appointments/{appointment_id}/cancel	取消我的预约：只能取消本人与代管成员的，且复用管理端的号源释放逻辑。
GET	/api/portal/me/archive	登录态查档案：默认本人，传 patient_id 可切换到已代管的家庭成员。
GET	/api/portal/me/bills	我的账单：结算单与对应支付单状态。
GET	/api/portal/me/contract	我的家医签约：协议、服务包与履约记录。
GET	/api/portal/me/family	我的家庭成员：含本人，供客户端做档案切换。
POST	/api/portal/me/family	添加代管家庭成员。
DELETE	/api/portal/me/family/{member_id}	解除代管关系（只删关系，不动档案本身）。
GET	/api/portal/me/notifications	我的消息：报告出具、手术安排、随访提醒等。
GET	/api/portal/me/notifications/unread-count	Portal Unread Count
POST	/api/portal/me/notifications/{notification_id}/read	Portal Mark Read

方法	路径	说明
GET	/api/portal/me/referrals	我的转诊进度。
GET	/api/portal/me/slots	可约号源：只列还有余号的，避免居民点进去才发现约满。
GET	/api/portal/me/surgeries	我的手术安排：术式、状态与已排定的时间地点。
POST	/api/portal/me/surveys	登录态提交满意度评价。
GET	/api/portal/my-archive	【已废弃】身份证号入 query 有日志泄露面，请改用登录态 GET /api/portal/me/archive。
POST	/api/portal/my-archive	【已废弃】请改用登录态 GET /api/portal/me/archive。
GET	/api/portal/price-list	医疗服务价格公示（浙#55，无需登录）。
POST	/api/portal/surveys	【已废弃】请改用登录态 POST /api/portal/me/surveys。

/api/prescriptions (12 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/prescriptions	处方列表（L-3 分页：offset/limit，总数见 X-Total-Count 响应头）。
POST	/api/prescriptions	Create Prescription
GET	/api/prescriptions/comment-reviews	List Comment Reviews
GET	/api/prescriptions/comment-stats	点评统计：点评覆盖数、合理率（事后监管口径）。
GET	/api/prescriptions/rules	List Rules
POST	/api/prescriptions/rules	Create Rule
POST	/api/prescriptions/rules/import	审方规则批量导入：drug_code 已存在则整条更新，不存在则新建。
DELETE	/api/prescriptions/rules/{drug_code}	停用规则（不删行）。
POST	/api/prescriptions/rules/{drug_code}/reactivate	Reactivate Rule
POST	/api/prescriptions/{prescription_id}/comment-review	Comment Prescription
POST	/api/prescriptions/{prescription_id}/review	Review Prescription
GET	/api/prescriptions/{prescription_id}/review-points	块2：处方点评规则化——按处方内药品汇总规则库点评要点与肝肾功能提示。

/api/print (6 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/print/certs/{cert_id}	出生/死亡医学证明与缺陷登记打印版：证明编号、当事人信息、事件日期与诊断说明。
GET	/api/print/exam-reports/{report_id}	检查检验报告单打印版：机构抬头、患者信息、项目、所见、结论、危急值标记与报告医师。

方法	路径	说明
GET	/api/print/exam-requests/{request_id}	检查检验申请单打印版：患者信息、申请项目、临床资料、样本状态与申请医师。
GET	/api/print/prescriptions/{prescription_id}	处方笺打印版：患者信息、临床诊断、药品明细（用法用量）、审核状态与开方医师。
GET	/api/print/templates	打印模板列表（含尚未配置的单据类型，便于前端一屏维护）。
PUT	/api/print/templates	新增或更新打印模板（doc_type 唯一，幂等 upsert）。

/api/projects（8 个操作）

方法	路径	说明
GET	/api/projects	List Projects
POST	/api/projects	Create Project
POST	/api/projects/milestones/{milestone_id}/done	Complete Milestone
POST	/api/projects/milestones/{milestone_id}/reopen	撤销完成。误点了要能改回来——凡是拦得住的都要放得开。
GET	/api/projects/stats/overview	项目总览：按状态、逾期与进度分布。
GET	/api/projects/{project_id}	Get Project
PATCH	/api/projects/{project_id}	更新进度与状态。
POST	/api/projects/{project_id}/milestones	Add Milestone

/api/publichealth（8 个操作）

方法	路径	说明
GET	/api/publichealth/events	List Events
POST	/api/publichealth/events	Create Event
GET	/api/publichealth/events/{event_id}/actions	List Actions
POST	/api/publichealth/events/{event_id}/actions	处置动作留痕：应急值守、流调、资源调度等指挥记录。
POST	/api/publichealth/events/{event_id}/close	Close Event
GET	/api/publichealth/monitors	List Monitors
POST	/api/publichealth/monitors	Add Monitor
GET	/api/publichealth/reminders/{patient_id}	诊间医防协同提醒：接诊时汇聚该患者的公卫待办与风险提示。

/api/quality（20 个操作）

方法	路径	说明
GET	/api/quality/adverse-events	List Adverse Events

方法	路径	说明
POST	/api/quality/adverse-events	Report Adverse Event
GET	/api/quality/adverse-events-stats	不良事件统计：按类型/等级分布与整改闭环率。
POST	/api/quality/adverse-events/{event_id}/rectify	Rectify Adverse Event
POST	/api/quality/adverse-events/{event_id}/review	Review Adverse Event
GET	/api/quality/clinical-indicators	医疗质量指标：诊断符合率、治愈好转率、死亡率、抢救成功率。
GET	/api/quality/infection-reports	List Infection Reports
POST	/api/quality/infection-reports	Create Infection Report
POST	/api/quality/infection-reports/{report_id}/verify	Verify Infection Report
GET	/api/quality/infection-stats	院感统计：确认例数、按部位分布（区域安全提醒数据源，#70）。
GET	/api/quality/record-qc	List Record Qc
POST	/api/quality/record-qc	Create Record Qc
GET	/api/quality/record-qc-rules	List Record Qc Rules
PATCH	/api/quality/record-qc-rules/{rule_id}	Update Record Qc Rule
GET	/api/quality/record-qc-stats	病历质控统计：抽检量、均分、甲级率、缺陷病历数。
GET	/api/quality/records	List Medical Records
POST	/api/quality/records	提交/更新结构化病历：同一就诊一份， 同步返回缺陷清单与扣分 。
GET	/api/quality/records/qc-summary	全量环节质控统计：按机构/医师的甲乙丙分布与平均分（period=YYYY-MM 过滤）。
GET	/api/quality/records/{record_id}	Get Medical Record
GET	/api/quality/records/{record_id}/qc	按当前规则库重新评分（规则调整或病历修正后复评），结果回写快照。

/api/rbac (9 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/rbac/modules	List Modules
GET	/api/rbac/permissions	List Permissions
GET	/api/rbac/roles	List Roles
POST	/api/rbac/roles	Create Role
DELETE	/api/rbac/roles/{role_id}	删除自定义角色。内置角色不可删——删掉 doctor 这一行，全平台
PATCH	/api/rbac/roles/{role_id}	Update Role

方法	路径	说明
GET	/api/rbac/roles/{role_id}/permissions	Role Permissions
POST	/api/rbac/roles/{role_id}/permissions	授权（增量，不覆盖）。三种给法可叠加：逐个、按模块、复制内置角色。
DELETE	/api/rbac/roles/{role_id}/permissions/{permission_id}	Revoke Permission

/api/referrals (3 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/referrals	List Referrals
POST	/api/referrals	Create Referral
PATCH	/api/referrals/{referral_id}/status	Update Status

/api/reports (3 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/reports/monitoring	监测指标体系 14 项指标当期值（JSON，供上报与驾驶舱复核）。
GET	/api/reports/monitoring/export	监测指标 CSV 下载：序号/指标名/口径/当期值/单位/数据来源。
GET	/api/reports/operations/export	运营月报 CSV：各机构 就诊/住院/收入/支出/结余/绩效分。

/api/resources (8 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/resources	List Resources
POST	/api/resources	登记通用资源。 新登记的一律是草稿 ——直接发布意味着还没核对完
GET	/api/resources/catalog	五类资源一处看全。
GET	/api/resources/match/or-rooms	手术间撮合：给定日期与时间窗，列出 没有冲突 的手术间及其空档。
GET	/api/resources/match/slots	号源撮合：给定诉求，回答“能排到哪里、最早什么时候”。
PATCH	/api/resources/{resource_id}	Update Resource
POST	/api/resources/{resource_id}/publish	Publish Resource
POST	/api/resources/{resource_id}/withdraw	撤回（不删行）。撤回理由必填——“这台设备为什么不能约了”是使用方

/api/rules (6 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/rules	List Rules
POST	/api/rules	录入统一规则。条件在录入时就用样例值试算，非法直接 422。

方法	路径	说明
GET	/api/rules/catalog	全平台规则总目录。
GET	/api/rules/domains	规则域与可用变量清单：管理员写条件时的字段字典。
POST	/api/rules/evaluate	按域求值：返回命中的规则、总扣分与是否存在拦截级命中。
DELETE	/api/rules/{key}	停用规则（不物理删除：历史判定结果要能解释当时的口径）。

/api/service-requests (1 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/service-requests	一个患者/一家机构所有在办事项的统一视图。

/api/staffing (5 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/staffing/dispatch-stats	下沉调度统计：按接收机构给出在派人数与 长期派驻满 6 个月人数 。
PATCH	/api/staffing/employees/{employee_id}/title-level	维护职称等级。 不从职称文本推断 ，必须显式选。
GET	/api/staffing/secondments	派驻台账。 group_id 按接收机构所属分组筛选。
POST	/api/staffing/secondments	建立派驻记录。同一员工不得有两条未结束的派驻记录——人不能同时在两处任派。
POST	/api/staffing/secondments/{secondment_id}/end	End Secondment

/api/surgery (10 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/surgery/requests	List Requests
POST	/api/surgery/requests	提出手术申请。患者与机构从住院记录带出，不让客户端自报，避免张冠李戴。
POST	/api/surgery/requests/{request_id}/approve	审批（限管理层）。申请人不得自批——职责分离，与双通道申报同一口径。
GET	/api/surgery/requests/{request_id}/record	Get Record
POST	/api/surgery/requests/{request_id}/record	填写术中记录并结案；同时自动生成术后随访任务。
POST	/api/surgery/requests/{request_id}/schedule	排手术间时段。
GET	/api/surgery/rooms	List Rooms
POST	/api/surgery/rooms	Create Room
GET	/api/surgery/schedules	手术排班表：按手术间与时段排序，就是手术室墙上那张表。
GET	/api/surgery/stats	

方法	路径	说明
		手术量统计：按机构分总台次、切口等级构成、麻醉方式构成。

/api/surveillance (9 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/surveillance/alerts	多点触发预警：症候群超阈值 + 病原阳性率抬头，一屏给出。
GET	/api/surveillance/pathogens	List Pathogens
POST	/api/surveillance/pathogens	Report Pathogen
GET	/api/surveillance/resources	List Resources
POST	/api/surveillance/resources	Create Resource
GET	/api/surveillance/resources/readiness	应急资源保障情况：按机构给出缺口与过期。
PATCH	/api/surveillance/resources/{resource_id}	Update Resource
GET	/api/surveillance/syndromes	List Syndromes
POST	/api/surveillance/syndromes	Report Syndrome

/api/surveys (3 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/surveys	满意度明细（分页）。max_score=2 即差评清单——带评语的那些才有改进价值。
POST	/api/surveys	Submit Survey
GET	/api/surveys/stats	满意度统计：均分 + 分值分布 + 差评数。

/api/tcm (14 个操作)

方法	路径	说明
POST	/api/tcm/assist-diagnosis	智能辨证：按症状匹配度推荐证型、方剂与适宜技术。
POST	/api/tcm/constitution	体质辨识：支持转化分直报（scores）或标准化简表逐条计分（answers）。
GET	/api/tcm/constitution/spec	标准化简表计分说明（转化分算法与判定阈值）。
GET	/api/tcm/dispense-orders	List Orders
POST	/api/tcm/dispense-orders	Create Order
POST	/api/tcm/dispense-orders/{order_id}/advance	Advance Order
GET	/api/tcm/formulas	List Formulas
POST	/api/tcm/formulas	新增中药制剂配方（编码唯一）。
GET	/api/tcm/preparation-batches	List Batches
POST	/api/tcm/preparation-batches	Create Batch

方法	路径	说明
GET	/api/tcm/preparation-batches/expiring	效期预警：N 天内到期或已过期的未召回批次。
POST	/api/tcm/preparation-batches/{batch_id}/release	批次发放：过期批次禁止发放（效期管控）。
GET	/api/tcm/techniques	List Techniques
POST	/api/tcm/techniques	Create Technique

/api/tcm-heritage (9 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/tcm-heritage/master-cases	按老师、病、证、方药检索。
POST	/api/tcm-heritage/master-cases	Create Master Case
GET	/api/tcm-heritage/master-cases/stats	传承概览：每位老师留下多少医案、覆盖多少病证。
POST	/api/tcm-heritage/master-cases/{case_id}/publish	发布。医案要经传承人或科室复核后才对外——未复核的医案传出去，
POST	/api/tcm-heritage/master-cases/{case_id}/unpublish	Unpublish Master Case
GET	/api/tcm-heritage/simulations	列表 不带答案 ——带上答案，练习就没有意义了。
POST	/api/tcm-heritage/simulations	Create Simulation
GET	/api/tcm-heritage/simulations/{case_id}/attempts	作答记录。取最高分参与考核，但全部留痕——“第几次才做对”本身
POST	/api/tcm-heritage/simulations/{case_id}/attempts	作答并即时评分。答错的给出解析——不给解析的练习只是筛人，不是教学。

/api/telemedicine (4 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/telemedicine/consults	List Consults
POST	/api/telemedicine/consults	Create Consult
POST	/api/telemedicine/consults/{consult_id}/close	Close
POST	/api/telemedicine/consults/{consult_id}/reply	Reply

/api/todos (1 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/todos	My Todos

/api/triage (1 个操作)

方法	路径	说明
POST	/api/triage/suggest	智能导诊：症状匹配推荐科室，急症症状提示急诊。

/api/users (5 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/users	List Users
POST	/api/users	Create User
GET	/api/users/role-changes	List Role Changes
GET	/api/users/roles	List Roles
PATCH	/api/users/{user_id}/role	角色调整（限管理员）：变更前后角色落 RoleChangeLog 留痕，且不可自降 admin。

/api/vaccination (6 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/vaccination/contraindications	禁忌清单。
POST	/api/vaccination/contraindications	Add Contraindication
POST	/api/vaccination/contraindications/{contra_id}/lift	解除禁忌（留痕不删行）。
GET	/api/vaccination/pre-check	接种前综合评估：禁忌、既往剂次、近期就诊信息一屏返回。
GET	/api/vaccination/records	接种史查询：临床诊疗与接种场景共享调阅。
POST	/api/vaccination/records	Vaccinate

/api/vaccine-supply (13 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/vaccine-supply/aeft	List Aeft
POST	/api/vaccine-supply/aeft	AEFI 上报。给了接种记录 id 就从记录带出疫苗与批号，不让上报人自报——
PATCH	/api/vaccine-supply/aeft/{report_id}/outcome	转归随访：AEFI 上报时多为“未知”，好转与痊愈是后续随访才知道的。
GET	/api/vaccine-supply/batches	List Batches
POST	/api/vaccine-supply/batches	Create Batch
POST	/api/vaccine-supply/batches/{batch_id}/freeze	封存批次（超温、召回）。封存不删行——这批打给了谁仍要查得到。
GET	/api/vaccine-supply/batches/{batch_id}/recipients	按批号反查受种者——召回时唯一有用的那个查询。
POST	/api/vaccine-supply/batches/{batch_id}/unfreeze	解除封存。凡是拦得住的，都要放得开（D-1/D-2/D-4 教训）。
GET	/api/vaccine-supply/cold-chain	冷链温度记录。按统计口径过滤（医共体内互见）：疫苗冷链是全县强监管
POST	/api/vaccine-supply/cold-chain	Record Temperature

方法	路径	说明
POST	/api/vaccine-supply/cold-chain/{record_id}/handle	Handle Exceedance
GET	/api/vaccine-supply/expiring	临期与过期批次清单。过期的也一并列出并标注——不是列出来催人用掉,
GET	/api/vaccine-supply/stats	接种与 AEFI 统计。

/api/workflows (8 个操作)

方法	路径	说明
GET	/api/workflows/definitions	List Definitions
POST	/api/workflows/definitions	Create Definition
GET	/api/workflows/instances	List Instances
POST	/api/workflows/instances	Start Instance
POST	/api/workflows/instances/{instance_id}/advance	推进到下一节点。当前节点声明的角色才有权推进 (admin 全通)。
POST	/api/workflows/instances/{instance_id}/cancel	Cancel Instance
GET	/api/workflows/instances/{instance_id}/history	Instance History
GET	/api/workflows/my-tasks	待办联动：当前用户角色可推进的流转中实例。

附录 D

部署与运维指引（摘要）

完整版见配套代码库 `docs/运维手册.md`（V1.0）与 `docs/信创适配与备份容灾.md`。本附录只收录与本书正文强相关的骨架与口径。

D.1 部署形态

- **进程**：单体 FastAPI 应用，`uvicorn` 启动；后台带一个进程内调度器（随应用生命周期启停）。
- **数据库**：生产 PostgreSQL，开发/演示 SQLite，同一套代码与迁移链。多实例部署必须配 Redis（登出黑名单与防爆破锁定状态从进程内字典自动切换到 Redis——单实例可不配）。
- **前端**：静态资源由后端直接伺候，无 Node、无构建步骤，部署即复制（第 2 章）。
- **首次部署**：`alembic upgrade head` 建库 → 启动应用（启动时幂等种子内置角色、字典、规则库）→ 用初始管理员登录后**立即改密**。

D.2 上线前检查单

1. **环境变量**：生产环境必须改掉默认密钥与管理员工令——环境标记为生产而凭据仍为出厂值时，**进程拒绝启动**（这是代码行为，不是建议）。
2. **兼容开关**：居民端旧版双因子查询接口的兼容开关建议关闭（第 5 章）。
3. **密码套件**：按密评要求选择通用套件或国密套件（第 16 章；切换后老口令仍可登录，无需全员改密）。
4. **验收依据**：任何环境上的验收以**全量自动化测试通过**为准，不以“点几个页面看着没问题”为准（第 16 章，原文出自信创适配文档）。

D.3 国产数据库适配清单（部署期）

按第 16 章的口径，以下各项**未在真实国产库上验证过**，部署期逐项执行：

1. 安装目标库驱动（达梦 dmPython+方言包 / 人大金仓 ksycpg2）；
2. 达梦需显式开启大小写敏感（默认行为与平台编码唯一性语义冲突）；
3. 执行 `alembic upgrade head`，重点观察三处：部分唯一索引（基金全域池，模型注释里有文档化的哨兵值回退方案）、批量改表语句、JSON 列类型映射；
4. **在目标库上跑通全部测试用例**——唯一的验收依据；
5. 模型元数据与真实库结构做双向 diff（零漂移，第 3 章）。

D.4 备份与容灾口径

- 备份对象：数据库全量 + 增量、上传附件目录、环境配置（密钥单独妥善保管——审计链与令牌签名依赖它，见第 16 章）。
- RPO/RTO 按医共体实际定级，文档给出的参考基线：核心库每日全量 + 连续归档；恢复演练**必须真做**——没有恢复演练的备份等同于未验证的“已实现”（与全书口径一致）。
- 审计哈希链的外部存证（如定期把链尾哈希送第三方）是“不可抵赖”的部署期补齐项（第 16 章：链本身拦不住有库权限的人重算）。

D.5 日常运维要点

- **健康检查**：`/api/health` 做真实的数据库探测（`SELECT 1`），返回 `degraded` 即应告警——它不是一个恒返回 `ok` 的摆设。
- **监控**：进程内指标（请求量、耗时、错误率）+ 结构化访问日志（带请求 ID 贯穿）；告警面板的口径见第 8 章“指标卡→明细下钻”。
- **审计链巡检**：定期调用审计校验接口，首断点非空即启动核查（第 16 章）。
- **留痕闭环巡检**：抽查敏感读留痕的写入量与调阅量是否匹配——一张突然不再增长的留痕表，比一张增长的更值得警惕（第 15 章）。

附录 E

缺陷索引（D-1 ~ D-12）

本表汇总全书引用的十二个实测确认缺陷。每一条都满足三个条件：**有探针脚本当场复现、有落库的修复代码、有改回旧代码即变红的非空洞回归测试**。“正文”列指向本书讨论该缺陷的章；各缺陷的原始发现记录见配套代码库 docs/ 目录下的各轮审阅报告（D-1~D-3 第六轮，D-4 第七轮，D-5~D-10 第八轮，D-11 第九轮登记、第十轮实测修复，D-12 第十一轮）。

编号	缺陷	实测症状	根因形状	修复	正文
D-1	手术排班两段事务	第二段中断后，排班记录在、申请状态停在“已批准”，重排 409、术中记录也填不了，死结	一个业务动作拆成两次提交，中间没有恢复路径	排班记录、状态变更、消息投递合并为单事务，末尾一次提交	第 12 章
D-2	全域基金池并发重建	并发初始化建出两个基金池，结余可能被分配两次	check-then-act：先查“没有”再建，中间无原子性	部分唯一索引兜底（第八轮起统一收编为 insert_or_conflict）	第 9 章
D-3	假日期静默入库	2026-02-31 这类假日期入库成功，该记录随后从统计里无声消失	22 处日期字段只用正则校验，正则不懂历法	校验统一改 datetime.date 解析，入口即 422	第 8 章
D-4	接种禁忌无解除路径	禁忌一旦登记永远生效，患者痊愈后也无法再接种	状态机只设计了进入态，没设计退出态	增加解除状态与解除接口	第 7 章
D-5	医废追溯码并发撞号	8 并发收集只落库 5 条，3 条因追溯码撞号报 500	COUNT(*)+1 生成序号，并发取到同一个号	唯一约束 + insert_with_retry	第 9 章
D-6	疫苗超卖	库存 1 支，4 人并发登记，4 针全部“成功”	先查库存够不够、再扣，中间无原子性	claim_quota 原子占额（UPDATE...WHERE 余量足够）	第 9 章
D-7	症候群日报并发 500	同日 8 并发首报，其中 1 个 500	“当日无记录则建”撞唯一性	upsert_unique	第 9 章
D-8	医废清单看不	追溯码功能上线后，清单接口仍返回旧字段集	出参 schema 沿用旧版本，新增列没进出参	出参补齐 + 用例断言关键字段	第 8 章

编号	缺陷	实测症状	根因形状	修复	正文
	到追溯码				
D-9	入库累加丢更新	8 并发各入库 10 支，账上只多 20 支——60 支凭空消失	obj.col += n 读-改-写，互相覆盖	add_amount 原子累加 (UPDATE...SET col=col+n)	第 10 章
D-10	物资领完清单即 500	一件物资数量领到 0，整张物资清单打不开	出参模型继承入参模型，连 ge=1 校验一起继承	出参独立声明该字段约束（放宽为 ≥0）	第 10 章
D-11	实训报名超额	容量 2 的实训班报上 3 人	先数已报名人数再插入，中间无原子性	claim_quota 原子占额	第 9 章
D-12	结余分配丢一分钱	100 元按权重分三家，各家之和 99.99 元	逐户 round(总额×权重, 2)，尾差无人认领	最大余数法 (Hamilton) 按分配，总额分毫相等	第 11 章

几个横向观察

按根因归类，十二个缺陷只有五种形状：check-then-act（D-2/5/6/7/11）、读-改-写（D-9）、事务边界（D-1）、校验与建模（D-3/4/10）、精度（D-12）——外加一个“出参没跟上演进”（D-8）。缺陷的种类远比缺陷的个数少，这正是第 18 章主张“把形状交给扫描器”的依据。

按发现方式归类，十二个全部经实测确认后才立案；除 D-8（做出参对比时顺手实测发现）外，其余皆由定向探针触发。其中 D-10 是在给 D-9 写并发用例时**顺带撞出来的**——探针的副产品有时比目标更值钱。

按潜伏期归类，最久的是 D-12：一条写着“允许 1 元误差”的旧断言把它盖了六轮。潜伏最深的缺陷，往往睡在一条绿色的测试下面。

附录 F

术语表

先列拉丁字母开头的条目（按字母序），再列中文条目（按拼音序）。只收本书用法可能与通行用法有差异、或首次接触易混淆的条目；通行含义一致的行业术语（HIS、LIS、PACS等）不重复收录。

AEFI（疑似预防接种异常反应）：接种后不良事件报告。本书强调其必须关联到“剂次”而非仅患者（第 7 章）。

Barthel 指数：日常生活活动能力（ADL）评定量表，平台老年能力评估的分级依据（第 7 章）。

basis（依据）：读留痕表的核心字段，记录一次档案调阅“凭什么”——本机构就诊、签约、转诊、授权、全域角色、互认查询等（第 14、15 章）。

check-then-act：并发缺陷形状之一——先查询再据以写入，两步之间无原子性，并发下判断失效（第 9 章）。

CMI（病例组合指数）：DRG 权重均值，反映收治病例复杂度。本书口径：兜底组不入分母（第 6 章）。

EMPI（患者主索引）：全县唯一的患者身份档案。本书最重要的建模事实：患者不属于任何机构（无 org_id）（第 3、14 章）。

Hamilton 最大余数法：固定总额按权重分配的整数算法——化整为分、先取整、尾数按小数余数从大到小补齐，保证合计恒等于总额（第 11 章）。

SAVEPOINT（保存点）：事务内的部分回滚点，“跳过重复、其余照插”的正确工具；成功路径必须释放（第 12 章）。

读-改-写（read-modify-write）：并发缺陷形状之二——读出值、内存中修改、写回，并发下互相覆盖造成丢更新（第 10 章）。

非空洞测试（non-vacuous test）：满足“改回有缺陷的旧代码必变红”条件的测试；不满足者为空洞测试，占覆盖之名而无防护之实（第 17 章）。

横向越权 / 纵向越权：纵向指低角色行使高角色权限；横向指同级角色跨机构访问数据。二者正交，防住一个对另一个无效（第 13 章）。

可见范围模型：回答“什么条件下可跨机构看数据”的判定体系，区别于一刀切的隔离墙（第 14 章）。

留痕（读留痕）与写审计：两类合规记录。写审计答“谁改了什么”（带哈希链）；读留痕答“谁看了谁的档案、凭什么”（带 basis）。分表、分会话（第 3、15 章）。

欠账清单：显式登记的“暂不做”事项，要求可查、可量化、只减不增（第 14、19 章）。

筛选器 / 授权器：形似而职责相反的两类范围控制——筛选器执行“用户想看哪”，授权器校验“用户能看哪”。混淆二者是横向越权的常见成因（第 13 章）。

升降档 / 降档重审：把验收颗粒度从主项降到子功能重新核对；平台第七轮据此把三个“已实现”降档（第 1 章）。

收口：一轮大建设后专门补齐其半成品的迭代，优先级高于新功能（第 19 章）。

双向转诊：上转（基层→上级）与下转（上级→基层）。本书要点：转诊单传递的是调阅资格而非病历快照（第 5 章）。

四个共同体：责任、管理、服务、利益共同体——“紧密型”的定义性特征（第 1 章）。

探针（脚本）：为验证一条审阅怀疑而写的触发脚本，产出确凿的失败数字；本书 D 系列缺陷的主要发现工具（第 18 章）。

信创：信息技术应用创新（国产化替代）。本书口径：平台侧只承诺可移植性写法，兼容结论必须来自目标环境全量测试（第 16 章）。

一码通：以健康卡号派生的短时效动态码（不落库、签名校验），跨机构就医的统一介质（第 5 章）。

原子扣减 / 原子累加：把判断与修改合并进单条 UPDATE 的写法（`SET col=col±n [WHERE col>=n]`），消灭 check-then-act 与丢更新（第 9、10 章）。

账实相符：台账数字与实物/资金一致。本书把它作为并发正确性与金额精度的最终验收口径（第 9—11 章）。

主项 / 子功能：功能指引的两级颗粒度（36 主项 / 379 子功能）；验收以子功能级为准（第 1 章、附录 A）。

后记

这本书写到最后，我想把一件贯穿全程、却始终没有放进正文的事说清楚。

写作期间，我反复面对一种诱惑：把内容装点得更“好看”一点——数字取个整、案例修得更戏剧化一点、把没验证过的事说得笃定一点。每一次都放弃了。原因很简单：这本书通篇都在劝人拆穿“看起来做完了”，它自己就不能是一个“看起来写好了”。

书里所有的数字都是数出来的，不是估出来的。 187 张表，是遍历模型元数据数出来的；647 个接口，是遍历路由表数出来的；“丢 60 支药”“少一分钱”“覆盖 11%”，每一个都有对应的探针脚本和当时的输出。凡是数不出来的，书里就没有写。

书里所有的缺陷都是自己的。 十二个 D 编号，没有一个来自“某项目曾经”或“业内常见”，全部是这个平台自己写出来、自己测出来、自己修掉的。写别人的教训容易居高临下，写自己的教训才不得不诚实——包括承认同一个坑，在留有修复注释的情况下又踩了三遍。

如果读者只能带走一句话，我希望是这一句：

一个系统的可信程度，不取决于它声明了什么，而取决于它的声明是如何被验证的——以及，验证它的那个东西，又是被什么验证的。

这句话对代码成立，对测试成立，对覆盖率报告成立，对功能对照表成立，对这本书本身也成立。

致谢与期望

感谢国家《紧密型县域医共体信息化建设指南》的编制者——一份颗粒度足够细的功能指引，是这个参考实现得以逐项对照、逐项验收的前提。

这个平台还有明确的未竟之事：国产数据库上的实测、密码机对接、DICOM 影像、真实医保环境联调。它们都如实登记在欠账清单上（第 16、19 章）。平台仍在演进，希望这份清单越来越短；若有读者在真实的县域环境里验证了其中任何一条，无论结果是通过还是打脸，都欢迎让作者知道——**打脸的价值更大**，本书的方法论保证这一点。

县域医共体的信息化，说到底是把“全县人民的健康档案汇到一处”这件事做得**既有用、又有界**。有用靠协同，有界靠隔离与留痕。愿这本书对正在做这件事的人有一点实际的帮助。

——徐剑，于平台第十二轮（审读反哺轮）之后

市面上不缺“该建什么”的书，
缺的是“怎么建对”。

并发下账对不对——四个人同时给最后一支库存的疫苗登记接种，会不会四针全部“成功”？一笔结余在三家机构间均分，分完了会不会凭空少一分钱？

跨机构能不能看——医共体把全县的数据汇到一起，可“汇到一起”不等于“谁都能看所有人”。

合规查不查得出——《个人信息保护法》要求“谁查了谁的档案必须答得出来”，一张只记不能查的日志，等于没记。

测试绿了就对了吗——一条只覆盖 11% 情形的检查规则会全程亮绿灯，一个带着“1 元容差”的断言能把丢钱的 bug 藏六轮。

实证优先，不写空头支票——每一处“已实现”都对应可运行的代码与可复现的测试。

缺陷比功能更值得写——别人的教训是最便宜的学费。

警惕“看起来对了”——绿色的测试不等于正确的代码。

它既是一份“建什么”的参考实现说明，
更是一部“怎样把它建对”的工程实录。

ISBN 待申请
定价 待定

× × 出版社